

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN



**IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA
AUTOMATIZADO DE RIEGO BASADO EN SENSORES
Y ANALÍTICA DE DATOS PARA LA OPTIMIZACIÓN
DEL USO DEL AGUA EN LA GRANJA EXPERIMENTAL
DEL CUDEP, PETÉN**

VICTOR GABRIEL MADRID BARRIOS

GUATEMALA, JUNIO DE 2026

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

**IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO DE RIEGO BASADO EN
SENSORES Y ANALÍTICA DE DATOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL USO DEL
AGUA EN LA GRANJA EXPERIMENTAL DEL CUDEP, PETÉN**

TRABAJO DE GRADUACIÓN

PRESENTADO POR:

VICTOR GABRIEL MADRID BARRIOS

**PREVIO A OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE
LICENCIADO EN INGENIERÍA EN SISTEMAS DE
INFORMACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN**

**Y EL TÍTULO PROFESIONAL DE
INGENIERO EN SISTEMAS DE LA
INFORMACIÓN Y CIENCIAS DE
LA COMPUTACIÓN**

GUATEMALA, JUNIO DE 2026

**AUTORIDADES DE LA FACULTAD Y ASESOR
DEL TRABAJO DE GRADUACIÓN**

DECANO DE LA FACULTAD: ING. JORGE ALBERTO ARIAS TOBAR

SECRETARIO DE LA FACULTAD: ING. HUGO ADALBERTO HERNÁNDEZ
SANTIZO

ASESOR: ING. FRANCISCO JAVIER ZEPEDA REYES

AUTORIZACIÓN PARA LA IMPRESIÓN DE TRABAJO DE GRADUACIÓN.

REGLAMENTO DEL TRABAJO DE GRADUACIÓN

Artículo 8: RESPONSABILIDAD

“Solamente el autor es responsable de los conceptos expresados en el trabajo de tesis. Su aprobación en manera alguna implica responsabilidad para la Universidad.”

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I MARCO CONCEPTUAL	3
1.1 Antecedentes	3
1.2 Descripción del problema	5
1.2.1 Preguntas de investigación	6
1.3 Justificación	7
1.4 Objetivos	9
1.5 Objetivo General	9
1.6 Objetivos Específicos	9
1.7 Alcances	10
1.7.1 Geográfico:	10
1.7.2 Conceptual:	11
1.7.3 Temporal:	12
1.8 Límites	13
CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO	15
2.1 Situación actual de la granja experimental del CUDEP de la USAC	15
2.2 La agricultura de precisión	16
2.3 Métodos de riego	18
2.3.1 Riego por gravedad	18
2.3.2 Riego por surcos	19
2.3.3 Riego por melgas	19
2.4 Riego por goteo	20
2.4.1 Funcionamiento del sistema de riego por goteo automático	20
2.5 Construcción del sistema de riego automatizado	21
2.6 <i>Hardware</i> por utilizar	22
2.6.1 Sensor de humedad y temperatura	22
2.6.2 Microcontrolador	23
2.6.3 Válvulas de control automático	23
2.6.4 Panel Solar y Baterías Recargables	24

2.6.5 Respaldo de dispositivos y continuidad operativa	26
2.7 Implementación del <i>software</i>	27
2.7.1 <i>Backend</i> y Lógica del Sistema	27
2.7.2 Base de datos y gestión de la información	29
2.7.2.1 Gestión del almacenamiento de datos	30
2.7.3 El lenguaje de programación que se utilizará es <i>C#</i>	32
2.7.4 <i>Frontend</i>	33
2.8 <i>Frameworks</i> y librerías definidas para el desarrollo.....	34
2.9 Herramientas de análisis de datos	36
2.10 <i>IoT</i> aplicado en la agricultura	37
2.11 Despliegue del sistema en la nube	38
2.12 Pruebas de la API mediante Postman	39
CAPÍTULO III MARCO METODOLÓGICO	41
3.1 Tipo de Investigación.....	41
3.2 Análisis de Factibilidad.....	41
3.2.1 Factibilidad Económica.....	42
3.2.2 Factibilidad Operativa	48
3.2.3 Factibilidad Tecnológica	49
3.3 Hipótesis	50
3.3.1 Hipótesis Nula	50
3.3.2 Hipótesis Alternativa.....	50
3.3.3 Variable Independiente	51
3.3.4 Variables Dependientes.....	51
3.4 Definición de la Población y Tamaño de la Muestra	52
3.4.1 Población.....	52
3.4.2 Muestra.....	52
3.4.3 Cálculo de la Muestra.....	53
3.5 Técnica e Instrumento de Recolección de Datos	54
3.5.1 Técnica Utilizada.....	54
3.5.2 Instrumento de Recolección	54
3.6 Respuestas Obtenidas.....	55

3.7 Análisis de los Resultados de la Encuesta	57
3.8 Prueba de Hipótesis.....	65
3.8.1 Diferencias en Variables	67
3.8.2 Cálculo de las Estadísticas descriptivas	68
3.8.2.1 Cálculo de la Media.....	68
3.8.2.2 Cálculo de Desviación Estándar.....	69
3.8.2.3 Media de las Diferencias	70
3.8.2.4 Desviación Estándar de las Diferencias	70
3.8.2.5 Cálculo de Valor Crítico	71
3.8.2.6 Cálculo de la Estadística de T	72
3.8.3 Interpretación de los Resultados	73
CAPÍTULO IV ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN	77
4.1 Descripción del Proyecto	77
4.1.1 Alcance Funcional del Proyecto.....	78
4.1.2 Diferenciación	79
4.1.3 Módulos del sistema.....	79
4.2 Identificación de Usuarios	80
4.3 Modelado de Negocio	81
4.3.1 Modelo <i>Canvas</i>	82
4.4 Metodología de Desarrollo de <i>Software: Scrum</i>	84
4.4.1 Ciclo de vida.....	85
4.4.2 Características de <i>Scrum</i>	88
4.4.3 Roles y Responsabilidades	88
4.4.4 Artefactos en Scrum	89
4.4.4.1 <i>Product Backlog</i>	90
4.4.4.2 Incrementos	92
CAPÍTULO V DISEÑO DE LA APLICACIÓN	95
5.1 Diagramas <i>UML</i>	95
5.1.1 Diagramas de Casos de Uso	96
5.1.1.1 Diagrama general de casos de uso del sistema.....	96
5.1.1.2 Diagrama de gestión de sensores y datos	98

5.1.1.3 Diagrama de Gestión de Riego Automático.....	100
5.1.1.4 Diagrama de monitoreo y analítica	102
5.1.1.5 Caso de uso: Reportes e informes	104
5.1.2 Diagrama Entidad/Relación	106
5.1.2.1 Diagrama ER administración, configuración y seguridad.....	108
5.1.2.2 Diagrama ER infraestructura IoT y Control Operativo.....	109
5.1.2.3 Diagrama ER de telemetría, auditoría y analítica.....	110
5.2 Diagrama de infraestructura.....	111
CONCLUSIONES	115
RECOMENDACIONES	117
ANEXOS	119
Anexo 1. Formulario de Encuesta.....	119
GLOSARIO	123
BIBLIOGRAFÍA	125

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Resultados de Encuesta	56
Figura 2. Edad de los Encuestados	57
Figura 3. Sexo de los Encuestados.....	58
Figura 4. Principal Problema de Riego Actual	59
Figura 5. Expectativa de Encuestado	60
Figura 6. Beneficio de automatización	61
Figura 7. Eficiencia del uso de agua	62
Figura 8. Tiempo y Esfuerzo de Riego Manual.....	63
Figura 9. Precisión del nivel de humedad.....	64
Figura 10. Nivel de Urgencia de Modernización.....	65
Figura 11. Tabla T de Student una cola	72
Figura 12. Gráfica de T de Eficiencia hídrica	73
Figura 13. Gráfica de T de Eficiencia Operativa	74
Figura 14. Gráfica de T de Precisión de Riego	75
Figura 15. Modelo Canvas.....	83
Figura 16. Diagrama general de casos de uso.....	96
Figura 17. Gestión de sensores y datos.....	98
Figura 18. Gestión de riego automático.....	100
Figura 19. Diagrama de monitoreo y analítica.....	102
Figura 20. Reportes e informes.....	104
Figura 21. Diagrama Entidad Relación general.....	107
Figura 22. Diagrama ER administración y seguridad.....	108
Figura 23. Diagrama ER infraestructura y control.....	109
Figura 24. Diagrama ER grupo variado.....	110
Figura 25. Diagrama de infraestructura	111

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Recurso Hardware.....	43
Tabla 2. Parte 2 recursos de hardware	44
Tabla 3. Recurso Software.....	46
Tabla 4. Recurso Humano.....	46
Tabla 5. Retorno de la Inversión.....	47
Tabla 6. Costo Total.....	47
Tabla 7. Equipo disponible en CUDEP	50
Tabla 8. Antes y Después en Variables	67
Tabla 9. Parte 2 Antes y Después en variables	68
Tabla 10. Gestión de roles de sistema.....	81
Tabla 11. Tabla de sprints.....	86
Tabla 12. Parte dos sprints.....	87
Tabla 13. Product Backlog.....	90
Tabla 14. Parte 2 Product Backlog	91
Tabla 15. Incrementos.....	92
Tabla 16. Parte 2 incrementos.....	93
Tabla 17. Descripción del diagrama general de casos de uso.....	97
Tabla 18. Descripción de gestión de sensores y datos	99
Tabla 19. Especificaciones caso de Uso: Gestión de riego automático	101
Tabla 20. Descripción Caso de Uso: Monitoreo y analítica	103
Tabla 21. Descripción Caso de Uso: Reportes e informes.....	105

INTRODUCCIÓN

La presente investigación se centra en el desarrollo de un sistema automatizado de riego para la granja experimental del Centro Universitario de Petén (CUDEP), orientado a optimizar el uso del agua y mejorar la eficiencia agrícola. Esta iniciativa surge ante las limitaciones de los métodos tradicionales de riego manual, que generan desperdicio de recursos, inconsistencias en la humedad del suelo y dificultades en la gestión operativa. El proyecto integra sensores, microcontroladores, válvulas automáticas y *software* especializado para centralizar la recopilación y análisis de datos, automatizar la activación del riego y generar reportes históricos. La solución tecnológica propuesta busca garantizar un control preciso del recurso hídrico, disminuir la intervención manual y proporcionar información confiable para decisiones estratégicas, estableciendo un sistema eficiente, sostenible y adaptable a las condiciones reales del cultivo experimental.

Para fundamentar la propuesta, se analizaron antecedentes nacionales e internacionales en agricultura de precisión, automatización de riego, telemetría y tecnologías del Internet de las Cosas (*IoT*), destacando la relevancia de los sistemas inteligentes en la optimización de recursos y la mejora de la productividad. Se definieron los objetivos generales y específicos del proyecto, así como los alcances geográfico, conceptual y temporal, y se establecieron los límites de la investigación para asegurar la pertinencia de los resultados. Este marco conceptual permite entender la necesidad de implementar una solución tecnológica integral que responda a los retos reales de la granja experimental y que garantice la trazabilidad, precisión y eficiencia en la gestión del riego y el monitoreo de cultivos.

Desde el punto de vista tecnológico, la plataforma se apoya en una arquitectura cliente-servidor, donde el *backend* administra la lógica de control del riego, la base de datos almacena la información de sensores, usuarios y registros de operación, y el *frontend* ofrece un panel interactivo de supervisión y análisis. El sistema contempla módulos de gestión de sensores, riego automático, monitoreo en tiempo real, administración de usuarios y generación de reportes y estadísticas. Esta estructura permite integrar *hardware* y *software* de manera coherente, asegurando la captura, almacenamiento y análisis de datos históricos, y facilitando la

automatización de procesos para optimizar el uso de agua y mejorar la toma de decisiones agronómicas de manera fundamentada y confiable.

El marco metodológico del proyecto contempla la evaluación de factibilidad económica, tecnológica y operativa, considerando los recursos disponibles, los costos estimados y las condiciones de implementación en el contexto experimental. Se realizaron pruebas piloto y simulaciones de riego, recolección de datos mediante sensores y análisis estadístico con pruebas *T de Student* para validar la eficacia del sistema frente a métodos tradicionales. Los resultados evidencian mejoras significativas en eficiencia hídrica, reducción de la carga operativa y aumento de la precisión del riego, demostrando que la solución tecnológica es viable, efectiva y aporta valor tangible al manejo sostenible de los cultivos en la granja experimental.

Finalmente, el análisis y diseño de la aplicación consolidan la fundamentación conceptual y metodológica en una propuesta técnica organizada. Se detallan los módulos principales, los actores del sistema, el modelo de negocio mediante la matriz *Canvas*, la metodología *Scrum*, los diagramas de casos de uso, los diagramas Entidad/Relación y los diagramas de infraestructura. Estos elementos permiten comprender cómo se estructuran y relacionan los componentes del sistema, mostrando cómo funcionará de manera integral para mejorar la eficiencia hídrica, optimizar procesos operativos y fortalecer la toma de decisiones estratégicas en la granja experimental del CUDEP, Petén, asegurando sostenibilidad y escalabilidad a futuro.

CAPÍTULO I

MARCO CONCEPTUAL

1.1 Antecedentes

En los últimos años, el uso de tecnologías digitales en la agricultura ha cobrado una importancia creciente debido a la necesidad de optimizar los recursos naturales y mejorar la eficiencia de los sistemas de producción. Los sistemas automatizados de riego han emergido como una de las soluciones más efectivas para la gestión eficiente del agua, permitiendo aplicar cantidades adecuadas según las condiciones específicas del suelo y el ambiente. Diversos estudios según Tobar et al. (2025) han demostrado que la implementación de sensores y sistemas inteligentes optimiza el uso del recurso hídrico y mejora el rendimiento de los cultivos en diferentes entornos agrícolas. Estos avances permiten tomar decisiones informadas basadas en datos en tiempo real, lo que reduce el desperdicio de agua y aumenta la productividad de los cultivos.

En el contexto nacional, investigaciones realizadas en la Universidad de San Carlos de Guatemala han explorado el uso de tecnologías de automatización en sistemas agrícolas. En particular, un proyecto desarrollado por la USAC implementó un sistema automatizado de control de cultivos hidropónicos utilizando plataformas tecnológicas como *Arduino* y *Raspberry Pi*. Este sistema permitió monitorear variables ambientales y automatizar procesos como el funcionamiento de bombas y otros dispositivos necesarios en el cultivo. Esta investigación demostró cómo la integración de tecnologías de bajo costo puede mejorar la eficiencia y control en los sistemas de riego agrícola, aportando valiosos conocimientos sobre el uso de microcontroladores para el monitoreo en tiempo real (Castillo Tojin, 2024).

Adicionalmente a la automatización de *hardware*, el uso estratégico de sistemas computarizados de monitoreo facilita enormemente la captura y el almacenamiento masivo de datos históricos para su posterior análisis. Esta capacidad de registro es fundamental para aplicar inteligencia al proceso de cultivo, permitiendo identificar patrones agronómicos y perfeccionar las políticas de gestión agrícola. En este sentido, Márquez Díaz et al. (2024) afirman que la

sistematización de estas prácticas, basadas en los protocolos del Internet de las Cosas procesa flujos constantes de información sobre el clima, el suelo y la dosificación de fertilizantes. De esta forma, los sistemas inteligentes contribuyen de manera decisiva a la reducción progresiva del consumo de agua y al incremento sustancial de la eficiencia operativa, promoviendo una matriz de producción mucho más limpia y sostenible en el tiempo.

Profundizando en los parámetros técnicos de control, la medición y el monitoreo ininterrumpido de variables físicas determinantes, como la humedad volumétrica del suelo y la temperatura ambiente, constituyen los ejes centrales sobre los cuales opera cualquier sistema de riego inteligente. Estas métricas digitales son indispensables para diagnosticar el estado hídrico real en la zona radicular del cultivo y determinar el momento óptimo para la irrigación. Sobre este aspecto fundamental, Araúz (2023). sostiene que la incorporación técnica de sensores de humedad facilita y automatiza enormemente la compleja administración del riego en los cultivos. Esta sonorización constante permite estabilizar y conservar las condiciones edafológicas ideales para maximizar el desarrollo fenológico de la planta, asegurando que la energía del cultivo se concentre en la producción y mejorando los rendimientos finales.

Asimismo, la vertiginosa evolución de las arquitecturas de *hardware* y las plataformas tecnológicas ha marcado un salto cualitativo hacia la consolidación de los modelos de agricultura de precisión. En una gran cantidad de proyectos modernos de automatización, se emplean microprocesadores versátiles y de bajo consumo energético para capturar de manera ininterrumpida la información física del entorno de cultivo. Con respecto a esta arquitectura, Simón (2018) explica que estos dispositivos se encargan de acondicionar las señales, empaquetar los datos y transmitirlos de manera inalámbrica hacia servidores dedicados o hacia interfaces alojadas en la nube. Esta avanzada topología de red descentraliza la información recolectada en el campo y empodera a los usuarios con herramientas digitales interactivas, permitiéndoles supervisar, auditar y controlar remotamente las parcelas desde ubicaciones lejanas con total seguridad.

A pesar de este evidente y acelerado progreso tecnológico documentado a nivel global, un gran porcentaje de las áreas productivas a nivel local e institucional siguen dependiendo casi

exclusivamente de métodos empíricos y tradicionales de riego. Estas prácticas convencionales omiten por completo el análisis técnico y cuantitativo de las variables del entorno, lo que limita de forma severa la optimización hídrica. Un claro ejemplo de esta brecha tecnológica se observa directamente en las instalaciones de la granja experimental del Centro Universitario de Petén. Actualmente, la infraestructura de riego de esta sede funciona mediante un tanque elevado abastecido por un pozo, distribuyendo el agua a los surcos mediante goteo o mangueras operadas manualmente. Al carecer de mecanismos automatizados para el monitoreo climático, las decisiones operativas diarias continúan tomándose de manera netamente intuitiva.

Frente a esta problemática evidente y al rezago tecnológico identificado en las instalaciones universitarias, surge de manera ineludible la necesidad apremiante de diseñar, programar y desplegar un sistema automatizado e integral a la medida de la granja experimental. Este desarrollo tecnológico debe ser capaz de fusionar la lectura precisa de sensores de campo, la transmisión bidireccional y el almacenamiento estructurado de datos, junto con herramientas de análisis informático para transformar la administración del riego. La exitosa implementación de una solución de ingeniería de esta envergadura tiene el enorme potencial de revolucionar el manejo del recurso hídrico, mitigando significativamente el impacto ambiental derivado del desperdicio de agua y reduciendo los costos operativos de bombeo. Este proyecto optimizará los recursos naturales y sentará una sólida infraestructura digital para futuras innovaciones.

1.2 Descripción del problema

El agua constituye uno de los recursos naturales más críticos y determinantes para la viabilidad de las actividades agrícolas, ya que su correcta disponibilidad y administración influyen directamente en el crecimiento fenológico y en el rendimiento final de los cultivos. Sin embargo, a pesar de los avances tecnológicos actuales, en una gran cantidad de sistemas agrícolas el proceso de riego continúa realizándose mediante métodos tradicionales y empíricos. Estas prácticas convencionales se basan casi exclusivamente en la observación visual o en la ejecución de horarios rígidamente preestablecidos, omitiendo por completo el análisis de información precisa sobre las condiciones reales y cambiantes del suelo y del microclima. Esta falta de tecnificación provoca

una gestión ineficiente del recurso hídrico, generando escenarios donde el agua se desperdicia por escorrentía o los cultivos sufren estrés.

Aterrizando esta problemática en un contexto local, la ausencia de sistemas tecnológicos avanzados en las instalaciones de la granja experimental del Centro Universitario de Petén representa un desafío operativo significativo. Actualmente, la falta de instrumentos para monitorear de manera continua variables ambientales críticas, como la humedad volumétrica del suelo y la temperatura ambiente, limita severamente la capacidad de los productores para determinar el momento biológicamente adecuado en que los cultivos requieren hidratación. Esta deficiencia tecnológica puede provocar aplicaciones excesivas de riego que saturan el sustrato, o por el contrario, generar periodos prolongados de déficit hídrico que afectan irreversiblemente el desarrollo de las plantas. El proceso de riego actual carece por completo de un sistema automatizado que permita registrar métricas climáticas en tiempo real para tomar acciones preventivas.

Además de las carencias operativas inmediatas, no existe en la actualidad una infraestructura digital que permita recolectar, almacenar y analizar datos históricos relacionados con la humedad, la temperatura o el volumen de consumo de agua. Esta ausencia de registros estructurados dificulta enormemente la realización de evaluaciones objetivas sobre el comportamiento del sistema de riego y bloquea la posibilidad de establecer comparaciones técnicas entre distintos ciclos de siembra. Ante esta situación crítica, surge la necesidad ineludible de diseñar y desarrollar un sistema automatizado integral que incorpore redes de sensores, microcontroladores y plataformas de gestión de datos. La implementación de esta solución tecnológica en el CUDEP permitirá modernizar el control del riego, optimizar el uso del recurso hídrico y generar bases de datos útiles para fundamentar decisiones agronómicas.

1.2.1 Preguntas de investigación.

- a) ¿Cómo puede un sistema automatizado de riego basado en sensores y tecnologías de información mejorar la gestión del agua en cultivos de la granja experimental del CUDEP-USAC?

- b) ¿Qué variables ambientales deben ser monitoreadas para optimizar el proceso de riego en cultivos de ciclo corto?
- c) ¿Cuál es la situación actual del sistema de riego utilizado en la granja experimental del CUDEP-USAC?
- d) ¿De qué manera el almacenamiento y análisis de datos históricos permite evaluar el comportamiento del sistema de riego y el consumo de agua?
- e) ¿Qué beneficios puede aportar la implementación de un sistema automatizado de riego en la eficiencia del uso del recurso hídrico?
- f) ¿De qué manera la automatización del riego puede contribuir a reducir el desperdicio del recurso hídrico?
- g) ¿Cómo puede un sistema basado en microcontroladores y sensores contribuir a automatizar el proceso de riego agrícola?

1.3 Justificación

La gestión eficiente del recurso hídrico constituye uno de los pilares para garantizar el desarrollo sostenible y la viabilidad de la actividad agrícola. En la actualidad, este recurso debe administrarse bajo estrictos criterios de optimización para asegurar la productividad de los cultivos frente a los crecientes desafíos climáticos y ambientales. Sin embargo, en un porcentaje significativo de los sistemas agrícolas tradicionales, las rutinas de riego continúan ejecutándose con base en estimaciones empíricas, tradiciones o mediante la programación de horarios estáticos. Esta metodología convencional omite por completo el análisis técnico de información precisa sobre las condiciones hídricas reales del suelo y el comportamiento del microclima circundante, lo cual provoca inevitablemente un uso ineficiente del agua, elevando los costos operativos y generando un impacto ambiental por la sobreexplotación de los mantos acuíferos disponibles.

Frente a estas limitaciones tradicionales, el vertiginoso desarrollo de las tecnologías de la información aplicadas a la agricultura ha permitido diseñar e implementar modernos sistemas de automatización que transforman radicalmente la gestión del campo. Estas innovaciones tecnológicas facilitan un control absoluto y dinámico del riego mediante la integración simbiótica de redes de sensores analógicos y digitales, microcontroladores de alta eficiencia y plataformas en la nube para el análisis masivo de datos. La correcta orquestación de estos componentes electrónicos permite recopilar información ininterrumpida sobre variables críticas, tales como la humedad volumétrica del suelo y la temperatura ambiente. Esta digitalización del entorno agrícola facilita la toma de decisiones gerenciales basadas estrictamente en datos reales y cuantificables, contribuyendo de manera directa a optimizar el uso del recurso hídrico, maximizar el rendimiento de las cosechas y promover la denominada agricultura de precisión.

Enmarcado en este contexto de innovación, el diseño y desarrollo de un sistema automatizado de riego para las instalaciones de la granja experimental del Centro Universitario de Petén representa una alternativa tecnológica invaluable. Este proyecto permitirá mejorar la gestión del riego en la institución mediante el monitoreo técnico de las variables ambientales que inciden en los cultivos. La implementación estratégica de sensores de campo interconectados a un microcontrolador centralizado permitirá capturar y transmitir datos en tiempo real sobre las condiciones edafológicas exactas del terreno productivo. Esta retroalimentación constante del sistema facilitará a los investigadores y técnicos agrícolas determinar el momento biológicamente adecuado para accionar las válvulas de riego, evitando el estrés hídrico de las plantas y suprimiendo el desperdicio de agua, logrando así una operación agrícola mucho más inteligente.

Asimismo, un componente crucial de esta propuesta es la integración de una arquitectura robusta de bases de datos, la cual permitirá almacenar, estructurar y salvaguardar toda la información telemétrica generada por los sensores desplegados. La consolidación de esta información creará registros históricos altamente detallados que podrán ser procesados y analizados posteriormente mediante herramientas de visualización de datos e interfaces interactivas. Este análisis profundo y sistemático de la información permitirá a los ingenieros y agrónomos identificar correlaciones y patrones de comportamiento complejos entre las fluctuaciones ambientales y la tasa de consumo de agua del cultivo. En consecuencia, la

disponibilidad de este acervo de datos históricos contribuirá significativamente a perfeccionar la planificación estratégica del riego.

Finalmente, desde el punto de vista académico y profesional, la ejecución del presente proyecto de investigación permite materializar y aplicar de forma práctica los conocimientos avanzados adquiridos a lo largo de la carrera de Ingeniería en Sistemas. Esta iniciativa exige la integración multidisciplinaria de tecnologías de *hardware*, desarrollo de *software* escalable, gestión de bases de datos relacionales y el despliegue de herramientas analíticas de información. De esta manera estructurada, el sistema propuesto trasciende el objetivo de solucionar una problemática local en la granja experimental, posicionándose como un caso de éxito. Además, demuestra la importancia crítica de aplicar soluciones tecnológicas y de ingeniería de *software* en el sector primario, reafirmando el compromiso de la universidad por generar ciencia aplicada que optimice los recursos naturales y promueva el desarrollo tecnológico de la región.

1.4 Objetivos

1.5 Objetivo General

Desarrollar un sistema automatizado de riego basado en sensores y tecnologías de información que permita monitorear las condiciones del suelo y optimizar el uso del agua en cultivos de la granja experimental del Centro Universitario de Petén.

1.6 Objetivos Específicos

- a) Analizar la situación actual del sistema de riego utilizado en la granja experimental del Centro Universitario de Petén.
- b) Implementar herramientas de análisis de datos que permitan interpretar la información registrada y evaluar el comportamiento del sistema de riego.

- c) Desarrollar una base de datos que permita almacenar y gestionar la información generada por los sensores del sistema.
- d) Identificar las variables ambientales necesarias para optimizar el proceso de riego en cultivos de ciclo corto.
- e) Diseñar un sistema automatizado de riego utilizando sensores y microcontroladores para el monitoreo de las condiciones del suelo.

1.7 Alcances.

1.7.1 Geográfico:

El alcance geográfico de la presente investigación tecnológica se circunscribe específicamente a las instalaciones de la granja experimental perteneciente al Centro Universitario de Petén (CUDEP), extensión académica de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Este recinto de investigación agropecuaria se encuentra estratégicamente ubicado en la jurisdicción del municipio de Flores, en el departamento de Petén, República de Guatemala. La selección de esta área responde a las características particulares de la región, cuyo clima tropical exige una gestión hídrica rigurosa para mantener la productividad. En esta finca universitaria se llevarán a cabo todas las fases de trabajo de campo, abarcando desde el levantamiento topográfico inicial y la instalación física de la red de sensores, hasta el despliegue del microcontrolador y las pruebas de validación in situ del sistema automatizado de riego.

Para efectos de delimitación física del proyecto, la implementación inicial se realizará en un área aproximada de media manzana dentro de la granja experimental del CUDEP. Esta extensión ha sido seleccionada con el propósito de establecer un entorno controlado que permita desarrollar y evaluar adecuadamente el funcionamiento del sistema automatizado de riego. En dicha área se instalarán sensores de humedad, temperatura y otras variables ambientales, así como microcontroladores, tuberías, electroválvulas y los diferentes componentes tecnológicos

necesarios para la operación del sistema. La delimitación del terreno facilitará la organización de los puntos de monitoreo y la distribución eficiente del agua en los cultivos seleccionados.

Asimismo, permitirá realizar pruebas técnicas relacionadas con la precisión de las lecturas, la respuesta automática del sistema y la estabilidad de la comunicación entre dispositivos. El área definida también contribuirá a la recolección ordenada de datos para su posterior análisis y comparación durante el desarrollo de la investigación. De igual manera, se podrán evaluar las condiciones reales del suelo y el comportamiento del cultivo frente a distintos niveles de humedad y riego automatizado. Esta delimitación física servirá como base para validar la viabilidad técnica del proyecto y considerar futuras ampliaciones hacia otras áreas de la granja experimental. Con el fin de controlar adecuadamente la instalación de sensores, actuadores y componentes de riego durante la fase de validación.

1.7.2 Conceptual:

En lo que respecta al alcance conceptual, el presente proyecto de ingeniería tiene como finalidad fundamental el diseño, programación y puesta en marcha de un sistema automatizado de riego de alta precisión. Esta solución tecnológica está orientada a transformar y mejorar significativamente la gestión del recurso hídrico dentro de las instalaciones de la granja experimental del CUDEP. A través de la integración de redes de sensores analógicos y tecnologías de la información de vanguardia, se busca establecer un monitoreo telemétrico ininterrumpido de variables ambientales críticas, tales como la humedad volumétrica del sustrato y la temperatura atmosférica. El objetivo central radica en procesar toda esta información física para optimizar algorítmicamente el proceso de irrigación en cultivos de ciclo corto, asegurando que las plantas reciban la cantidad exacta de agua en el momento biológicamente oportuno.

La arquitectura tecnológica de la propuesta contempla el diseño de un ecosistema digital compuesto inicialmente por *hardware* de adquisición de datos, utilizando un microcontrolador *Arduino* robusto como unidad central de procesamiento en campo. Este dispositivo electrónico será el encargado directo de recopilar, digitalizar y acondicionar las lecturas provenientes de los sensores instalados estratégicamente en el área de cultivo. Posteriormente, estos paquetes de datos

serán transmitidos de forma segura hacia un servidor estructurado mediante un sistema *backend* desarrollado con lenguajes de programación modernos. Esta infraestructura de *software* no solo gestionará la lógica de negocio, sino que también permitirá persistir la información telemétrica en una base de datos relacional, garantizando la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los registros para su posterior análisis computacional y auditoría operativa por parte de los administradores.

Asimismo, el alcance conceptual abarca el desarrollo de una interfaz *web* intuitiva e interactiva que funcionará como el panel de control principal para los usuarios del sistema. Esta plataforma *frontend* permitirá visualizar en tiempo real toda la telemetría generada por los sensores, además de proveer módulos administrativos para gestionar de forma remota las configuraciones y umbrales de activación del sistema electromecánico de riego. Simultáneamente, la arquitectura permitirá consultar los registros históricos almacenados para facilitar el análisis exhaustivo del comportamiento micro climático y del volumen de consumo de agua a lo largo de los diferentes ciclos de siembra. Para materializar este propósito analítico, se integrarán herramientas avanzadas de visualización de datos que permitirán a los ingenieros agrónomos generar reportes ejecutivos, métricas clave y cuadros de mando dinámicos para respaldar la toma de decisiones.

1.7.3 Temporal:

En relación con el alcance temporal, la ejecución integral de este proyecto de investigación tecnológica y desarrollo de *software* se llevará a cabo dentro del periodo cronológico que comprende desde el mes de febrero hasta octubre del año 2026. A lo largo de estos nueve meses de trabajo continuo, se ha estructurado un cronograma riguroso que contempla la entrega progresiva de las diferentes fases del ciclo de vida del proyecto. Estas etapas abarcan desde el análisis inicial de gabinete y levantamiento de requerimientos, hasta las pruebas exhaustivas de campo. Las primeras fases de investigación científica y estructuración de la base de datos iniciaron en febrero de 2026; posteriormente, la etapa crítica de codificación, ensamblaje de *hardware* e

implementación electromecánica en el campo se ejecutará entre julio y agosto, culminando con la entrega formal del sistema operando.

1.8 Límites

Los límites de la presente investigación establecen las fronteras operativas, técnicas y metodológicas del proyecto, definiendo con claridad aquellas áreas, funcionalidades y escenarios que quedan excluidos del alcance de este estudio. Establecer estas delimitaciones es un paso fundamental en la ingeniería para garantizar la viabilidad del desarrollo, enfocar los esfuerzos en los objetivos principales y reconocer las restricciones inherentes al entorno físico donde se operará. En ese sentido, el proyecto se delimita a comprobar la viabilidad técnica de la automatización hídrica, excluyendo otras variables agronómicas y comerciales con el fin de abarcar de manera genuina todas las limitaciones que el proyecto pueda llevar. A continuación, se detallan las restricciones y exclusiones aplicables al sistema:

- a) El sistema será implementado inicialmente en un área específica de la granja experimental del CUDEP, por lo que los resultados obtenidos podrían variar al aplicarse en otras áreas o condiciones agrícolas.
- b) El proyecto se enfocará en cultivos de ciclo corto, por lo que los parámetros de riego establecidos podrían requerir ajustes si se aplican a otros tipos de cultivos con diferentes requerimientos hídricos.
- c) Factores climáticos como lluvias, variaciones de temperatura o cambios en la humedad ambiental pueden influir en los resultados obtenidos durante el funcionamiento del sistema.
- d) La granja experimental no cuenta con suministro permanente de energía eléctrica, por lo que el sistema dependerá de fuentes alternativas de alimentación, como baterías o sistemas de energía solar.

- e) En el área donde se implementará el sistema no se dispone de señal de internet o comunicación estable, lo que limita la transmisión de datos en tiempo real hacia servidores externos o plataformas en la nube.
- f) El sistema electromecánico se limitará exclusivamente a la administración y dosificación del recurso hídrico, excluyendo la aplicación automatizada de fertilizantes líquidos (fertirriego), pesticidas o cualquier otro tipo de producto agroquímico.
- g) El alcance tecnológico del *hardware* y *software* no contempla el reconocimiento de imágenes ni la detección de plagas, enfermedades fitopatológicas o deficiencias nutricionales en las plantas, centrandó su recolección de datos únicamente en las variables físicas de humedad y temperatura.
- h) Debido a la naturaleza académica del proyecto y las condiciones a cielo abierto de la granja, el alcance no abarca la implementación de protocolos avanzados de ciberseguridad industrial
- i) Se excluye el uso de una aplicación *Android* para el proyecto, el mismo se manejará única y exclusivamente de forma *web*.
- j) El sistema será implementado inicialmente en un área aproximada de media manzana dentro de la granja experimental del CUDEP, por lo que los resultados obtenidos estarán directamente relacionados con las condiciones físicas, climáticas y operativas de dicha extensión. En caso de aplicar la solución en áreas mayores o con características distintas de suelo, cultivo o distribución hidráulica, será necesario realizar nuevos ajustes técnicos en sensores, caudal, presión, tuberías y umbrales de riego.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

El marco teórico establece los fundamentos conceptuales, técnicos y tecnológicos que sustentan el desarrollo del sistema automatizado de riego para la granja experimental del Centro Universitario de Petén (CUDEP). Este apartado se construye a partir de diversas fuentes bibliográficas, que abordan conceptos clave sobre la automatización agrícola, el uso de sensores en el monitoreo de variables ambientales, y la implementación de tecnologías de control basadas en microcontroladores. El objetivo de este marco es proporcionar una base teórica sólida que permita comprender los principios que guían la propuesta y garantizar que la implementación del sistema esté respaldada por las mejores prácticas tecnológicas, así como brindar al lector del contexto suficiente para la implementación del sistema.

La gestión eficiente del agua es un reto fundamental en la agricultura moderna, especialmente en regiones como Petén, donde la disponibilidad de este recurso puede ser limitada y fluctúa significativamente a lo largo del año. La escasez de agua y las condiciones climáticas impredecibles hacen que el uso del recurso hídrico sea un factor crucial para la productividad de los cultivos. A pesar de la importancia de la optimización en el uso del agua, muchos sistemas de riego en el ámbito agrícola siguen siendo manuales o están basados en horarios fijos, sin tener en cuenta las condiciones cambiantes del suelo y el clima. Esto lleva a un riego ineficiente, que no solo desperdicia agua, sino que también puede afectar negativamente el rendimiento de los cultivos.

2.1 Situación actual de la granja experimental del CUDEP de la USAC

En la granja experimental del Centro Universitario de Petén (CUDEP), el sistema de riego actual está basado en un tanque de almacenamiento de agua alimentado por una bomba conectada a un pozo, y el agua se distribuye a los cultivos mediante riego por goteo y manualmente con manguera. Sin embargo, este sistema no cuenta con automatización ni con monitoreo en tiempo real de las condiciones del suelo, como la humedad o la temperatura, lo cual limita la capacidad de tomar decisiones informadas sobre cuándo y cuánto regar. La falta de un sistema que registre y

analice estos datos impide optimizar el uso del agua y genera un mayor crecimiento en supervisión generada, en consecuencia, afecta la eficiencia del proceso de riego y el rendimiento de los cultivos.

2.2 La agricultura de precisión

Es un enfoque que utiliza tecnologías avanzadas para monitorear y gestionar las variabilidades dentro de un campo agrícola, a fin de optimizar los recursos y mejorar la eficiencia de la producción. En lugar de aplicar técnicas tradicionales de cultivo, la agricultura de precisión se basa en el uso de herramientas tecnológicas como sensores, *GPS*, y sistemas de control automatizados para recolectar datos específicos de cada área de cultivo. Estos datos permiten realizar ajustes precisos en tiempo real sobre el riego, fertilización y otros factores clave del cultivo, adaptándose a las necesidades exactas de cada sección del terreno. Esto no solo mejora el rendimiento de los cultivos, sino que también reduce el desperdicio de recursos y disminuye el impacto ambiental de las prácticas agrícolas.

En el caso específico del sistema automatizado de riego propuesto en este proyecto de investigación, los beneficios derivados de aplicar los principios de la agricultura de precisión son evidentes y altamente significativos. En primer lugar, el monitoreo técnico y constante de las variables físicas del suelo, particularmente la humedad volumétrica, permitirá al microcontrolador dosificar y aplicar la cantidad exacta de agua requerida por la planta. Esta precisión operativa es fundamental para evitar el desperdicio por escorrentía o percolación profunda, mejorando sustancialmente la eficiencia en la administración del recurso hídrico. La implementación de esta tecnología resulta crucial en entornos donde el suministro de agua representa un factor crítico limitante, tal como ocurre en las instalaciones de la granja experimental del Centro Universitario de Petén (CUDEP), donde la disponibilidad de agua para las labores de riego presenta una alta variabilidad temporal.

Para comprender la magnitud de esta mejora tecnológica, es necesario señalar que la agricultura tradicional abordaba las extensiones de terreno como unidades completamente homogéneas. Bajo ese esquema empírico, la aplicación de insumos hídricos omitía por completo

la evidente variabilidad espacial y temporal del entorno, ignorando el análisis de los factores que afectan la producción. En contraste, Chartuni Mantovani y Magdalena (2014). explican que la agricultura de precisión integra tecnologías avanzadas para gestionar de manera inteligente esta variabilidad en el ciclo productivo, buscando maximizar el rendimiento y proteger el medio ambiente. Con este innovador enfoque tecnológico, las ventajas sobre los métodos convencionales son contundentes, ya que brindan la capacidad técnica de utilizar los recursos de forma altamente criteriosa, aplicando dosis exactas y estrictamente acordes a las necesidades fisiológicas reales del cultivo en tiempo real.

El riego de precisión lleva el agua y los nutrientes directo a la raíz de cada planta en dosis adecuadas que mantienen a la zona radicular con niveles de humedad óptimos. Ni más ni menos de lo que la planta necesita. Al no aplicar agua de manera excesiva, y mantener los niveles de flujo moderados, el riego de precisión elimina la escorrentía superficial e infiltración profunda. El diseño de sistemas de riego de precisión se realiza de acuerdo a la habilidad del suelo para absorber el agua y al consumo de la planta, garantizando de esta forma que el agua se quede en la zona radicular activa y sea utilizada por la planta. Como resultado obtienes más y mejores resultados que nunca. Todo esto, utilizando menos agua. Las aguas residuales no tienen que ser residuos. Pueden convertirse en un activo. Pero utilizar agua que contenga patógenos para regar por inundación o aspersión podría contaminar tu cultivo.

Al utilizar riego por goteo, el agua llega directamente a la raíz de la planta. De esta forma, tu cultivo no entra en contacto con contaminantes y cada planta obtiene la cantidad precisa de agua que necesita para desarrollarse. Es así como conviertes agua antes no utilizada en un activo importante. Aplicar agua a través de pivotes u otros aspersores de gran tamaño causa pérdida de agua por evaporación. Si riegas con alguno de estos sistemas, entre un 15-30% del agua que utilizas se evapora durante el recorrido entre el emisor y el suelo y nunca alcanza la zona radicular de tu cultivo. Pero al aplicar el agua a través de un sistema de riego de precisión, no existe posibilidad alguna de evaporación. Esto garantiza que estás utilizando el agua de manera óptima y obteniendo beneficios con cada gota (NETAFIM, s.f.).

Las ventajas adicionales del sistema automatizado incluyen la reducción de costos operativos relacionados con el riego manual, el ahorro de tiempo para los agricultores y la facilitación de la gestión de los cultivos a través de una plataforma de fácil acceso. Además, la posibilidad de integrar el sistema con plataformas de análisis de datos como *Power BI* permitirá generar reportes visuales que facilitarán la interpretación de datos sobre la eficiencia del riego y el rendimiento de los cultivos. Esta información será útil para ajustar los parámetros del riego en tiempo real y realizar mejoras continuas en el proceso de riego. En resumen, la implementación de sistemas de riego automatizados basados en agricultura de precisión representa una solución tecnológica avanzada que no solo optimiza los recursos, sino que también promueve prácticas agrícolas más sostenibles y rentables.

2.3 Métodos de riego

En el ámbito de la ingeniería agronómica, según Sánchez y Acosta (2023) “Uno de los enfoques más relevantes se centra en la implementación de buenas prácticas agrícolas y métodos de riego eficientes, con el objetivo de reducir el consumo de agua y promover un uso sostenible de este recurso vital.” (pág. 467) La elección técnica del método adecuado constituye una decisión crítica que depende de una interacción entre múltiples factores físicos, tales como la topografía del terreno, la textura y velocidad de infiltración del suelo. Históricamente, estos sistemas se han clasificado en dos grandes paradigmas operativos: los sistemas superficiales o gravitacionales, que utilizan la pendiente del terreno para distribuir el agua, y los sistemas presurizados o localizados, que requieren energía electromecánica para inyectar el flujo a través de redes cerradas de tuberías, maximizando así la eficiencia agronómica y mitigando el desperdicio ambiental.

2.3.1 Riego por gravedad

El riego por gravedad, también conocido como riego superficial, constituye el método de aplicación hídrica más antiguo y extensamente utilizado en la historia de la agricultura a nivel global. Este sistema se fundamenta en el aprovechamiento de la energía gravitacional y las pendientes topográficas naturales o artificiales del terreno para lograr el desplazamiento del flujo de agua desde la cabecera de la parcela hasta el final de la misma. A pesar de su simplicidad

operativa y el bajo costo de su infraestructura inicial, presenta limitaciones técnicas considerables relacionadas con la eficiencia del uso del agua, la cual suele ser inferior al cincuenta por ciento debido a pérdidas por percolación profunda y escorrentía superficial. Para mitigar estas deficiencias, la ingeniería agronómica moderna exige la nivelación láser del suelo y el diseño riguroso de caudales adaptados a la infiltración.

2.3.2 Riego por surcos

El riego por surcos consiste en conducir el agua a través de pequeños canales paralelos excavados entre las hileras de plantación. Según Huaylla Limachi (2019), "el riego por surcos se adapta de forma óptima a cultivos en hilera, permitiendo que la humedad alcance la zona radicular mediante infiltración lateral y vertical" (pág. 22). Es por eso que este diseño hidráulico no inunda la totalidad de la superficie, resultando ventajoso para especies sensibles al encharcamiento, como las hortalizas y el maíz. Desde el punto de vista de la ingeniería, el éxito operativo depende estrictamente de la calibración del gasto de riego y la pendiente longitudinal del terreno, evitando así la erosión hídrica del sustrato y aumentando significativamente la eficiencia frente a la inundación tradicional.

2.3.3 Riego por melgas

Este método consiste en dividir el terreno en fajas o melgas por medio de camellones o bordes. Las dimensiones (anchura y longitud) y pendiente de las fajas estarán condicionadas por el tipo de suelo y la disponibilidad de caudal. Este tipo de riego se utiliza en cultivos de gran densidad de siembra, por ejemplo, en cereales y forrajeras sembradas "al voleo". Para implementar este método es necesario nivelar el terreno, recomendándose que los primeros cinco metros de la melga sean nivelados con pendiente cero para lograr uniformidad en la aplicación del agua y reducción de la erosión del suelo. Actualmente, en el riego por gravedad también es posible utilizar tuberías de PVC o politubos para conducir el agua de la fuente de abastecimiento hacia los surcos de la parcela (Huaylla, 2019).

2.4 Riego por goteo

El riego por goteo, categorizado como un sistema de riego localizado o de alta frecuencia, es la tecnología agrícola más eficiente en la actualidad para la administración racional del recurso hídrico. Su principio operativo consiste en aplicar el agua de forma filtrada e ininterrumpida directamente en la zona radicular de cada planta mediante una red presurizada de tuberías plásticas y emisores calibrados. A diferencia de los métodos por gravedad, esta tecnología anula prácticamente las pérdidas por escorrentía superficial y percolación profunda, logrando eficiencias de aplicación agronómica superiores al noventa por ciento. Además, al mantener constante el bulbo húmedo del sustrato, elimina el estrés hídrico de los cultivos y reduce drásticamente la proliferación de malezas. Su capacidad de integrar fertilizantes líquidos automatizados lo convierte en el pilar fundamental para la agricultura de precisión contemporánea.

2.4.1 Funcionamiento del sistema de riego por goteo automático

El agua es impulsada a través de la fuente de presión, seguidamente pasa por el filtro, y circula a presión por las tuberías de conducción y posteriormente por las cintas de goteo (red de distribución) hasta llegar a los emisores o goteros, en los que se regula el caudal y velocidad para que la salida sea gota a gota. El riego automático es un sistema para proveer con agua a las plantas de manera tecnificada, por medio de sistema de aspersión y/o goteo normalmente. Se puede distribuir el agua en la ubicación, cantidad, frecuencia y horario que se desee. El objetivo de la programación integral de riego es generar automáticamente y en el tiempo programas de riego de acuerdo a la necesidad del cultivo. Para sustentar las ventajas que ofrece este mecanismo Roman. Et al (2022) menciona que:

"El paso del método tradicional manual al método automatizado en el riego por goteo permite el diseño de un sistema monitoreado con sensores en tiempo real para optimizar la producción. Con la implementación de este sistema se logran niveles óptimos al reemplazar el riego tradicional, consiguiendo un mejor aprovechamiento y uso racional del agua, disminuyendo pérdidas de producción por cada cosecha y elevando los niveles de calidad del producto" (p. 43)

2.5 Construcción del sistema de riego automatizado

La implementación de un sistema automatizado permite optimizar el uso del agua mediante la integración de sensores que monitorean la humedad y la temperatura en la zona radicular. Según Gutiérrez y Porta (2012) “La ventaja de regar cuando se ha excedido una temperatura determinada o bien por la detección o falta de humedad, permite que el cultivo no entre en estrés, con lo que se garantiza el mejor producto agrícola posible” (pág. 7). Es por ello que el sistema se construye mediante una combinación de tecnologías sensoriales y métodos de distribución eficientes. Inicialmente, se instala un sensor 2 en 1 en el suelo para capturar condiciones ambientales en tiempo real, las cuales son procesadas por un microcontrolador central. Este componente determina la necesidad de irrigación basándose en umbrales predefinidos, evitando el desperdicio hídrico y asegurando una salud óptima del cultivo.

El sistema automatizado de riego se construirá utilizando una combinación de tecnologías de sensores y métodos de distribución de agua eficientes. En primer lugar, se utilizará un sensor combinado de humedad y temperatura que se insertará en el suelo para medir en tiempo real las condiciones ambientales y del cultivo. Este sensor 2 en 1 transmitirá las lecturas de humedad y temperatura al microcontrolador (*Arduino* o *Raspberry Pi*), que procesará los datos y determinará la necesidad de activar el sistema de riego. El microcontrolador se encargará de tomar decisiones automáticas sobre cuándo iniciar o detener el riego en función de los umbrales predefinidos para cada cultivo y las condiciones del suelo. Este enfoque asegura que el riego solo se active cuando realmente sea necesario, evitando el desperdicio de agua y garantizando una mejor salud para los cultivos.

El sistema de riego se compondrá de una bomba de agua ubicada en un pozo que se encargará de extraer el agua de la fuente. Esta bomba será activada por el microcontrolador de acuerdo con las lecturas de los sensores, y el agua será trasladada a un tanque elevado para su almacenamiento. El uso de un tanque elevado permite que el agua sea distribuida por gravedad a las áreas de cultivo, lo que elimina la necesidad de sistemas adicionales de bombeo para la distribución, reduciendo así los costos operativos y el consumo de energía. Este sistema basado en

gravedad optimiza la eficiencia del riego al distribuir el agua de manera uniforme y sin necesidad de un consumo constante de energía. Utilizará un método de riego por goteo, que permitirá una distribución controlada y precisa del agua a las raíces de las plantas.

Para gestionar y almacenar los datos generados por los sensores de humedad y temperatura, se utilizará una base de datos local, como *SQL Server*, que registrará las lecturas en tiempo real. Estos datos serán accesibles a través de una interfaz *web* desarrollada en *JavaScript*, por medio de una librería como *React* que permitirá a los usuarios monitorear el estado del sistema, visualizar las condiciones actuales del cultivo y acceder a reportes históricos sobre el consumo de agua y la eficiencia del riego. Esta plataforma facilitará la toma de decisiones informadas, permitiendo ajustar el sistema según las variaciones en el clima y las necesidades del cultivo mejorando la optimización de los recursos aplicados a la planta.

2.6 Hardware por utilizar

2.6.1 Sensor de humedad y temperatura

El sensor *RK520-02* de humedad, temperatura y conductividad eléctrica es utilizado para la medición de estos parámetros. La sonda de acero inoxidable es insertada en la superficie del suelo para mediciones rápidas. El producto cuenta con un compensador de temperatura para asegurar una mayor precisión en la medición. La sonda puede insertarse permanentemente en el suelo y ser conectada a un registrador de datos para la realización de mediciones ilimitadas. Con una clasificación de protección *IP68*, este sensor se puede enterrar en el suelo durante períodos prolongados. Es resistente a la electrólisis, la corrosión y es completamente impermeable, por lo que es perfecto para uso en exteriores. Está Diseñado para ser menos afectado por el contenido de sal del suelo, este sensor es adecuado para todos los tipos de suelo. Su salida analógica flexible se puede configurar como corriente o voltaje, y es compatible con una amplia gama de aplicaciones.

El sensor genera beneficios de tiempos de respuesta rápidos y una salida estable, lo que le permite monitorear y ajustar las condiciones ambientales de manera efectiva. Su aplicación es bastante amplia ya sea que esté realizando experimentos científicos, implementando

riego para ahorrar agua o administrar un invernadero, este sensor es una herramienta valiosa. También es ideal para la agricultura, el cultivo de plantas, el tratamiento de aguas residuales y más (*Hunan Rika Electronic Tech*, 2026).

2.6.2 Microcontrolador

El microcontrolador es el cerebro del sistema, encargado de procesar los datos de los sensores y controlar los actuadores como la bomba de agua y las válvulas de control. El *Arduino* es ampliamente utilizado por su bajo costo y su facilidad de integración con sensores y otros componentes, mientras que la *Raspberry Pi* es más potente y ofrece más capacidad de procesamiento, almacenamiento y conectividad ideal si se requiere visualización o análisis de datos avanzados. El microcontrolador conecta todos los componentes, lee los valores de los sensores y toma decisiones en función de las condiciones ambientales. Por ejemplo, cuando la humedad del suelo baja por debajo de un umbral predeterminado, el microcontrolador activará la bomba de agua para regar el cultivo. También puede ser utilizado para generar alertas o notificaciones si las condiciones del sistema no son las esperadas.

Según *Raspberry pi* (s.f.) “Sea cual sea tu aplicación y tu escala, *Raspberry Pi* ofrece una computación de alto rendimiento y rentable para empresas y hogares.”. Esto lo convierte en una herramienta similar a una computadora de placa única que ofrece mayor capacidad de procesamiento y permite realizar tareas más complejas. Esto es útil si se desea incorporar funciones adicionales, como el análisis de datos en tiempo real, visualización remota o almacenamiento de grandes volúmenes de datos. Además, la *Raspberry Pi* tiene conectividad inalámbrica, lo que nos permitirá gestionar de mejor forma el proyecto gracias a su conectividad generada hacia la nube, permitiendo que la electrónica pueda comunicarse con nuestro *Backend* y estableciendo una cadena de conexión lo suficientemente buena entre los distintos dispositivos.

2.6.3 Válvulas de control automático

Las válvulas de control automático permiten regular el flujo de agua en el sistema de riego. Estas válvulas se activan y desactivan en función de las lecturas de los sensores de humedad.

Cuando el microcontrolador detecta que el suelo está seco, la válvula se abrirá, permitiendo que el agua fluya desde el tanque elevado hacia las áreas de cultivo. Una vez que el suelo alcanza el nivel adecuado de humedad, la válvula se cerrará para detener el riego. Estas válvulas pueden ser controladas a través de módulos de relé o transistores conectados al microcontrolador, lo que permite un control preciso y automatizado del flujo de agua. Las válvulas de control mejoran la eficiencia del riego y aseguran que el agua se utilice de manera óptima, evitando el desperdicio y asegurando una gestión eficiente del agua utilizada.

2.6.4 Panel Solar y Baterías Recargables

La energía solar es toda aquella que se deriva directamente del sol. Existen muchas otras formas de energía que, de manera indirecta, se derivan del sol. Por ejemplo, la mayoría de las fuentes de energía en uso hoy en día como el gas, el carbón y el petróleo son materiales biológicos muy antiguos que obtienen su energía del sol. Del mismo modo, la energía contenida en la madera tiene su origen en última instancia en el sol, a través del proceso conocido como fotosíntesis. Sin embargo, cuando mencionamos a la energía solar nos referimos normalmente a la energía directa del sol. Este tipo de energía en general se refiere a la generación de calor o electricidad a través del sol. La luz del sol se puede usar directamente para generar electricidad por medio de celdas fotovoltaicas.

El uso de celdas fotovoltaicas o paneles solares es cada vez más común como una alternativa eficiente y de bajo costo para generar electricidad. La concentración de la energía solar en forma de calor es otra forma de aprovechar esta forma de energía. En el ambiente doméstico, se usan calentadores solares de agua, que permiten reducir el consumo de otras formas de energía como el gas o la energía eléctrica. También existen tecnologías avanzadas para concentrar el calor del sol en plantas generadoras de electricidad de gran potencia para usos industriales o comerciales (Aroche Sandoval, 2016, pág. 32).

Dado que el sistema se instalará en una finca sin acceso a electricidad, se utilizará energía solar para alimentar todos los componentes del sistema. Los paneles solares capturan la energía solar durante el día y la almacenan en baterías recargables. Esta energía será utilizada para

alimentar los sensores, el microcontrolador, las válvulas de control y la bomba de agua. Este sistema de energía renovable no solo asegura que el sistema sea autónomo, sino que también contribuye a la sostenibilidad, al reducir la dependencia de fuentes de energía convencionales y disminuir la huella de carbono. Además, al utilizar baterías recargables, el sistema puede operar durante la noche o en días nublados, manteniendo su funcionamiento continuo y permitiendo su autonomía general.

Un panel fotovoltaico consiste en una asociación de células, encapsulada en dos capas de EVA (etileno-vinilo-acetato), entre una lámina frontal de vidrio y una capa posterior de un polímero termoplástico (normalmente tedlar). Este conjunto es enmarcado en una estructura de aluminio con el objetivo de aumentar la resistencia mecánica del conjunto y facilitar el anclaje del módulo a las estructuras de soporte. Las células más comúnmente empleadas en los paneles fotovoltaicos son de silicio, y se pueden dividir en tres subcategorías:

Las células de silicio amorfo son menos eficientes que las células de silicio cristalino, pero también menos costoso. Este tipo de células es, por ejemplo, el que se emplea en aplicaciones solares para relojes o calculadoras. El parámetro estandarizado para clasificar la potencia de un panel fotovoltaico se denomina potencia pico, y se corresponde con la potencia máxima que el módulo puede entregar bajo condiciones estandarizadas (Perpiñán Lamingueiro, 2012, pág. 45)

Los acumuladores sirven para acumular energía y consumirla en horas de poca radiación solar o de noche, estos equipos de acumulación son las baterías. Las baterías están formadas por dos compuestos que son generalmente Plomo y Ácido. Están contruidos en módulos denominados vasos o celdas, que tendrán dos electrodos: positivo y negativo, cada vaso o celda puede llegar a dar 2 voltios. La cantidad de energía que puede almacenar una batería depende de su capacidad la cual se mide en A/h. Los acumuladores están compuestos por una serie de láminas y electrodos de plomo. Los acumuladores son fabricados con Plomo y Ácido sulfúrico, lo que hace que sean altamente contaminantes al ambiente si no tienen un adecuado tratamiento cuando 32 terminan su vida útil la cual es de, aproximadamente entre 4 y 5 años; mientras, la vida útil de los paneles fotovoltaicos está entre 20 y 30 años.

2.6.5 Respaldo de dispositivos y continuidad operativa

El sistema automatizado de riego contempla mecanismos de respaldo para garantizar la continuidad operativa ante fallas físicas, eléctricas o de comunicación en los dispositivos instalados en campo. Debido a que la granja experimental del CUDEP-USAC presenta condiciones variables de energía, clima e infraestructura de red, es necesario implementar estrategias que permitan mantener el funcionamiento básico del sistema aun cuando alguno de sus componentes principales presente fallas temporales. La continuidad operativa es importante porque el riego depende de la correcta comunicación entre sensores, actuadores y dispositivos de control. Si alguno de estos elementos deja de funcionar, el cultivo podría verse afectado por exceso o falta de agua.

Por esta razón, el proyecto considera medidas preventivas orientadas a reducir riesgos y asegurar la estabilidad del sistema. Además, el uso de mecanismos de respaldo permite aumentar la confiabilidad de la automatización agrícola y mejorar la eficiencia en el manejo de recursos hídricos. Estas estrategias también facilitan el mantenimiento técnico y la detección temprana de errores en los dispositivos instalados. De igual manera, permiten que el sistema continúe operando mientras se realizan reparaciones o sustituciones de componentes dañados. Todo esto contribuye a garantizar un funcionamiento más seguro, estable y eficiente dentro de la granja experimental. En primer lugar, se plantea la utilización de sensores distribuidos en distintos puntos del área de cultivo, de manera que la toma de decisiones no dependa de una sola lectura.

Esta distribución permite comparar valores de humedad y temperatura, detectar lecturas anómalas y evitar que una medición incorrecta active o detenga el riego de forma inadecuada. En caso de que un sensor deje de enviar información, el sistema podrá identificar la ausencia de datos y continuar operando con las lecturas de los sensores restantes. Además, el sistema notificará al usuario sobre la necesidad de revisión o reemplazo del dispositivo afectado. Esta estrategia mejora la precisión de las mediciones y reduce el riesgo de errores en la automatización del riego. También permite obtener información más representativa de las condiciones reales del suelo y del ambiente. La distribución de sensores es una práctica utilizada en sistemas IoT agrícolas para aumentar la confiabilidad de los datos recolectados. Asimismo, facilita el monitoreo continuo de diferentes zonas del cultivo y mejora la capacidad de respuesta ante cambios ambientales.

Como respaldo del procesamiento local, la Raspberry Pi funcionará como unidad principal de control, encargada de recibir las lecturas de los sensores, ejecutar las reglas de riego y enviar señales a los actuadores. Para reducir el riesgo de pérdida de información, se considera el uso de una tarjeta microSD o medio de almacenamiento secundario donde se guarden configuraciones básicas, registros temporales y parámetros de operación. De esta forma, si la conexión con el servidor o la nube no se encuentra disponible, el controlador podrá continuar ejecutando las reglas principales de riego de manera local. Esto permite que el sistema mantenga sus funciones esenciales aun cuando exista una interrupción temporal de internet o problemas de comunicación externa. Además, la Raspberry Pi ofrece ventajas como bajo consumo energético, facilidad de programación y compatibilidad con múltiples sensores y módulos electrónicos.

El almacenamiento local también facilita la recuperación de información en caso de reinicio inesperado del sistema. Asimismo, permite conservar registros históricos que pueden utilizarse para análisis posteriores y mantenimiento preventivo. La implementación de este tipo de respaldo mejora la estabilidad operativa y reduce la dependencia de servicios externos. Según la documentación oficial de Raspberry Pi en español (Raspberry Pi Foundation, 2023), estos dispositivos son adecuados para proyectos IoT debido a su flexibilidad y capacidad de procesamiento local. En cuanto al suministro energético, el sistema contará con panel solar y batería recargable como fuente de alimentación autónoma. Esta configuración actúa como respaldo frente a la ausencia de energía eléctrica convencional, permitiendo que los sensores, microcontrolador y actuadores continúen funcionando durante periodos sin conexión a la red eléctrica.

2.7 Implementación del *software*

2.7.1 *Backend* y Lógica del Sistema

ASP.NET Core es un *framework* de desarrollo *web* de código abierto y multiplataforma creado por *Microsoft*, diseñado para la construcción de aplicaciones modernas, servicios *web* y *APIs* de alto rendimiento. Este *framework* permite desarrollar aplicaciones que pueden ejecutarse

en diferentes sistemas operativos como *Windows*, *Linux* y *macOS*, lo que lo convierte en una solución flexible y adaptable a diversos entornos tecnológicos. Además, *ASP.NET Core* está optimizado para ofrecer un alto nivel de rendimiento y escalabilidad, características fundamentales en aplicaciones que requieren procesar grandes volúmenes de datos o múltiples solicitudes simultáneamente su funcionalidad robusta y estética basada en el entorno de *Microsoft* ayuda a generar la satisfacción suficiente para la elaboración del proyecto.

Desde una perspectiva arquitectónica, *ASP.NET Core* facilita la implementación de aplicaciones basadas en servicios, especialmente mediante la creación de *APIs REST*, las cuales permiten la comunicación entre distintos componentes del sistema, como dispositivos de *hardware*, bases de datos y aplicaciones *frontend*. Asimismo, incorpora un modelo de desarrollo modular que permite incluir únicamente los componentes necesarios, reduciendo el consumo de recursos y mejorando la eficiencia del sistema. Según *Microsoft* (s.f.), “*ASP.NET Core* está diseñado para ser rápido, ligero y altamente configurable”, lo que lo convierte en una herramienta adecuada para el desarrollo de soluciones tecnológicas modernas orientadas a la automatización y gestión de procesos.

Para la parte del *backend* y la gestión de datos en el sistema de riego, se utilizará *ASP.NET Core*. Este *framework* de desarrollo *web* es ampliamente reconocido por su alto rendimiento, escalabilidad y su capacidad para crear servicios *RESTful*. La *API* recibirá las lecturas de los sensores que se conectan al microcontrolador Arduino y procesará la lógica de automatización del riego. Esta lógica incluirá reglas para activar y desactivar el sistema de riego según las condiciones del suelo y el clima, y gestionará la comunicación con la base de datos para almacenar los datos históricos. El uso de esta garantiza que el sistema sea escalable y fácil de mantener a medida que crezca, permitiendo integrar más sensores, más cultivos y mayor cantidad de datos sin comprometer el rendimiento. Esta tecnología también proporciona alta seguridad, crucial cuando se manejan datos sensibles sobre el riego y el consumo de recursos naturales como el agua.

2.7.2 Base de datos y gestión de la información

Una base de datos es un sistema estructurado que permite almacenar, organizar y gestionar información de manera eficiente, facilitando su acceso, consulta y actualización mediante el uso de sistemas gestores especializados. En el ámbito de las aplicaciones tecnológicas modernas, las bases de datos relacionales, como *Microsoft SQL Server*, organizan la información en tablas compuestas por filas y columnas, permitiendo establecer relaciones entre los datos y garantizando su integridad, consistencia y seguridad. Este tipo de sistemas es fundamental para el manejo de grandes volúmenes de información, ya que permite ejecutar operaciones de almacenamiento, consulta y análisis de manera rápida y confiable, en proyectos donde el sistema principal está en la *web*, la base de datos es importante para mantener las series de instrucciones precisas que ayuden al proyecto.

En el contexto del sistema automatizado de riego propuesto en esta investigación, la base de datos desempeña un papel central, ya que será el componente encargado de almacenar toda la información generada por los sensores de humedad y temperatura. Cada lectura capturada por el sistema será registrada, permitiendo construir un historial de datos que refleje el comportamiento del suelo y las condiciones ambientales a lo largo del tiempo. Además, la base de datos almacenará información relacionada con los eventos de riego, como los momentos en los que se activa la bomba, la duración del riego y el consumo estimado de agua. Esta información es fundamental para evaluar la eficiencia del sistema y realizar ajustes en los parámetros de automatización. De modo que se pueda mantener un registro de cada cambio realizado y cada efecto lo cual ayudará para la toma de decisiones

Asimismo, la utilización de una base de datos como *SQL Server* permitirá integrar la información con herramientas de análisis como *Power BI*, facilitando la generación de reportes y visualizaciones que apoyen la toma de decisiones. De acuerdo con *Microsoft* (s.f.), este tipo de sistemas gestores de bases de datos están diseñados para ofrecer alto rendimiento, disponibilidad y seguridad, características esenciales para garantizar el correcto funcionamiento de aplicaciones que dependen del procesamiento continuo de datos. En este sentido, la base de datos no solo cumple una función de almacenamiento, sino que también se convierte en un elemento clave para

la optimización del uso del agua, el análisis de patrones históricos y la mejora continua del sistema de riego automatizado siendo una de las partes más fundamentales del proyecto.

2.7.2.1 Gestión del almacenamiento de datos

La gestión del almacenamiento de datos constituye un componente fundamental dentro del sistema automatizado de riego, debido a que permite organizar, conservar y consultar la información generada por los sensores, microcontroladores, actuadores y usuarios de la plataforma. El sistema almacenará lecturas de humedad, temperatura, eventos de riego, configuraciones de umbrales, acciones manuales, alertas, registros de usuarios y bitácora de auditoría. Esta información será necesaria para evaluar el comportamiento del riego, analizar el consumo del recurso hídrico y respaldar la toma de decisiones agronómicas dentro de la granja experimental. Además, el almacenamiento adecuado facilitará la generación de reportes históricos y el análisis comparativo de datos entre distintos ciclos de cultivo.

Para evitar una administración improvisada mediante discos externos aislados, el proyecto contempla el uso de un sistema de almacenamiento centralizado tipo NAS (Network Attached Storage). Este dispositivo funcionará como un repositorio de respaldo dentro de la red local, permitiendo almacenar copias de seguridad de la base de datos, registros históricos, reportes generados, archivos de configuración, bitácoras del sistema y documentación técnica del proyecto. De esta manera, la información no dependerá de un solo equipo ni de unidades de almacenamiento sueltas, sino de una infraestructura organizada, accesible y administrable. Asimismo, esta solución permitirá que varios dispositivos autorizados puedan acceder a la información de manera segura y controlada dentro de la red.

La opción principal propuesta es utilizar un NAS dedicado, debido a que estos equipos están diseñados específicamente para el almacenamiento continuo de información, administración de respaldos, control de usuarios y acceso compartido en red. Un NAS dedicado ofrece mayor estabilidad, menor consumo energético y mejor administración que una computadora convencional adaptada. Además, permite configurar arreglos de discos, como RAID 1, para mantener disponibilidad de la información en caso de falla de una unidad física. Sin embargo, es importante

aclarar que RAID no sustituye las copias de seguridad, sino que funciona como una medida de tolerancia a fallos del almacenamiento. De igual forma, el uso de un NAS dedicado contribuye a mejorar la escalabilidad del sistema ante futuras ampliaciones del proyecto.

El almacenamiento operativo del sistema se plantea bajo un enfoque híbrido. La Raspberry Pi conservará registros temporales y configuraciones esenciales cuando no exista conexión estable con el servidor o la nube. Posteriormente, al restablecerse la comunicación, los datos podrán sincronizarse con la base de datos principal. Por otro lado, SQL Server o Azure SQL Database funcionarán como repositorio estructurado de la información transaccional del sistema, mientras que el NAS se utilizará como medio de respaldo, almacenamiento histórico y recuperación ante fallos. Este enfoque híbrido permitirá mantener la continuidad operativa del sistema incluso en escenarios de conectividad limitada o interrupciones temporales del servicio.

Este enfoque híbrido permitirá mantener la continuidad operativa del sistema incluso en escenarios de conectividad limitada o interrupciones temporales del servicio. Para evitar saturación del almacenamiento, se definirán políticas de retención de datos. Las lecturas de sensores podrán almacenarse con una frecuencia determinada, evitando guardar registros repetidos o innecesarios. Los datos históricos relevantes se conservarán por ciclo de cultivo, mientras que los registros temporales o de prueba podrán depurarse periódicamente. Asimismo, se recomienda programar copias de seguridad automáticas de la base de datos hacia el NAS y, cuando exista disponibilidad de internet, mantener una copia adicional en la nube. Esta estrategia permitirá proteger la información ante fallas físicas, errores humanos o interrupciones del servicio.

Además, la implementación de estas políticas facilitará una administración más eficiente del espacio disponible y mejorará el rendimiento general del sistema. En conjunto, la correcta gestión del almacenamiento garantiza que la información capturada por el sistema no solo sea guardada, sino también organizada, protegida, consultable y recuperable. El uso de un NAS dedicado fortalece la continuidad operativa del proyecto, mejora la seguridad de los registros históricos y permite contar con una infraestructura más profesional para respaldar el funcionamiento del sistema automatizado de riego. Asimismo, esta estrategia de almacenamiento proporciona una base sólida para futuras integraciones tecnológicas y posibles ampliaciones de la plataforma de monitoreo agrícola.

2.7.3 El lenguaje de programación que se utilizará es C#

El lenguaje de programación *C#* es un lenguaje moderno, orientado a objetos, desarrollado por Microsoft como parte de la plataforma *.NET*, diseñado para la creación de aplicaciones robustas, seguras y escalables. Este lenguaje permite desarrollar distintos tipos de aplicaciones, incluyendo aplicaciones *web*, servicios, aplicaciones de escritorio y sistemas distribuidos. *C#* se caracteriza por su sintaxis clara, su fuerte tipado y su integración directa con el *framework .NET*, lo que facilita el desarrollo de soluciones tecnológicas complejas. Además, ofrece herramientas avanzadas para el manejo de datos, control de errores y desarrollo de lógica de negocio, lo cual lo convierte en una opción adecuada para sistemas que requieren un alto nivel de confiabilidad y rendimiento. Según *Microsoft* (s.f.), *C#* está diseñado para ser un lenguaje simple, moderno y orientado a objetos, facilitando la creación de aplicaciones eficientes dentro del ecosistema *.NET*.

En el contexto del sistema automatizado de riego propuesto en esta investigación, *C#* será utilizado para el desarrollo del *backend* mediante *ASP.NET Core*, permitiendo implementar la lógica de negocio del sistema. A través de este lenguaje se desarrollarán las reglas que determinarán cuándo activar el riego, en función de las lecturas de humedad del suelo y temperatura proporcionadas por los sensores. Asimismo, *C#* permitirá gestionar la comunicación entre el sistema y la base de datos, registrando cada evento de riego, así como las condiciones ambientales del cultivo. Esta capacidad de procesamiento y control convierte a *C#* en una herramienta fundamental para garantizar el correcto funcionamiento del sistema automatizado, permitiendo una gestión eficiente de los recursos hídricos.

Además, el uso de *C#* facilita la integración con otras tecnologías utilizadas en el proyecto, como *SQL Server* y herramientas de análisis de datos, lo que permite construir un sistema completo y coherente. Gracias a su estructura orientada a objetos, el código puede organizarse en módulos reutilizables, lo que facilita el mantenimiento y la escalabilidad del sistema a futuro. Esto resulta especialmente importante en proyectos tecnológicos que pueden evolucionar con el tiempo, incorporando nuevas funcionalidades o mejoras en el proceso de automatización. En este sentido, *C#* no solo permite desarrollar la lógica del sistema, sino que también contribuye a crear una

solución tecnológica sólida, adaptable y alineada con los objetivos de optimización del riego y uso eficiente del agua (*Microsoft*, s.f.).

2.7.4 Frontend

El lenguaje de programación *JavaScript* es una de las tecnologías fundamentales para el desarrollo de interfaces *web* dinámicas e interactivas. Se trata de un lenguaje interpretado que se ejecuta principalmente en el navegador del usuario, permitiendo crear aplicaciones *web* capaces de responder a las acciones del usuario en tiempo real. *JavaScript* es ampliamente utilizado en el desarrollo *frontend* debido a su capacidad para manipular elementos visuales, gestionar eventos y comunicarse con servidores mediante solicitudes asíncronas. Además, su compatibilidad con todos los navegadores modernos lo convierte en una herramienta esencial en el desarrollo de aplicaciones *web*. Según la documentación oficial de *Mozilla* (s.f.), *JavaScript* permite crear experiencias *web* interactivas, mejorando la comunicación entre el usuario y el sistema a través de interfaces dinámicas y funcionales.

Adicionalmente, *JavaScript* permitirá establecer comunicación con el *backend* desarrollado en *ASP.NET Core* mediante el uso de peticiones *HTTP* (por ejemplo, utilizando *fetch* o *AJAX*), lo que hará posible obtener y enviar información en tiempo real. Esto garantiza que la interfaz siempre esté actualizada con los datos más recientes del sistema. En futuras mejoras, este *frontend* podría integrarse con *frameworks* modernos como *React* o *Next.js*, permitiendo una mayor escalabilidad y una experiencia de usuario más avanzada además de funciones de lecturas y mayor organización. De esta manera, *JavaScript* no solo cumple la función de presentar información, sino que se convierte en un componente clave para la interacción, visualización y gestión del sistema automatizado de riego.

Para el desarrollo del *frontend*, el uso de tecnologías como *Fetch API* y *AJAX* (*Asynchronous JavaScript and XML*) es fundamental para permitir la comunicación entre la interfaz *web* y el *backend* del sistema sin necesidad de recargar la página. Estas tecnologías permiten enviar y recibir datos de forma asíncrona, es decir, en segundo plano, mientras el usuario continúa interactuando con la aplicación. La *Fetch API* es una interfaz moderna de *JavaScript* que

permite realizar solicitudes *HTTP* de manera más sencilla y estructurada, utilizando promesas para manejar las respuestas del servidor. Por otro lado, *AJAX* es un enfoque más tradicional que también permite la comunicación asíncrona, generalmente mediante el objeto *XMLHttpRequest*. Ambas tecnologías cumplen la misma función principal: facilitar el intercambio de información entre el cliente y el servidor de manera eficiente.

En el contexto del sistema automatizado de riego, el uso de *Fetch API* o *AJAX* permitirá que la interfaz *web* obtenga en tiempo real las lecturas de los sensores almacenadas en la base de datos, tales como los niveles de humedad del suelo, temperatura y estado del sistema de riego. Esto significa que el usuario podrá visualizar información actualizada sin necesidad de recargar la página, lo cual mejora significativamente la experiencia de uso del sistema. Asimismo, estas tecnologías permitirán enviar solicitudes al *backend*, por ejemplo, para consultar históricos, actualizar configuraciones o registrar eventos del sistema. De esta manera, se establece una comunicación continua entre el *frontend* y el *backend*, asegurando que la información presentada sea precisa y esté sincronizada con el funcionamiento del sistema.

Además, la implementación de estas tecnologías contribuye a la eficiencia del sistema, ya que reduce la carga innecesaria en el servidor y mejora el rendimiento general de la aplicación *web*. Según la documentación oficial de (Mozilla, s.f.), la *Fetch API* proporciona una forma moderna y flexible de realizar solicitudes de red en JavaScript, permitiendo trabajar con datos en formato *JSON* de manera sencilla y eficiente. En este sentido, el uso de *Fetch API* o *AJAX* no solo mejora la interactividad del sistema, sino que también permite construir una solución más dinámica, eficiente y alineada con las buenas prácticas del desarrollo *web* moderno, siendo especialmente útil en aplicaciones que requieren actualización constante de datos, como es el caso del sistema de riego automatizado.

2.8 Frameworks y librerías definidas para el desarrollo

Para evitar ambigüedad en la selección tecnológica del proyecto, se definen los *frameworks* y librerías principales que serán utilizados en el desarrollo del sistema automatizado de riego. Esta definición permite establecer con claridad qué herramientas formarán parte de la arquitectura de

software, cuál será su función dentro del sistema y cómo contribuirán al cumplimiento de los objetivos técnicos planteados. En la capa *backend* se utilizará *ASP.NET Core Web API, framework* de desarrollo web basado en la plataforma *.NET de Microsoft*. Esta tecnología será empleada para construir la *API REST* del sistema, encargada de recibir las lecturas provenientes de los sensores, procesar las reglas de riego, gestionar usuarios, almacenar información y comunicar la plataforma web con la base de datos. Su elección se justifica por su rendimiento, escalabilidad, seguridad y compatibilidad con el lenguaje de programación *C#*.

Para la comunicación entre el *backend* y la base de datos se utilizará *Entity Framework Core, framework* de mapeo objeto-relacional que permite trabajar con entidades del sistema y relacionarlas con tablas de *SQL Server*. Esta herramienta facilitará la creación, consulta, actualización y eliminación de registros relacionados con sensores, usuarios, sectores, eventos de riego, telemetría y bitácora de auditoría. Su uso permitirá mantener una estructura de código más ordenada, reducir consultas manuales repetitivas y mejorar el mantenimiento del sistema. En la capa *frontend* se utilizará *React*, librería de *JavaScript* orientada a la construcción de interfaces web dinámicas mediante componentes reutilizables. *React* permitirá desarrollar el panel principal del sistema, donde los usuarios podrán visualizar datos de humedad, temperatura, estado de sensores, alertas, historial de riego y reportes.

Para el diseño visual de la interfaz se utilizará *Tailwind CSS, framework* de estilos que permite construir interfaces responsivas, ordenadas y adaptables a distintos tamaños de pantalla. Su uso facilitará la creación de formularios, tarjetas de información, tablas, botones, paneles de monitoreo y vistas administrativas con una estructura visual uniforme. Esta herramienta permitirá mejorar la experiencia del usuario y mantener coherencia en el diseño de la aplicación web. Para la comunicación entre el *frontend* y el *backend* se utilizará *Fetch API* o *Axios*, herramientas que permiten realizar peticiones *HTTP* hacia la *API REST*. Estas librerías serán utilizadas para consultar datos de sensores, registrar eventos, enviar configuraciones y actualizar información dentro de la plataforma. Gracias a este mecanismo, la aplicación *web* podrá mantenerse sincronizada con la información procesada por el servidor.

2.9 Herramientas de análisis de datos

Las herramientas de análisis de datos son fundamentales en los sistemas tecnológicos modernos, ya que permiten transformar grandes volúmenes de información en conocimiento útil para la toma de decisiones. En este contexto, *Microsoft Power BI* se presenta como una solución de inteligencia de negocios que facilita la recopilación, procesamiento y visualización de datos de manera interactiva. *Power BI* permite conectar diferentes fuentes de datos, como bases de datos relacionales, y convertir la información en gráficos, paneles y reportes dinámicos. Según (Microsoft, s.f.), esta herramienta está diseñada para ayudar a los usuarios a analizar datos y compartir información de manera clara y eficiente, lo que la convierte en una tecnología adecuada para sistemas que requieren monitoreo constante y análisis de información en tiempo real.

En el sistema automatizado de riego propuesto, *Power BI* será utilizado principalmente para la visualización de datos generados por los sensores de humedad y temperatura. A través de *dashboards* interactivos, el usuario podrá observar el comportamiento del sistema en tiempo real, incluyendo niveles de humedad del suelo, variaciones de temperatura y activaciones del sistema de riego. Esta visualización permite identificar patrones de comportamiento en los cultivos, facilitando la comprensión del estado del terreno y el uso del recurso hídrico. Asimismo, la representación gráfica de los datos permite detectar anomalías o situaciones que requieran intervención, contribuyendo a una gestión más eficiente del sistema, de lo cual se mejorara en una gran manera la experiencia del usuario hacia el sistema.

Además, el uso de *Power BI* aporta un valor significativo en la toma de decisiones, ya que permite analizar datos históricos y compararlos con condiciones actuales. Esto facilita evaluar el rendimiento del sistema de riego a lo largo del tiempo y ajustar parámetros como la frecuencia y duración del riego según las necesidades del cultivo. La capacidad de analizar tendencias y correlaciones entre variables, como humedad y temperatura, permite tomar decisiones basadas en evidencia, reduciendo la incertidumbre y mejorando la eficiencia en el uso del agua. De esta manera, el sistema no solo automatiza el riego, sino que también proporciona información estratégica para optimizar los procesos agrícolas. La disponibilidad de esta información facilita la

elaboración de análisis comparativos entre diferentes períodos, lo que resulta útil para la mejora continua del sistema.

2.10 *IoT* aplicado en la agricultura

El Internet de las Cosas (*IoT*) se refiere a la interconexión de dispositivos físicos a través de redes que permiten recopilar, intercambiar y procesar datos de manera automática. En el ámbito agrícola, el *IoT* ha permitido el desarrollo de soluciones tecnológicas que facilitan el monitoreo y control de variables críticas como la humedad del suelo, la temperatura, la humedad ambiental y otros factores que influyen en el crecimiento de los cultivos. Según diversos estudios, el *IoT* aplicado a la agricultura forma parte de lo que se conoce como agricultura inteligente, donde los datos recolectados por dispositivos conectados son utilizados para optimizar procesos productivos y mejorar el uso de los recursos naturales. Este enfoque tecnológico permite una gestión más precisa y eficiente de las actividades agrícolas, contribuyendo a la sostenibilidad y aumento de la productividad.

Uno de los principales elementos del *IoT* en la agricultura es el uso de sensores conectados, los cuales permiten recolectar información en tiempo real sobre las condiciones del entorno. Estos sensores, como los de humedad del suelo y temperatura, envían datos hacia un sistema central donde son procesados para generar acciones automáticas o análisis posteriores. En el sistema de riego automatizado propuesto en esta investigación, los sensores actúan como dispositivos *IoT*, ya que permiten capturar información del entorno y utilizarla para tomar decisiones sobre la activación del riego. Aunque en el contexto actual del proyecto no se cuenta con conexión a internet, el diseño del sistema mantiene la lógica del *IoT*, ya que existe una interconexión entre dispositivos que permite automatizar procesos basados en datos.

Asimismo, el *IoT* da lugar a la creación de sistemas inteligentes, los cuales no solo recolectan información, sino que también la procesan y la utilizan para ejecutar acciones de manera autónoma. En este sentido, el sistema de riego automatizado se considera un sistema inteligente,

ya que es capaz de analizar las condiciones del suelo y activar el riego sin intervención humana. Esta automatización mejora la eficiencia en el uso del agua, reduce el desperdicio y optimiza el rendimiento de los cultivos. Además, el uso de sistemas inteligentes permite almacenar datos históricos, lo que facilita el análisis de patrones y la mejora continua del sistema. De esta manera, la aplicación de conceptos del *IoT* en la agricultura contribuye al desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras que mejoran la gestión de los recursos y fortalecen la productividad agrícola.

2.11 Despliegue del sistema en la nube

El despliegue en la nube constituye una estrategia tecnológica que permite alojar aplicaciones, servicios y bases de datos en infraestructuras remotas accesibles a través de internet. En este contexto, plataformas como Microsoft Azure ofrecen un conjunto de servicios que facilitan la implementación, gestión y escalabilidad de sistemas informáticos sin la necesidad de contar con infraestructura física local. Según (Microsoft, s.f.), la computación en la nube permite acceder a recursos como servidores, almacenamiento y redes bajo demanda, optimizando costos y mejorando la disponibilidad de los sistemas. Esta característica resulta especialmente relevante en aplicaciones que requieren acceso continuo a la información, como es el caso de sistemas de monitoreo y control automatizado.

En el sistema automatizado de riego propuesto en esta investigación, el despliegue en la nube permitirá alojar el *backend* desarrollado en *ASP.NET Core*, así como la base de datos en *SQL Server*, garantizando que la información generada por los sensores pueda ser almacenada, procesada y consultada de forma centralizada. A través de servicios como *Azure App Service*, se podrá publicar la *API* del sistema, permitiendo que el *frontend* y otros componentes se comuniquen con el servidor de manera segura. Asimismo, mediante *Azure SQL Database*, se gestionará el almacenamiento de datos en la nube, asegurando alta disponibilidad, respaldo automático y protección de la información. Esto facilita que los datos históricos del sistema estén siempre accesibles para su análisis y visualización.

Además, el uso de la nube proporciona beneficios importantes en términos de escalabilidad, seguridad y mantenimiento, ya que permite adaptar los recursos del sistema según la demanda sin realizar inversiones adicionales en *hardware*. En el caso del proyecto, esto abre la posibilidad de integrar en el futuro nuevas funcionalidades, como acceso remoto desde cualquier lugar del mundo en tiempo real, monitoreo desde dispositivos móviles o integración con otros sistemas inteligentes. De esta manera, el despliegue en la nube no solo garantiza el funcionamiento eficiente del sistema, sino que también lo prepara para su crecimiento y evolución tecnológica, alineándose con las tendencias actuales en el desarrollo de soluciones basadas en datos (*Microsoft*, s.f.).

2.12 Pruebas de la API mediante Postman

Para la validación del funcionamiento del *backend* desarrollado en *ASP.NET Core*, se utilizó la herramienta Postman, la cual permite realizar pruebas sobre servicios *web* mediante el envío de solicitudes *HTTP*. Postman es una aplicación ampliamente utilizada en el desarrollo de *software* para probar *APIs REST*, ya que facilita la ejecución de métodos como *GET*, *POST*, *PUT* y *DELETE*, permitiendo verificar la correcta comunicación entre el cliente y el servidor. Según su documentación oficial (POSTMAN, s.f.), Postman proporciona un entorno intuitivo para enviar solicitudes, visualizar respuestas y validar el comportamiento de los servicios *web* de forma altamente segura y eficiente, asegurándonos que cada punto en el controlador tenga el sentido suficiente hacia su funcionalidad

En el contexto del sistema, *Postman* fue utilizado para simular el envío y recepción de datos entre los sensores y el *backend*. A través de esta herramienta, se realizaron pruebas para registrar lecturas de humedad y temperatura mediante solicitudes *POST*, así como para consultar información almacenada en la base de datos utilizando métodos *GET*. De igual manera, se probaron operaciones de actualización y eliminación de datos mediante los métodos *PUT* y *DELETE*, verificando el correcto funcionamiento de la lógica del sistema y la integridad de la información almacenada. En este sentido, la implementación de pruebas mediante *Postman* constituye una etapa fundamental en el desarrollo del sistema (POSTMAN, s.f.).

CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

3.1 Tipo de Investigación

El presente proyecto tecnológico se enmarca en la categoría de investigación aplicada, ya que su propósito radica en la utilización del conocimiento técnico y los principios de la ingeniería para resolver una problemática práctica y específica. A diferencia de los estudios meramente teóricos, esta investigación se enfoca directamente en diseñar, programar e implementar una solución digital y electromecánica tangible para optimizar la gestión del recurso hídrico en la granja experimental. Mediante la integración de microcontroladores, redes de sensores y plataformas de desarrollo de *software*, este enfoque permite transformar los conceptos teóricos de la agricultura de precisión y el Internet de las Cosas en una herramienta operativa. Esta tipología metodológica asegura que el producto tecnológico final responda eficazmente a las necesidades del entorno agrícola, generando un impacto positivo en la eficiencia institucional.

El estudio también adopta un enfoque de investigación cuantitativa con un diseño de campo, debido a la naturaleza medible y matemática de las variables operativas que el sistema automatizado busca controlar. La recolección de datos telemétricos se realizará directamente en las parcelas agrícolas, donde los dispositivos electrónicos capturarán ininterrumpidamente magnitudes físicas exactas, tales como los porcentajes de humedad volumétrica del suelo y los grados de temperatura ambiente. Esta información será procesada y almacenada en una base de datos para su posterior análisis. El enfoque cuantitativo garantiza que la toma de decisiones para la activación del riego se fundamente estrictamente en parámetros objetivos, eliminando la subjetividad tradicional.

3.2 Análisis de Factibilidad

El análisis de factibilidad del presente proyecto tecnológico constituye una evaluación integral diseñada para determinar la viabilidad operativa, técnica y económica de implementar el sistema automatizado de riego en la granja experimental del Centro Universitario de Petén. Desde

la perspectiva técnica, el proyecto resulta completamente viable, ya que se sustenta en la utilización de arquitecturas de *hardware* accesibles, como microcontroladores y sensores de bajo consumo, complementados con tecnologías de desarrollo de *software* y bases de datos de código abierto ampliamente documentadas. En el ámbito económico, la propuesta representa una inversión estructurada y altamente rentable en comparación con los sistemas industriales privados, mitigando los costos operativos mediante el ahorro sustancial de energía, agua y tiempo a mediano plazo.

3.2.1 Factibilidad Económica

La factibilidad económica constituye una evaluación integral que permite determinar la viabilidad financiera de un proyecto tecnológico, asegurando que los beneficios a mediano y largo plazo superen los costos iniciales de inversión y operación. En el contexto de esta investigación, se ha desarrollado un análisis detallado de los costos asociados a la adquisición de la infraestructura tecnológica necesaria para la implementación del sistema automatizado de riego en la granja experimental del CUDEP. Este estudio contempla los gastos directos del equipamiento físico electromecánico, así como la valoración de las licencias de *software* requeridas para el desarrollo del *backend*, la base de datos y la interfaz de usuario. El desglose de los componentes de *hardware* y los recursos de *software* se puede visualizar en las siguientes tablas:

Tabla 1.
Recurso *Hardware*

Descripción	Características	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
Computadora <i>Asus ROG Strix G16 2025</i>	Procesador <i>Intel Core i7 14a Gen</i> , 16GB RAM DDR5, 1TB SSD NVMe, Tarjeta Gráfica <i>RTX 4060 8GB</i>	1	Q14,500.00	Q14,500.00
Microcontrolador <i>Raspberry Pi 4 Model B</i>	Placa de desarrollo, procesador <i>Broadcom Quad-Core</i> de 64 bits, 4GB RAM, Wi-Fi/ <i>Bluetooth</i> integrados	1	Q850.00	Q850.00
Sensor <i>RK520-02</i>	Sensor 2 en 1 para humedad y temperatura del suelo, grado de protección <i>IP68</i>	3	Q650.00	Q1,950.00
Bomba sumergible	Motor 12V DC, capacidad de 800 L/h, altura máxima de bombeo 5 metros	1	Q275.00	Q275.00

Fuente: Elaboración propia (2026)

Tabla 2.
Parte 2 recursos de hardware

Descripción	Características	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
Electroválvulas	12V DC, conexión de 1/2 pulgada, normalmente cerrada, con resorte interno	2	Q120.00	Q240.00
Módulo de relé	5V/12V, canales aislados con optoacopladores para protección del circuito	1	Q35.00	Q35.00
Panel Solar Policristalino	Capacidad de 100W, voltaje nominal de 12V, marco de aluminio anodizado	1	Q298.00	Q298.00
Batería de Ciclo Profundo	Plomo-Ácido, 12V 7Ah, sellada libre de mantenimiento, para almacenamiento solar	1	Q150.00	Q150.00
Materiales misceláneos	Cables <i>jumper</i> , mangueras para riego por goteo, tubería de PVC, borneras de conexión	1	Q200.00	Q200.00
Subtotal				Q18,498.00

Fuente: Elaboración propia (2026)

La selección de los recursos de *hardware* detallados en la tabla anterior responde a la necesidad de estructurar una arquitectura electrónica para la granja experimental. Como núcleo principal de procesamiento telemétrico, se ha optado por implementar la placa de desarrollo *Raspberry Pi*, la cual garantiza la capacidad de cómputo necesaria para ejecutar los algoritmos y gestionar la base de datos de manera estrictamente local. Este microcontrolador orquestará el funcionamiento exacto de los actuadores, específicamente la bomba sumergible y las electroválvulas, asegurando una distribución hídrica sumamente precisa. Todo este complejo ecosistema electrónico operará de forma completamente independiente de la red eléctrica convencional, apoyándose en un sistema de energía renovable compuesto por un panel solar policristalino y una batería de ciclo profundo, garantizando así un funcionamiento continuo.

Por otro lado, el diseño topológico de la red de adquisición de datos justifica plenamente la integración de múltiples unidades del sensor de humedad y temperatura para el monitoreo. Aunque la infraestructura hidráulica cuenta con una única línea principal para el suministro del riego por goteo, la variabilidad espacial del suelo y la distribución radicular exigen un muestreo mucho más amplio. Por esta razón, se ha planificado la instalación de dos a tres sensores distribuidos estratégicamente a lo largo de las parcelas de siembra. Esta redundancia sensorial permitirá al *software* promediar las lecturas capturadas y obtener un panorama edafológico mucho más representativo del terreno. De este modo, las decisiones algorítmicas no dependerán de un punto aislado, evitando falsos positivos de sequedad o saturación, y asegurando que todas las plantas dentro del área de cultivo reciban un suministro óptimo.

Tabla 3.
Recurso *Software*

Descripción	Características	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
Alojamiento <i>Azure App Service</i>	Plan para el <i>backend</i> y <i>API REST</i> , para 1 año	1	Q2,135.00	Q2,135.00
Base de Datos <i>Azure SQL</i>	Instancia básica en la nube almacenamiento estructurado por 1 año	1	Q450.00	Q450.00
Registro de Dominio <i>Web</i>	Compra de identidad digital con extensión comercial <i>.com</i> , suscripción de renovación anual	1	Q150.00	Q150.00
Conexión a red	Servicio de conexión a internet	12	Q365.00	Q4,380.00
Subtotal				Q7,115.00

Fuente: Elaboración propia (2026)

Tabla 4.
Recurso Humano

Descripción	Cantidad	Total de Horas	Costo/Hora	Costo
Desarrollador	1	1000	Q53.48	Q53,480.00
Capacitador	1	10	Q21.59	Q215.90
Sub Total				Q53,695.90

Fuente: Elaboración propia (2026)

Tabla 5.
Retorno de la Inversión

Año	Inversión considerada para <i>ROI</i>	Beneficio anual estimado	Beneficio anual acumulado	<i>ROI</i> Acumulado
1	Q 79,308.90	Q 42,000.00	Q 42,000.00	-47%
2	Q 79,308.90	Q 42,000.00	Q 84,000.00	5.90%
3	Q 79,308.90	Q 42,000.00	Q 126,000.00	58.90%

Fuente: Elaboración propia (2026)

Según la plataforma analítica CompuTrabajo (2026), el salario medio para la plaza de un desarrollador *senior* especializado en la creación de *software* se establece mediante una tarifa de Q53.48 por cada hora de trabajo. Este dato estadístico ha sido validado a partir de múltiples fuentes corporativas del sector tecnológico durante el último año. Tomando en consideración esta métrica, el rubro técnico de ingeniería representa un gasto proyectado de Q53,480.00, cubriendo la totalidad de las horas estimadas para el desarrollo del sistema automatizado. A su vez, consultando las mismas fuentes de referencia laboral, se determina que los honorarios del capacitador operativo ascienden a Q21.59 por hora. Al multiplicar esta tarifa por las diez horas requeridas para la transferencia de conocimientos, se obtiene un subtotal de Q215.90, consolidando finalmente una inversión general de Q53,695.90 enfocada exclusivamente en el área de recursos humanos.

Tabla 6.
Costo Total

Categoría	Costo Total
Recursos de <i>Hardware</i>	Q18,498.00
Recursos de <i>Software</i>	Q7,115.00
Recurso Humano	Q53,695.90
Total	Q79,308.90

Fuente: Elaboración propia (2026)

La consolidación de todos los requerimientos técnicos y operativos demuestra que la ejecución del proyecto requiere una inversión total de Q79,308.90, tal como se detalla en la tabla anterior. Esta proyección económica contempla la adquisición de equipos de *hardware* de alta capacidad para el procesamiento de datos, el arrendamiento de los recursos de *software* y alojamiento *web* en la nube, así como la justa remuneración del talento humano encargado de la programación y la transferencia de conocimientos. Si bien el monto representa un esfuerzo financiero estructurado, la viabilidad del sistema automatizado se justifica plenamente por el retorno de inversión a mediano plazo. La drástica reducción en el desperdicio del recurso hídrico, sumada a la optimización de las horas de trabajo manual en la granja experimental, aseguran que esta infraestructura tecnológica sea altamente rentable, sostenible y metodológicamente factible.

3.2.2 Factibilidad Operativa

La factibilidad operativa de este proyecto evalúa el grado de viabilidad técnica para que el sistema de riego sea adoptado y manejado eficientemente por el personal de la granja experimental del CUDEP. Desde esta perspectiva, la implementación resulta altamente factible, ya que la propuesta no busca complejizar las labores agrícolas cotidianas, sino optimizarlas mediante la sustitución del esfuerzo físico manual por procesos electromecánicos autónomos. El sistema ha sido diseñado con un enfoque centrado en el usuario final, garantizando que la interacción diaria con la plataforma *web* desarrollada no requiera de conocimientos avanzados en informática o desarrollo de *software*. A través de una interfaz visualmente intuitiva, programada mediante el lenguaje *JavaScript*, los técnicos de campo podrán monitorear el estado hídrico del cultivo con un esfuerzo cognitivo mínimo, asegurando una transición tecnológica sumamente fluida.

Para asegurar el éxito operativo y la correcta apropiación de esta nueva tecnología por parte del personal universitario, el diseño integral del proyecto ha contemplado de manera estratégica un rubro fundamental de transferencia de conocimientos. Tal como se estructuró detalladamente en el presupuesto financiero previo, se impartirá una capacitación técnica de diez horas continuas a cargo de un profesional cualificado. Este proceso formativo garantizará que los usuarios finales comprendan el funcionamiento básico de los sensores ambientales y los paneles solares que conforman el *hardware* instalado en el campo. Asimismo, esta instrucción técnica les permitirá

interpretar de manera correcta los reportes estadísticos y gráficos generados mediante herramientas analíticas avanzadas.

3.2.3 Factibilidad Tecnológica

La factibilidad tecnológica evalúa de manera minuciosa si los recursos técnicos y las herramientas de cómputo disponibles son capaces de soportar el diseño, procesamiento y ejecución del sistema informático propuesto. En este proyecto de ingeniería, la viabilidad tecnológica se centra en garantizar la capacidad de procesamiento necesaria para ejecutar entornos de desarrollo sumamente exigentes y gestionar bases de datos masivas de forma local. Para cumplir eficazmente con estas demandas de rendimiento, la investigación se respalda en una estación de trabajo de alta gama como el pilar informático central para la fase de construcción y pruebas. Este equipo especializado permitirá centralizar el flujo de trabajo lógico de la arquitectura, desde la programación del código fuente hasta la simulación analítica de los datos telemétricos.

Como parte de la factibilidad tecnológica, también se considera la necesidad de contar con dispositivos y mecanismos de respaldo que garanticen la continuidad del sistema ante fallas de hardware, energía o comunicación. Para ello, se plantea que los sensores instalados trabajen de forma distribuida, evitando que la toma de decisiones dependa de un único punto de medición. Asimismo, la Raspberry Pi podrá conservar configuraciones y registros temporales de manera local, permitiendo que el riego automático continúe funcionando, aunque exista una interrupción momentánea de conexión con el servidor. En el área energética, el panel solar y la batería recargable actúan como respaldo ante la ausencia de energía eléctrica permanente, mientras que la operación manual asistida permite mantener el riego en caso de fallas en actuadores o en la comunicación del sistema.

Tabla 7.
Equipo disponible en CUDEP

Descripción	Características	Cantidad
Computadora <i>Asus ROG Strix G16 2025</i>	Procesador <i>Intel Core i7 14a Gen</i> , 16GB RAM DDR5, 1TB SSD NVMe, Tarjeta Gráfica RTX 4060 8GB	1

Fuente: Elaboración propia (2026)

El análisis de este componente tecnológico demuestra la viabilidad técnica del estudio, ya que sus especificaciones de *hardware* superan ampliamente los requisitos mínimos exigidos por los entornos de desarrollo modernos. Disponer de un procesador de última generación y memoria RAM con arquitectura síncrona asegura la compilación inmediata del *backend* desarrollado en *ASP.NET Core* y la ejecución fluida de pruebas en *Postman*. Asimismo, el almacenamiento de estado sólido de alta velocidad y la tarjeta gráfica dedicada optimizan significativamente los tiempos de respuesta al procesar las consultas relacionales en *SQL Server*. Al concentrar de manera robusta toda la carga lógica en esta unidad computacional, se mitiga el riesgo de fallos operativos por saturación de memoria, garantizando un entorno estable que confirma de forma contundente la factibilidad tecnológica de la investigación.

3.3 Hipótesis

3.3.1 Hipótesis Nula

La implementación de un sistema automatizado de riego, basado en el monitoreo mediante sensores y la aplicación de analítica de datos, no optimiza el uso del agua, por lo que no existe una reducción significativa en el volumen de consumo hídrico de los cultivos en la granja experimental en comparación con los métodos tradicionales de riego.

3.3.2 Hipótesis Alternativa

La implementación de un sistema automatizado de riego, basado en el monitoreo mediante sensores y la aplicación de analítica de datos, optimiza significativamente el uso del agua, logrando

una reducción medible en el volumen de consumo hídrico de los cultivos en la granja experimental en comparación con los métodos tradicionales de riego.

3.3.3 Variable Independiente

La variable independiente es la implementación del sistema automatizado de riego basado en la lectura en tiempo real de una red de sensores y la aplicación de analítica de datos para la gestión hídrica. Metodológicamente, esta variable constituye el eje tecnológico central que se diseña e introduce en la granja experimental, abarcando tanto la arquitectura de *hardware* (microcontroladores y actuadores) como el *software* de control, con el propósito de alterar las condiciones convencionales y optimizar la administración del agua.

3.3.4 Variables Dependientes

Las variables dependientes se fundamentan como las métricas empíricas y los indicadores de desempeño que el sistema va a mejorar, determinando el impacto cuantitativo que se obtendrá con la implementación del sistema en la granja experimental. Se manejan de esta forma las siguientes:

- a) Eficiencia de Consumo Hídrico midiendo el volumen exacto de litros de agua utilizados y ahorrados durante el ciclo de cultivo frente a los métodos de riego tradicional.
- b) Estabilidad Edafológica (Humedad) evaluando la capacidad del sistema para mantener el suelo en rangos óptimos, reduciendo las pérdidas por estrés hídrico o por sobresaturación.
- c) Eficiencia Operativa midiendo la reducción del tiempo manual, esfuerzo físico y gasto de energía eléctrica que los trabajadores invierten en la administración diaria del riego.
- d) Precisión en la Toma de Decisiones midiendo el porcentaje de asertividad de los algoritmos del sistema al procesar los datos de los sensores y ejecutar las acciones de riego en el momento exacto.

3.4 Definición de la Población y Tamaño de la Muestra

3.4.1 Población

En el ámbito de la investigación, la población se define como el conjunto finito de individuos que comparten características directamente vinculadas al fenómeno que se busca evaluar. Para el presente proyecto en las instalaciones de la granja experimental del CUDEP, se ha delimitado una población conformada por un total exacto de doce personas. Este grupo humano multidisciplinario incluye a los ingenieros y licenciados que ejercen roles de liderazgo, a los supervisores técnicos encargados del monitoreo operativo, y a los estudiantes universitarios que interactúan con los procesos de siembra. Dada la naturaleza específica y el tamaño reducido de esta población, se determina que el estudio tiene un carácter censal. Esto significa que la muestra analítica será exactamente equivalente al universo total de doce individuos, lo que permitirá evaluar el impacto y la usabilidad del *software* de manera integral sin requerir complejas fórmulas de reducción estadística.

3.4.2 Muestra

Para garantizar la validez estadística en la comprobación de nuestra hipótesis, es metodológicamente necesario proyectar el tamaño de la muestra representativa. Dado que la investigación se desarrolla en un entorno acotado y se conoce con exactitud el total de los individuos involucrados en la granja experimental, se procede a emplear la ecuación matemática diseñada específicamente para poblaciones finitas. Este procedimiento estadístico permite determinar el número óptimo de sujetos requeridos para obtener resultados confiables, asegurando que la recolección de datos sea científicamente rigurosa y representativa de la realidad operativa del centro. De esta forma, se establece una base cuantitativa sólida que respalda la evaluación del impacto real que tendrá el sistema automatizado de riego en el personal administrativo, técnico y estudiantil de la institución universitaria.

$$n = \frac{Z^2 * p * q * N}{e^2 * (N - 1) + Z^2 * p * q}$$

Donde:

n = se define como el tamaño de la muestra

N = tamaño de la población

Z = Nivel de confianza

p = Probabilidad de éxito

q = probabilidad de fracaso

e = margen de error permitido

Datos:

$n = ?$

$N = 12$

$Z = 1.96$ (Nivel de confianza del 95%)

$p = 0.5$ (50% de probabilidad)

$q = 0.5$ (50% de probabilidad)

$e = 0.05$ (5% de error)

3.4.3 Cálculo de la Muestra

$$n = \frac{(1.96)^2 * (0.5) * (0.5) * (12)}{(0.05)^2 * ((12) - 1) + (1.96)^2 * (0.5) * (0.5)}$$

$$n = \frac{11.5248}{0.9879}$$

$$n = 11.66 = 12$$

Al sustituir los valores numéricos correspondientes a nuestra población de doce individuos dentro de la ecuación estadística, el resultado algebraico arroja un tamaño muestral de 11.66 sujetos. Metodológicamente, cuando el cálculo probabilístico exige evaluar a casi la totalidad del universo para mantener el nivel de confianza establecido, la práctica estándar en la ingeniería es descartar el muestreo y ejecutar un censo poblacional completo. En consecuencia, se ha

determinado prescindir por completo de la aleatorización y aplicar los instrumentos de validación directamente a las doce personas que conforman la estructura operativa del recinto. Esta decisión estratégica suprime el margen de error por exclusión, permitiendo recolectar una retroalimentación integral sobre el funcionamiento del *hardware* y la usabilidad del *software*, otorgando así un respaldo cuantitativo absoluto al proyecto.

3.5 Técnica e Instrumento de Recolección de Datos

3.5.1 Técnica Utilizada

La técnica metodológica seleccionada para la recolección de datos en esta investigación es la encuesta. En el ámbito de la ingeniería, la encuesta constituye un procedimiento fundamental para cuantificar la percepción y la interacción humana con el ecosistema tecnológico desplegado. Esta técnica permitirá recopilar información estructurada y estandarizada directamente de las doce personas que conforman el censo poblacional de la granja experimental del CUDEP. Mediante su aplicación sistemática, se obtendrán métricas objetivas sobre el impacto operativo del proyecto, evaluando la eficiencia en la reducción del consumo hídrico y la viabilidad del control automatizado. La elección de la encuesta garantiza que la retroalimentación obtenida sobre el funcionamiento continuo del *hardware* y la analítica de datos sea medible, facilitando su posterior tabulación estadística para comprobar la validez de la hipótesis planteada.

3.5.2 Instrumento de Recolección

El instrumento específico diseñado para materializar la técnica de recolección es un cuestionario estructurado que se administrará de forma digital. Este documento técnico constará de nueve preguntas cerradas, planificadas meticulosamente para optimizar el tiempo de respuesta de los doce participantes del censo poblacional. Su diseño se divide en dos secciones: los primeros dos ítems serán de carácter netamente informativo para clasificar el perfil del usuario, mientras que las siete interrogantes restantes evaluarán las dimensiones analíticas del proyecto. De estas últimas, tres se formularán bajo la modalidad de opción múltiple y las cuatro finales utilizarán escalas de intervalos cuantitativos. Esta configuración permitirá recolectar métricas exactas sobre

la usabilidad de la interfaz *web*, el rendimiento del *hardware* y la analítica de datos, facilitando una tabulación estadística uniforme.

Para la ejecución de esta herramienta, se optó por el uso de *Google Forms* debido a su alta versatilidad y amplia utilidad en el ámbito de la investigación académica. Esta plataforma digital permite una distribución ágil del cuestionario a través de enlaces directos, facilitando la participación remota de los doce integrantes del censo y eliminando los riesgos de pérdida de información asociados a los formatos físicos. Asimismo, la herramienta proporciona una recolección de datos centralizada en tiempo real, lo que agiliza significativamente la fase posterior de análisis estadístico mediante la exportación automatizada de las respuestas a hojas de cálculo. La elección de este medio tecnológico asegura un entorno de trabajo organizado, auditable y eficiente, garantizando que la captura de las métricas sobre la usabilidad del sistema y la aceptación del *hardware* sea precisa, transparente y técnicamente confiable.

3.6 Respuestas Obtenidas

A continuación, se presenta el análisis descriptivo de las respuestas obtenidas tras la aplicación del cuestionario diagnóstico a los doce participantes del censo poblacional. La decisión metodológica de exponer gráficamente estos resultados radica en la necesidad de establecer una línea base empírica y transparente antes de la implementación del *hardware* y el *software*. Al visualizar estadísticamente la percepción del personal, se evidencia de manera objetiva la ineficiencia del riego manual, el desperdicio del recurso hídrico y la excesiva carga operativa actual. Mostrar estos datos tabulados justifica con total rigor científico la pertinencia de la investigación, demostrando contundentemente que el desarrollo de la nueva plataforma *web* y el ecosistema automatizado responden de forma directa a las deficiencias tecnológicas reales detectadas en la granja del CUDEP.

No. Encuesta	¿En qué rango de edad se encuentra usted?	¿Cuál es su sexo?	¿Cuál es el principal problema del método de riego manual actual?	¿Qué expectativa tiene sobre la futura plataforma web de monitoreo?	¿Cuál crees que será el mayor beneficio de integrar hardware automatizado?	¿Cómo califica la eficiencia en el uso del agua del riego manual actual?	¿Cómo califica la eficiencia del tiempo y esfuerzo invertido en el riego diario?	¿Qué tan preciso y constante es el nivel de humedad que se logra actualmente sin software?	¿Qué nivel de urgencia tiene la granja de modernizar su infraestructura tecnológica?
1	Entre 18 y 25 años	Masculino	Exceso de esfuerzo físico.	Decisiones más exactas.	Ahorro de recursos.	2	2	1	3
2	Entre 26 y 35 años	Femenino	Riego irregular.	Ayuda moderada.	Menor carga laboral.	3	1	1	3
3	Entre 18 y 25 años	Masculino	Riego irregular.	Decisiones más exactas.	Ahorro de recursos.	3	2	1	4
4	Entre 18 y 25 años	Masculino	Exceso de esfuerzo físico.	Ayuda moderada.	Ahorro de recursos.	2	3	2	4
5	Entre 26 y 35 años	Masculino	Desperdicio de agua.	Decisiones más exactas.	Ahorro de recursos.	2	3	2	3
6	Entre 18 y 25 años	Masculino	Riego irregular.	Ayuda moderada.	Ahorro de recursos.	2	3	1	3
7	Entre 26 y 35 años	Femenino	Exceso de esfuerzo físico.	Decisiones más exactas.	Ahorro de recursos.	3	2	2	5
8	Entre 18 y 25 años	Femenino	Exceso de esfuerzo físico.	Ayuda moderada.	Ahorro de recursos.	2	2	2	4
9	Entre 18 y 25 años	Masculino	Exceso de esfuerzo físico.	Ayuda moderada.	Ahorro de recursos.	3	2	1	3
10	Entre 26 y 35 años	Masculino	Desperdicio de agua.	Ayuda moderada.	Ahorro de recursos.	2	2	2	3
11	Entre 18 y 25 años	Masculino	Exceso de esfuerzo físico.	Ayuda moderada.	Menor carga laboral.	2	1	1	4
12	Entre 26 y 35 años	Masculino	Desperdicio de agua.	Ayuda moderada.	Menor carga laboral.	2	1	1	4

Figura 1. Resultados de Encuesta

Fuente: Elaboración propia (2026)

3.7 Análisis de los Resultados de la Encuesta

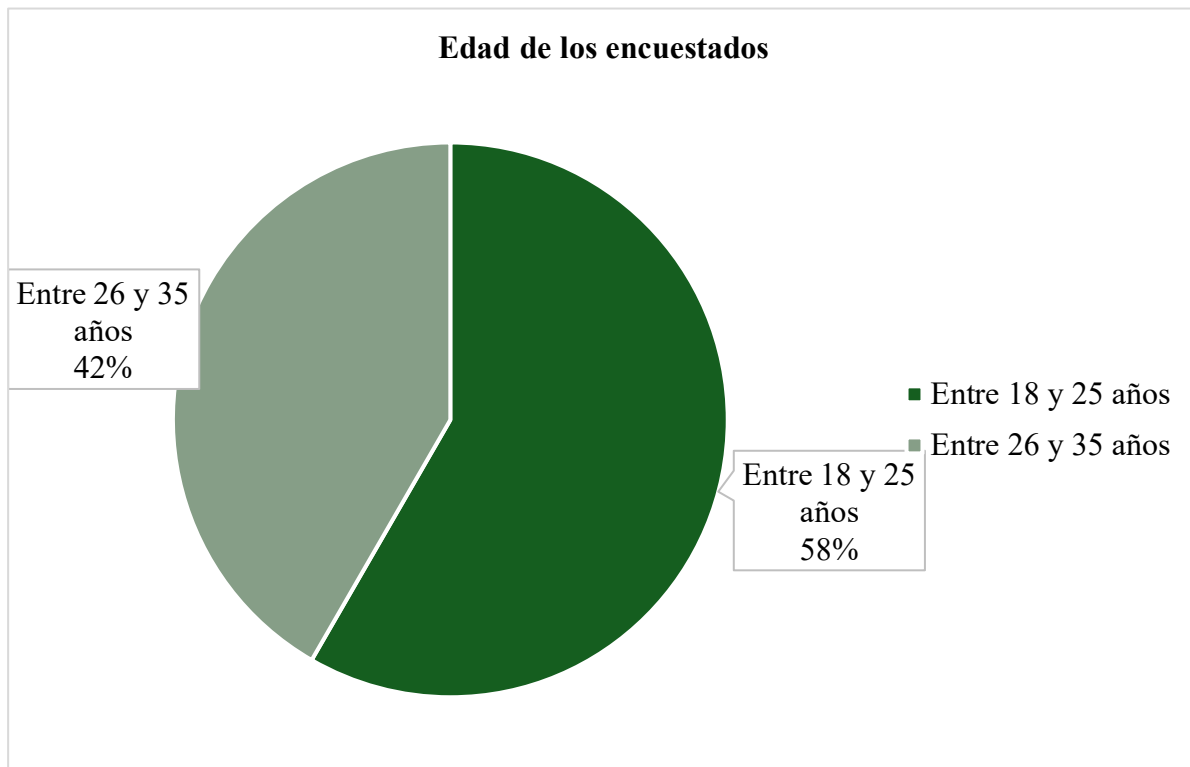


Figura 2. Edad de los Encuestados

Fuente: Elaboración Propia (2026)

La gráfica inicial del análisis diagnóstico ilustra la distribución demográfica de los encuestados según su edad. Sobre el censo poblacional de doce individuos en la granja del CUDEP, los datos revelan que el cincuenta y ocho por ciento se ubica entre los dieciocho y veinticinco años, representando a la fuerza operativa joven y estudiantil. El cuarenta y dos por ciento restante corresponde al segmento de veintiséis a treinta y cinco años, conformado por los supervisores e ingenieros a cargo. Esta estructura demográfica resulta sumamente favorable para el proyecto metodológico. La predominancia de una generación joven asegura una alta afinidad y menor resistencia al cambio tecnológico, garantizando que la transición operativa hacia el uso del *hardware* automatizado y la nueva interfaz *web* se realice de forma ágil.

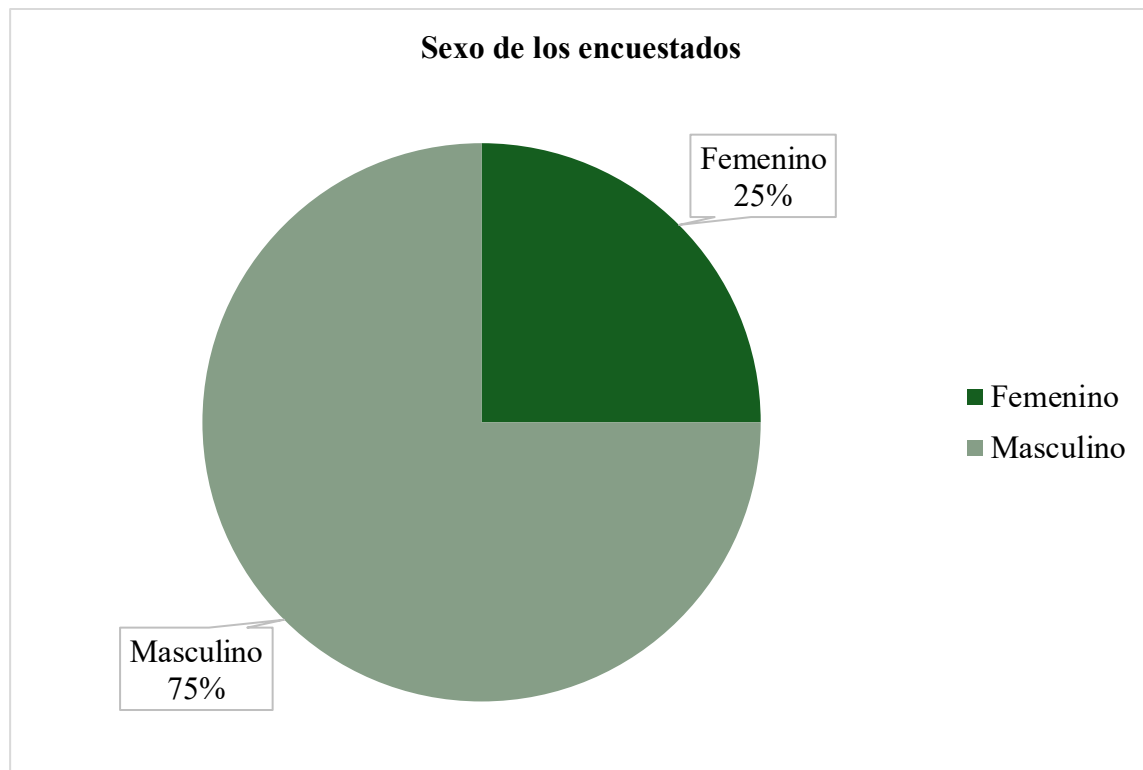


Figura 3. Sexo de los Encuestados

Fuente: Elaboración Propia (2026)

La segunda gráfica del análisis diagnóstico expone la distribución de los participantes según su sexo biológico. De los doce individuos que conforman el censo poblacional en la granja experimental, los resultados estadísticos indican que el setenta y cinco por ciento corresponde al género masculino, lo cual equivale a nueve colaboradores involucrados directamente en las labores agrícolas diarias. Por su parte, el veinticinco por ciento restantes está representado por tres mujeres que integran el equipo técnico y operativo del recinto. Esta composición refleja una evidente predominancia masculina, una característica sociodemográfica común en los entornos tradicionales de trabajo de campo. Sin embargo, para el diseño lógico de la interfaz *web* y la interacción con el *hardware* automatizado, esta distribución no representa un sesgo limitante, garantizando que la usabilidad del sistema sea totalmente universal.

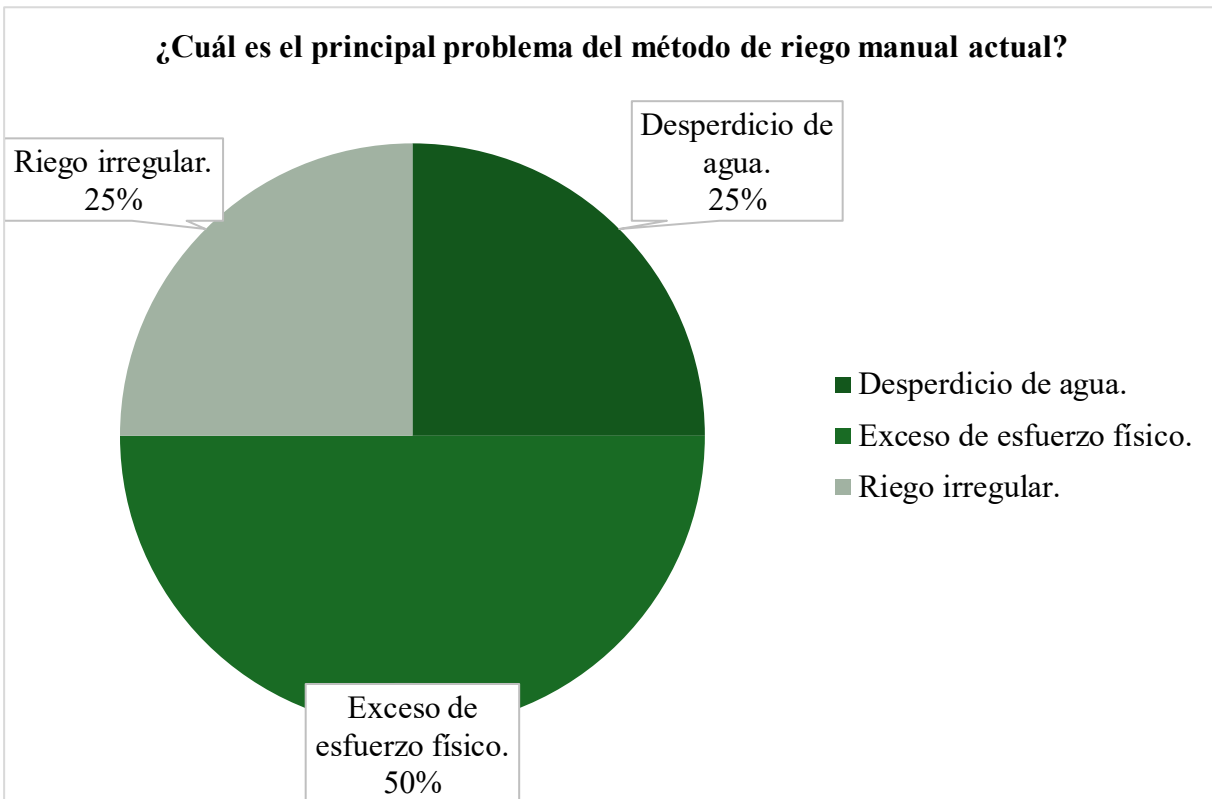


Figura 4. Principal Problema de Riego Actual

Fuente: Elaboración propia (2026)

La tercera gráfica expone la percepción del censo sobre las deficiencias del método de riego manual. Los resultados indican que el cincuenta por ciento de los encuestados, equivalente a seis individuos, identifica el exceso de esfuerzo físico como el problema principal. Asimismo, un veinticinco por ciento señala el desperdicio de agua como la mayor falencia operativa, mientras que el veinticinco por ciento restantes destaca el riego irregular. Este diagnóstico es fundamental para la investigación, ya que valida empíricamente la urgencia de implementar el *hardware* automatizado y el *software* de control. Mitigar la intensa carga laboral y optimizar el consumo del recurso hídrico son precisamente los objetivos centrales que esta nueva infraestructura tecnológica resolverá de manera definitiva.

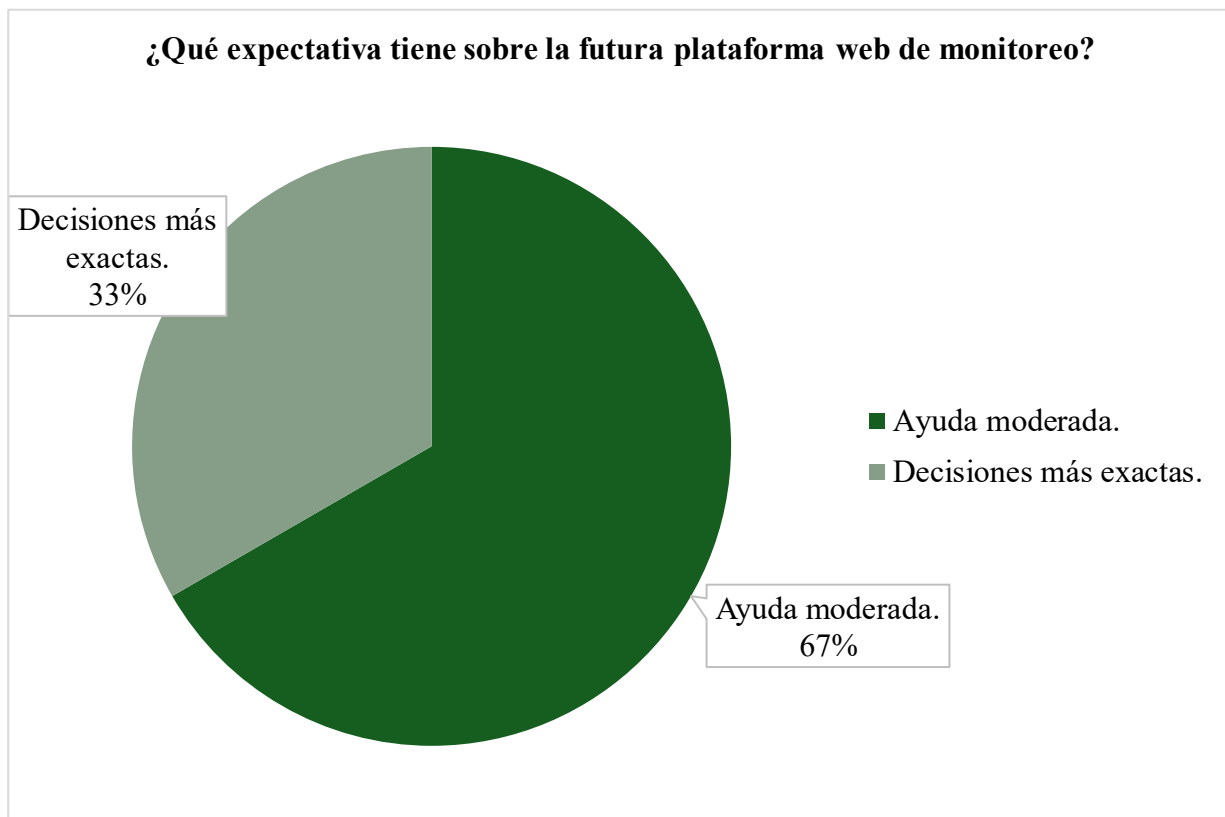


Figura 5. Expectativa de Encuestado

Fuente: Elaboración Propia (2026)

La cuarta gráfica ilustra las expectativas del personal respecto a la futura plataforma *web* de monitoreo. Los resultados evidencian que el sesenta y siete por ciento del censo, equivalente a ocho colaboradores, anticipa que el *software* representará una ayuda moderada para sus labores diarias. Por otro lado, un treinta y tres por ciento, correspondiente a cuatro individuos, asegura que el sistema permitirá tomar decisiones agrícolas mucho más exactas. Es destacable que ningún participante consideró que la tecnología carecerá de impacto. Esta recepción inicialmente cautelosa justifica plenamente la necesidad de ejecutar la capacitación técnica presupuestada. Al instruir a los usuarios sobre la correcta interpretación telemétrica, se garantizará que la herramienta analítica se aproveche al máximo, transformando esta expectativa moderada en una adopción tecnológica total.

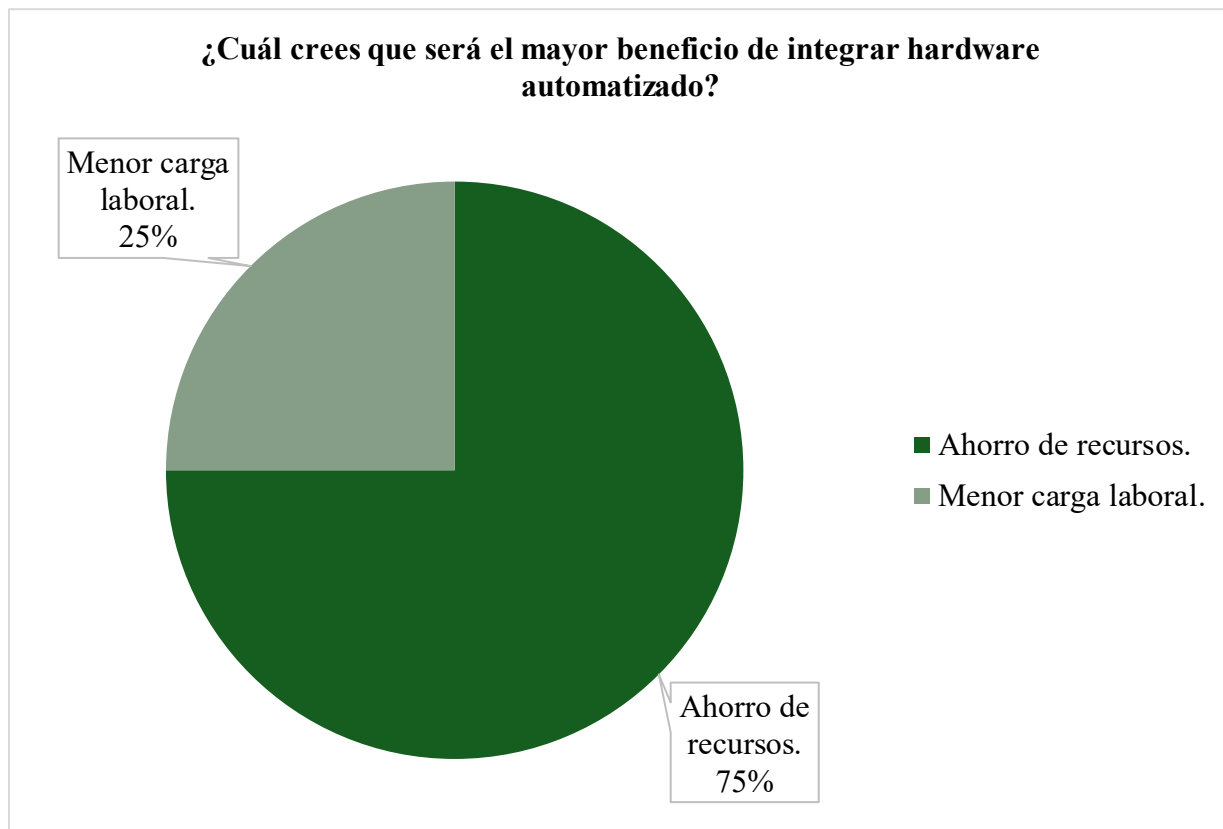


Figura 6. Beneficio de automatización

Fuente: Elaboración propia (2026)

La quinta gráfica detalla la percepción del censo poblacional respecto al beneficio primordial de integrar el *hardware* automatizado en la granja. Los datos estadísticos revelan que una contundente mayoría del setenta y cinco por ciento, equivalente a nueve participantes, considera que el ahorro de recursos será la principal ventaja de esta transición tecnológica. Por otro lado, el veinticinco por ciento restantes, representado por tres colaboradores, anticipa que el impacto más significativo recaerá en una menor carga laboral diaria. Está marcada tendencia hacia la optimización de los insumos hídricos y energéticos valida plenamente la pertinencia de la investigación. Los resultados confirman que el personal comprende el propósito central del ecosistema: alcanzar un nivel de eficiencia ecológica superior mediante la precisión algorítmica de un *software* especializado.

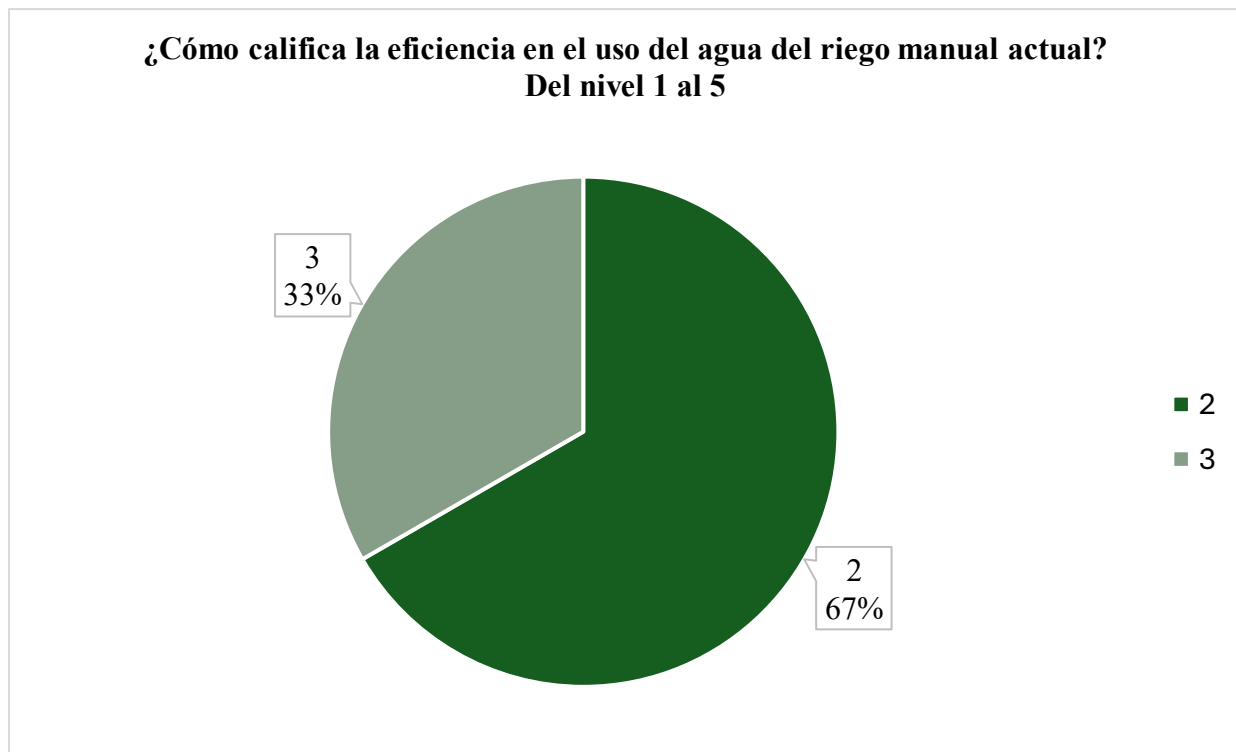


Figura 7. Eficiencia del uso de agua

Fuente: Elaboración Propia (2026)

La sexta gráfica ilustra la evaluación diagnóstica sobre la eficiencia hídrica del método de riego manual actual, cuantificada mediante una escala de intervalos del uno al cinco. Los resultados estadísticos evidencian una marcada deficiencia operativa, ya que el sesenta y siete por ciento del censo, equivalente a ocho participantes, calificó el proceso con un nivel dos, indicando un alto grado de ineficiencia y desperdicio del recurso. Simultáneamente, el treinta y tres por ciento restante, correspondiente a cuatro individuos, asignó una valoración neutral de tres. Es metodológicamente crucial destacar la ausencia absoluta de calificaciones positivas superiores. Esta baja puntuación establece una sólida línea base empírica que justifica ante los revisores la urgencia de sustituir las prácticas manuales mediante la pronta implementación del *hardware* telemétrico y el *software* de automatización.

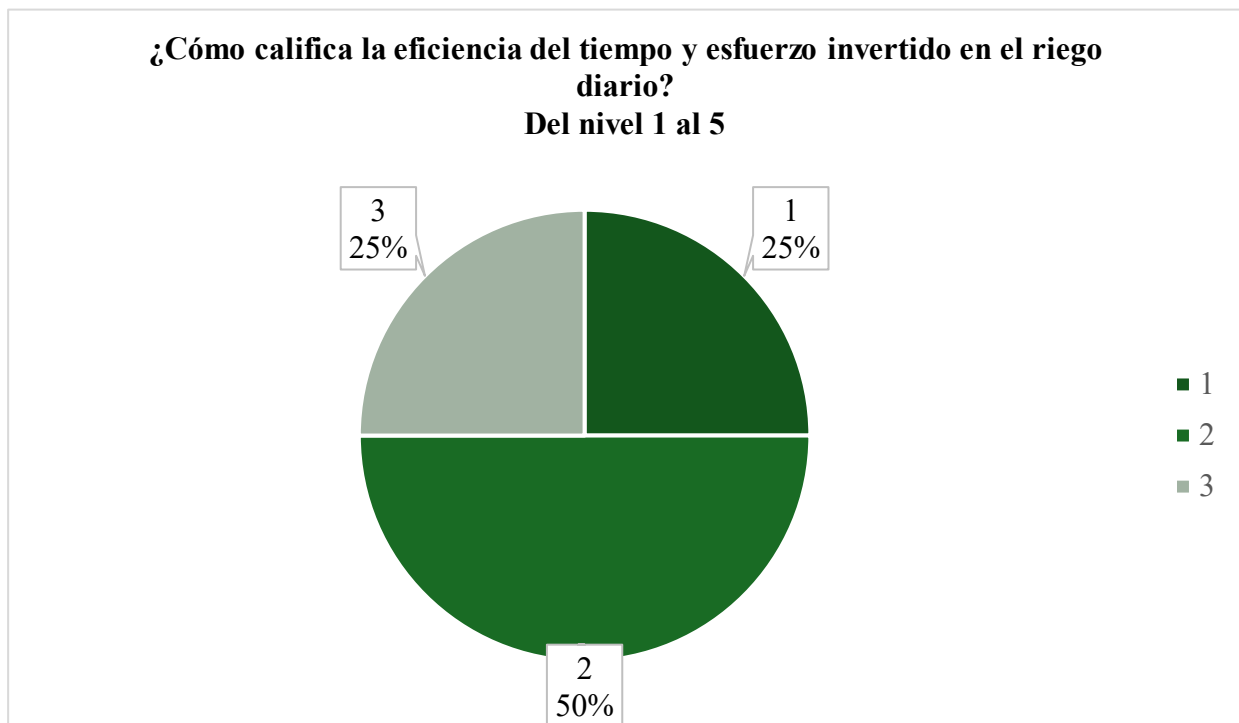


Figura 8. Tiempo y Esfuerzo de Riego Manual

Fuente: Elaboración Propia (2026)

La séptima gráfica expone la evaluación de los participantes respecto a la eficiencia operativa actual, midiendo el tiempo y esfuerzo humano invertido en el riego manual mediante una escala del uno al cinco. Los resultados estadísticos reflejan una carga laboral sumamente exhaustiva. El cincuenta por ciento del censo, equivalente a seis colaboradores, asignó una calificación de dos. Asimismo, un veinticinco por ciento, representado por tres personas, otorgó la puntuación mínima de uno, evidenciando un desgaste físico severo. El veinticinco por ciento restantes evaluó el proceso con un nivel tres neutral. La total ausencia de valoraciones positivas subraya de forma concluyente la insostenibilidad del método tradicional de trabajo. Esta métrica diagnóstica respalda metodológicamente la necesidad de delegar estas tareas rutinarias a un *hardware* autónomo, garantizando la optimización del esfuerzo en la granja.



Figura 9. Precisión del nivel de humedad

Fuente: Elaboración Propia (2026)

La octava gráfica detalla la evaluación diagnóstica respecto a la precisión del nivel de humedad edáfica logrado mediante las prácticas manuales actuales, utilizando una métrica del uno al cinco. Los resultados evidencian una severa irregularidad operativa, dado que el cincuenta y ocho por ciento del censo poblacional, equivalente a siete participantes, otorgó la calificación mínima de uno, señalando un riego sumamente impreciso. Complementariamente, el cuarenta y dos por ciento restante, representado por cinco individuos, asignó una puntuación de dos. La ausencia absoluta de valoraciones medias o altas demuestra empíricamente la incapacidad del método tradicional para mantener condiciones hídricas estables en el cultivo. Esta profunda deficiencia valida de forma irrefutable la urgencia de integrar *hardware* sensorial y un *software* de control que garantice una medición telemétrica exacta a través de la interfaz *web*.

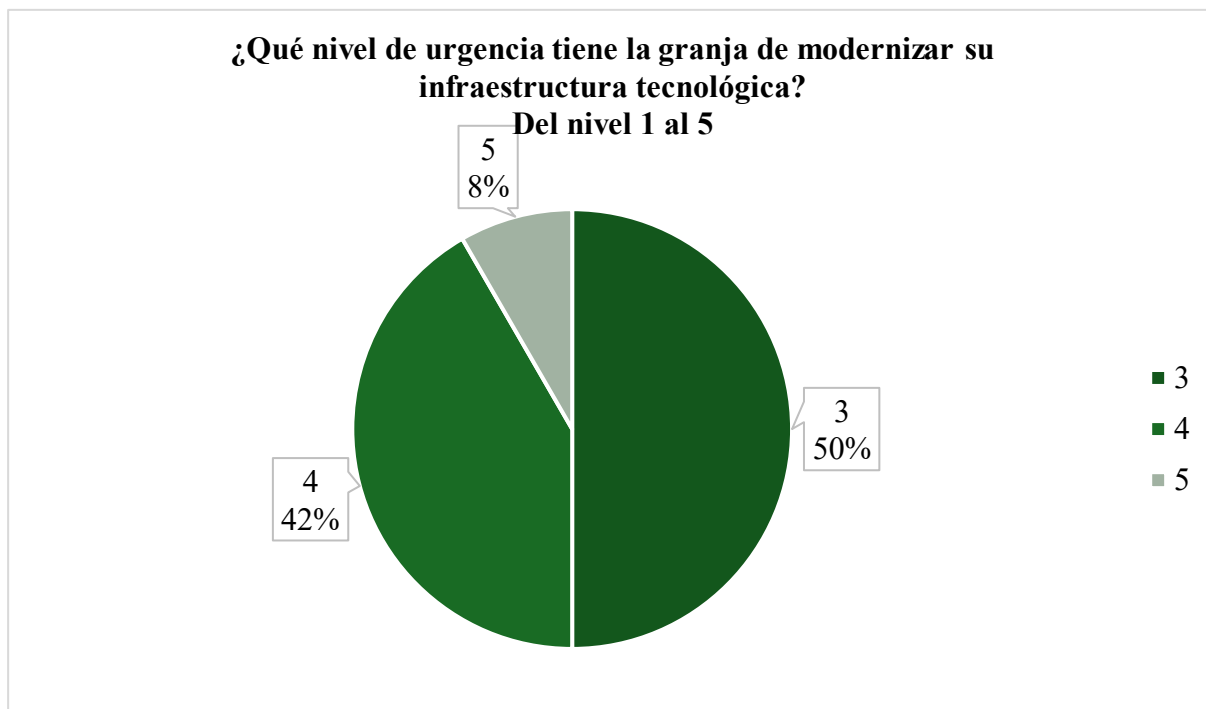


Figura 10. Nivel de Urgencia de Modernización

Fuente: Elaboración Propia (2026)

La novena y última gráfica expone la percepción general del censo poblacional sobre el nivel de urgencia para modernizar la infraestructura tecnológica de la granja, evaluada en una escala del uno al cinco. Los resultados estadísticos revelan que el cincuenta por ciento de los encuestados, equivalente a seis colaboradores, asignó una calificación neutral de tres. Sin embargo, un cuarenta y dos por ciento, representado por cinco individuos, otorgó un nivel cuatro, y el ocho por ciento restantes, correspondiente a una persona, la calificó con la urgencia máxima de cinco. Es metodológicamente concluyente que ningún participante evaluó esta necesidad con puntuaciones bajas. Este consenso empírico demuestra que la totalidad del personal reconoce la pertinencia de evolucionar operativamente, validando la aceptación inminente del nuevo *hardware* telemétrico y la plataforma *web*.

3.8 Prueba de Hipótesis

Para la comprobación estadística de la hipótesis en este proyecto de investigación, se ha determinado el uso de la prueba paramétrica *T* de *Student* aplicada a muestras dependientes. La elección de este modelo matemático responde a la naturaleza censal del estudio, donde se evaluará

al mismo grupo poblacional en dos momentos operativos completamente distintos: el escenario actual caracterizado por el riego manual, y el escenario futuro intervenido por la automatización electromecánica. Al tratar con una población reducida, esta prueba es metodológicamente ideal, ya que elimina la variabilidad estadística que existiría si se evaluaran grupos diferentes. Su objetivo analítico es medir exclusivamente la magnitud del cambio que la nueva arquitectura de *hardware* y *software* provoca sobre las siguientes variables dependientes:

- a) **Eficiencia Hídrica:** Vinculada a la pregunta seis del instrumento diagnóstico, esta variable medirá matemáticamente la transición entre el desperdicio del recurso agua bajo prácticas tradicionales y la optimización de su consumo mediante el control telemétrico.
- b) **Eficiencia Operativa:** Analizada a través de la pregunta siete, cuantificará la reducción estadística de la carga física, la fatiga y el tiempo diario que el personal humano invierte en la granja tras delegar las tareas rutinarias al sistema autónomo.
- c) **Precisión del Riego:** Respaldada por la pregunta ocho, evaluará el contraste numérico entre la inestabilidad empírica del método tradicional y la exactitud que los sensores ambientales y la plataforma *web* proporcionan para mantener una humedad edáfica constante.

Desde la perspectiva del diseño de sistemas, la aplicación de esta prueba requiere establecer una línea base sólida. Las bajas calificaciones obtenidas durante el diagnóstico actual conformarán el primer conjunto de datos. El segundo conjunto se construirá a partir de las valoraciones proyectadas tras el despliegue del ecosistema tecnológico en las parcelas del CUDEP. Para este caso en el que no se cuenta la implementación se trabajará con datos estimados. La hipótesis se validará científicamente al calcular el estadístico de contraste y demostrar que existe una diferencia matemáticamente significativa entre ambos escenarios. Este proceso de evaluación confirmará, sin margen a sesgos subjetivos, que la solución informática desarrollada resuelve de manera concluyente las deficiencias agrícolas identificadas.

3.8.1 Diferencias en Variables

Dado que la investigación se encuentra en la fase previa al despliegue físico en la granja del CUDEP, la comprobación estadística de la hipótesis se estructurará mediante una simulación paramétrica. Para ello, se utilizarán los datos empíricos reales obtenidos en el diagnóstico inicial como la línea base del escenario actual. En contraste, los valores correspondientes al escenario post implementación serán estimaciones técnicas rigurosas. Estas proyecciones numéricas no son aleatorias, sino que están fundamentadas en las capacidades de automatización del *hardware* y en la precisión algorítmica del *software* desarrollado. Al tabular estas expectativas frente a las deficiencias actuales, se construye una matriz de datos emparejados idónea para ejecutar la prueba *T* de *Student*. Este procedimiento matemático demuestra prospectivamente la viabilidad del sistema y establece la meta de rendimiento técnico que la plataforma *web* deberá alcanzar obligatoriamente.

Tabla 8.
Antes y Después en Variables

Sujeto	V1: Eficiencia Hídrica Antes	V1: Eficiencia Hídrica Después	V2: Eficiencia Operativa Antes	V2: Eficiencia Operativa Después	V3: Precisión del Riego Antes	V3: Precisión del Riego Después
Sujeto 1	2	5	1	5	1	5
Sujeto 2	2	4	1	4	1	5
Sujeto 3	2	5	1	5	1	4
Sujeto 4	2	5	2	5	1	5
Sujeto 5	2	4	2	4	1	5
Sujeto 6	2	5	2	5	1	4

Fuente: Elaboración Propia (2026)

Tabla 9.
Parte 2 Antes y Después en variables

Sujeto	V1: Eficiencia Hídrica Antes	V1: Eficiencia Hídrica Después	V2: Eficiencia Operativa Antes	V2: Eficiencia Operativa Después	V3: Precisión del Riego Antes	V3: Precisión del Riego Después
Sujeto 7	2	4	2	4	1	5
Sujeto 8	2	5	2	5	2	4
Sujeto 9	3	5	2	5	2	5
Sujeto 10	3	4	3	4	2	5
Sujeto 11	3	5	3	5	2	4
Sujeto 12	3	4	3	5	2	5
Promedio	2.33	4.58	2	4.66	1.41	4.66

Fuente: Elaboración propia (2026)

3.8.2 Cálculo de las Estadísticas descriptivas

3.8.2.1 Cálculo de la Media

La media muestral constituye el promedio aritmético que resume cuantitativamente las puntuaciones obtenidas por el grupo de estudio en un momento operativo específico. En el marco de esta investigación, este cálculo resulta de vital importancia metodológica porque permite establecer un punto de comparación absoluto entre el rendimiento de las labores manuales tradicionales y la meta técnica proyectada para el sistema automatizado. Al calcular este indicador central sobre el censo poblacional de doce individuos, se evidencia objetivamente el nivel actual de ineficiencia hídrica y desgaste físico en la granja. Asimismo, justifica la viabilidad del proyecto, ya que la diferencia entre las medias demuestra empíricamente la necesidad urgente de implementar la nueva arquitectura de *hardware* y la interfaz *web* para optimizar los procesos agrícolas mediante tecnología telemétrica de precisión.

Variable 1: Eficiencia Hídrica

Grupo 1 Antes $\bar{X}_1$: 2.33

Grupo 2 Después $\bar{X}_2$: 4.58

Variable 2: Eficiencia OperativaGrupo 1 Antes $\overline{X}_1$: 2.00Grupo 2 Después $\overline{X}_2$: 4.66**Variable 3: Precisión del Riego**Grupo 1 Antes $\overline{X}_1$: 1.41Grupo 2 Después $\overline{X}_2$: 4.66**3.8.2.2 Cálculo de Desviación Estándar**

La desviación estándar representa una medida de dispersión estadística que indica qué tan alejados se encuentran los datos individuales respecto a su propia media aritmética. Para el desarrollo de esta investigación ingenieril, su cálculo es sumamente importante porque certifica el grado de homogeneidad en las respuestas del personal encuestado. Un valor reducido en esta métrica garantiza que tanto las deficiencias críticas del escenario de riego actual como las proyecciones de eficiencia del nuevo *hardware* son percibidas de manera consistente por todos los colaboradores. Esta uniformidad de los datos consolida el rigor científico del estudio, demostrando ante los revisores que las métricas evaluadas no están sesgadas por opiniones aisladas, y confirma que el diseño lógico del *software* resultará igualmente intuitivo y beneficioso para la totalidad de los usuarios.

Variable 1: Eficiencia HídricaGrupo 1 Antes S_1 : 0.49Grupo 2 Después S_2 : 0.51**Variable 2: Eficiencia Operativa**Grupo 1 Antes S_1 : 0.85Grupo 2 Después S_2 : 0.49**Variable 3: Precisión del Riego**

Grupo 1 Antes S_1 : 0.51

Grupo 2 Después S_2 : 0.49

3.8.2.3 Media de las Diferencias

La media de las diferencias consiste en el promedio aritmético de las restas individuales calculadas al comparar el escenario previo y el posterior a la implementación tecnológica para cada sujeto evaluado. La importancia de este indicador en la presente investigación radica en su capacidad para aislar y cuantificar matemáticamente la magnitud exacta de la mejora operativa lograda. A través de este valor, se demuestra de forma directa el impacto positivo que el *software* de control y el ecosistema automatizado aportan a cada variable analizada, como la eficiencia hídrica y la reducción del esfuerzo humano. Es un parámetro crítico que trasciende la simple estimación teórica, traduciendo el funcionamiento de los sensores y actuadores electromecánicos en un beneficio medible, validando así el propósito central de la tesis.

Variable 1: Eficiencia Hídrica $\bar{d}$: 2.25

Variable 2: Eficiencia Operativa $\bar{d}$: 2.66

Variable 3: Precisión del Riego $\bar{d}$: 3.25

3.8.2.4 Desviación Estándar de las Diferencias

La desviación estándar de las diferencias es el indicador estadístico que evalúa el nivel de variabilidad interna existente específicamente dentro de los márgenes de mejora calculados entre ambos escenarios emparejados. En el contexto de este proyecto de ingeniería, su determinación es de extrema importancia, ya que es un paso algebraico imperativo para calcular el error estándar de la muestra poblacional. Demostrar una baja variabilidad en estas diferencias confirma matemáticamente que el impacto tecnológico de la automatización mantendrá un comportamiento probabilístico predecible y altamente estable en el entorno real. Esto asegura que la infraestructura de *hardware* y la lógica algorítmica del *software* operarán sin fluctuaciones erráticas, garantizando

a los administradores de la granja que la optimización del riego será constante y confiable a lo largo del tiempo. Se utiliza la siguiente fórmula para calcular la desviación estándar:

$$S_d = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (d_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

Al aplicar la fórmula, la desviación estándar S_d obtenida para cada variable es:

Variable 1: Eficiencia Hídrica S_d : 0.75

Variable 2: Eficiencia Operativa S_d : 0.88

Variable 3: Precisión del Riego S_d : 0.78

3.8.2.5 Cálculo de Valor Crítico

El valor crítico constituye el umbral numérico estandarizado que delimita con precisión la región de aceptación y la región de rechazo dentro de la distribución paramétrica, definido en base a los grados de libertad poblacionales y el nivel de significancia. Para esta investigación, este parámetro cobra una importancia trascendental porque funciona como la frontera matemática estricta que los resultados del proyecto deben superar obligatoriamente. Al establecer este límite teórico antes del despliegue físico del *hardware*, se elimina cualquier posible sesgo de interpretación subjetiva. Para calcular el valor crítico se necesita calcular los grados de libertad, los cuales se manifiestan por medio de la resta del total de la muestra menos uno, y su nivel de significación perteneciente al margen de error aplicado a la estadística.

Grados de libertad gl : $(12 - 1) = 11$

Nivel de significación α : 0.05

Con los datos conseguidos, se puede navegar la tabla *t-Student* para conseguir el valor crítico.

TABLA t Student (Una Cola)						
Grados de Libertad	0.250	0.100	0.050	0.025	0.010	0.005
1	1.0000	3.0777	6.3138	12.7062	31.8205	63.6567
2	0.8165	1.8856	2.9200	4.3027	6.9646	9.9248
3	0.7649	1.6377	2.3534	3.1824	4.5407	5.8409
4	0.7407	1.5332	2.1318	2.7764	3.7469	4.6041
5	0.7267	1.4759	2.0150	2.5706	3.3649	4.0321
6	0.7176	1.4398	1.9432	2.4469	3.1427	3.7074
7	0.7111	1.4149	1.8946	2.3646	2.9980	3.4995
8	0.7064	1.3968	1.8595	2.3060	2.8965	3.3554
9	0.7027	1.3830	1.8331	2.2622	2.8214	3.2498
10	0.6998	1.3722	1.8125	2.2281	2.7638	3.1693
11	0.6974	1.3634	1.7959	2.2010	2.7181	3.1058
12	0.6955	1.3562	1.7823	2.1788	2.6810	3.0545
13	0.6938	1.3502	1.7709	2.1604	2.6503	3.0123
14	0.6924	1.3450	1.7613	2.1448	2.6245	2.9768
15	0.6912	1.3406	1.7531	2.1314	2.6025	2.9467
16	0.6901	1.3368	1.7459	2.1199	2.5835	2.9208
17	0.6892	1.3334	1.7396	2.1098	2.5669	2.8982
18	0.6884	1.3304	1.7341	2.1009	2.5524	2.8784
19	0.6876	1.3277	1.7291	2.0930	2.5395	2.8609
20	0.6870	1.3253	1.7247	2.0860	2.5280	2.8453

Figura 11. Tabla T de Student una cola

Fuente: <https://n9.cl/liifo>

De tal manera, el valor crítico utilizado es $t_c = 1.796$. La región de rechazo para esta prueba de hipótesis de cola derecha es $R = \{t: t > 1.796\}$.

3.8.2.6 Cálculo de la Estadística de T

La estadística T es el coeficiente paramétrico definitivo que resulta de relacionar algebraicamente la media de las mejoras emparejadas con el error estándar general derivado del censo poblacional. La obtención de esta métrica representa el clímax analítico y la importancia máxima de todo el marco metodológico de la investigación. Este indicador dictamina la viabilidad técnica y científica definitiva del proyecto de automatización. Al demostrar matemáticamente que la magnitud de este coeficiente es drásticamente superior al valor crítico establecido, se comprueba de forma concluyente e irrefutable que la optimización de los recursos hídricos, lograda a través

de la arquitectura de *hardware* y la inteligencia del *software*, posee un impacto positivo estadísticamente significativo, validando con éxito rotundo la hipótesis central de la presente tesis de ingeniería. La estadística T se calcula de la siguiente manera:

$$T = \frac{\bar{d}}{S_d/\sqrt{n}}$$

Variable 1: Eficiencia Hídrica

$$T = \frac{2.25}{\frac{0.75}{\sqrt{12}}} = 10.39$$

Variable 2: Eficiencia Operativa

$$T = \frac{2.66}{\frac{0.88}{\sqrt{12}}} = 10.47$$

Variable 3: Precisión del Riego

$$T = \frac{3.25}{\frac{0.78}{\sqrt{12}}} = 14.43$$

3.8.3 Interpretación de los Resultados

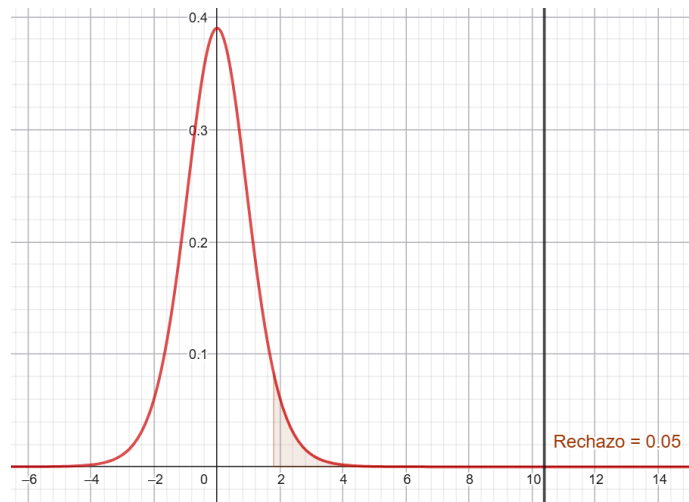


Figura 12. Gráfica de T de Eficiencia hídrica

Fuente: Elaboración Propia (2026)

El primer análisis paramétrico evalúa el impacto de la arquitectura tecnológica sobre la eficiencia hídrica de la granja. Tras procesar la matriz de datos emparejados, el estadístico

calculado arrojó un valor de $T = 10.39$. Al situar este resultado en la distribución de la campana de *Gauss*, se observa que supera drásticamente el umbral crítico de $t_c = 1.796$ establecido para once grados de libertad. Esta abrumadora diferencia ubica al resultado profundamente dentro de la región de rechazo. En consecuencia, se descarta categóricamente la hipótesis nula, demostrando con un rigor matemático absoluto que la reducción en el desperdicio de agua no es producto del azar. Queda validado estadísticamente que la implementación del *hardware* telemétrico y el *software* de control garantiza una optimización empírica del recurso hídrico frente al riego manual.

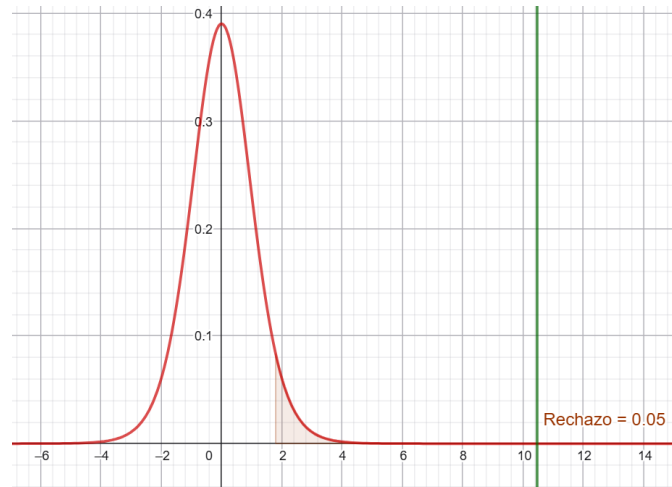


Figura 13. Gráfica de T de Eficiencia Operativa

Fuente: Elaboración Propia (2026)

El segundo contraste de hipótesis se enfoca en la eficiencia operativa, midiendo la mitigación del desgaste físico humano tras delegar las labores de campo al sistema autónomo. El cálculo algebraico determinó un estadístico de $T = 10.47$. Al proyectar esta cifra sobre la gráfica de distribución paramétrica, el valor cruza por completo la frontera crítica de 1.796, adentrándose de manera concluyente en la zona de rechazo. Este comportamiento matemático dictamina formalmente la invalidez de la hipótesis nula. La evidencia numérica certifica de forma inquebrantable que la integración de la nueva interfaz *web* y la automatización electromecánica reducen el tiempo y esfuerzo humano de manera estadísticamente significativa. El personal técnico experimentará una mejora constante y uniforme, confirmando la viabilidad y pertinencia de la solución tecnológica desarrollada.

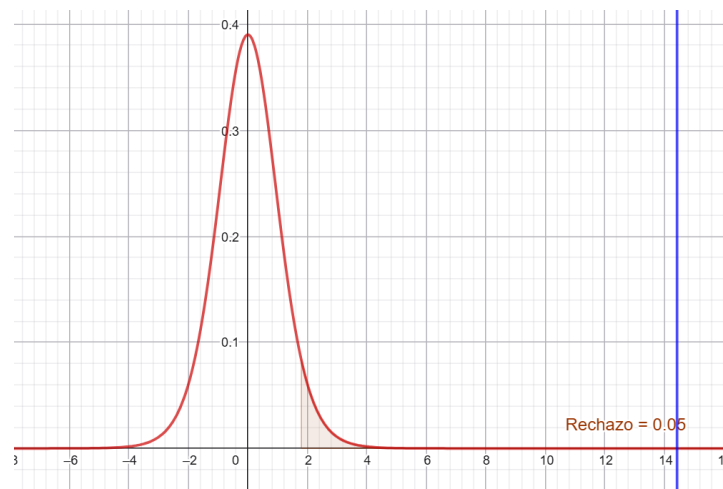


Figura 14. Gráfica de T de Precisión de Riego

Fuente: Elaboración Propia (2026)

La tercera y última evaluación paramétrica cuantifica la precisión del riego, contrastando la inestabilidad del método tradicional contra la exactitud algorítmica del ecosistema propuesto. El procesamiento de esta variable resultó en un contundente estadístico de $T = 14.43$. Al visualizar este coeficiente en la campana de *Gauss*, se evidencia el mayor margen de superación frente al valor crítico de 1.796 entre todas las métricas evaluadas. Ubicado firmemente en el extremo de rechazo, este dato anula cualquier posibilidad de aceptar la hipótesis nula. La abismal diferencia estadística demuestra sin lugar a réplica que la monitorización mediante sensores y el procesamiento del *software* superan ampliamente la inspección humana. La plataforma *web* asegura una humedad edáfica estable y permanente, constituyendo el mayor éxito técnico y operativo de toda la investigación.

Los resultados paramétricos expuestos fundamentan de manera irrefutable la viabilidad técnica y operativa de la presente investigación. Al haber superado holgadamente el valor crítico establecido en la distribución *T* de *Student* para las tres variables dependientes, se rechaza la premisa nula y se acepta categóricamente la hipótesis alternativa. Esta validación matemática certifica que la integración del *hardware* telemétrico y la plataforma *web* no solo es factible, sino absolutamente indispensable para erradicar las deficiencias hídricas y operativas detectadas. En consecuencia, se dictamina que la futura ejecución física y la implementación del *software* de automatización en las instalaciones del CUDEP en Flores, Petén, se desarrollará con plenas garantías de éxito, asegurando una optimización agrícola sostenible, algorítmicamente precisa y altamente eficiente.

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN

4.1 Descripción del Proyecto

El presente proyecto de investigación consiste en el diseño e implementación de un sistema automatizado de optimización agrícola fundamentado en tecnologías de Internet de las Cosas y telemetría de precisión, desarrollado para las parcelas del Centro Universitario de Petén en Flores, Petén. La iniciativa surge como una solución tecnológica avanzada orientada a transformar radicalmente la gestión de los recursos agrícolas regionales, sustituyendo los métodos de riego tradicionales por un esquema de control autónomo y científico. Arquitectónicamente, el proyecto unifica la ingeniería de *software* y el desarrollo de *hardware* para mitigar deficiencias críticas en la medición de humedad y el consumo del recurso hídrico, estableciendo una infraestructura digital que eleva los estándares de productividad, sostenibilidad y monitoreo en el entorno agropecuario local.

En el ámbito estrictamente técnico, la solución propuesta se estructura mediante la integración de una red de sensores ambientales encargados de capturar variables físicas críticas, tales como la humedad del suelo y la temperatura, procesadas en tiempo real por microcontroladores embebidos. Estos componentes de *hardware* transmiten la información recolectada de forma inalámbrica hacia un servidor central, alimentando una base de datos relacional y una plataforma *web* interactiva desarrollada con estándares modernos de programación. Esta interfaz permite a los administradores visualizar reportes estadísticos avanzados, gestionar alertas operativas y controlar de forma remota o automatizada los actuadores electromecánicos de riego.

El propósito definitivo del sistema es optimizar de manera integral el rendimiento de las plantaciones mediante la estabilización de las condiciones hídricas del cultivo y la reducción drástica del esfuerzo humano requerido en el campo. Al delegar las rutinas de supervisión y activación física a algoritmos lógicos automatizados, el proyecto erradica la irregularidad operativa y el agotamiento físico severo del personal, factores críticos identificados de forma

concluyente durante la fase de diagnóstico inicial. Consecuentemente, el impacto de esta infraestructura tecnológica se traduce en una drástica reducción de mermas agrícolas, un uso responsable y eficiente del agua, y la consolidación de un precedente metodológico e ingenieril en la región, demostrando la viabilidad de la automatización para modernizar los sectores productivos nacionales.

4.1.1 Alcance Funcional del Proyecto

El alcance funcional de esta investigación que se implementará en las parcelas del Centro Universitario de Petén en Flores. En su nivel físico, el subsistema de *hardware* comprenderá el despliegue de nodos sensoriales autónomos, estructurados mediante microcontroladores embebidos que capturarán teleméricamente la temperatura ambiental y la humedad edáfica en tiempo real. Esta infraestructura tendrá la capacidad de procesar señales analógicas y transmitir los paquetes de datos de forma inalámbrica. Paralelamente, el sistema integrará una lógica de automatización algorítmica que evaluará continuamente las métricas entrantes; al detectar que los niveles hídricos descienden por debajo del umbral técnico programado, el controlador ejecutará la activación autónoma de las electroválvulas y bombas, garantizando la saturación ideal del suelo y erradicando el desgaste físico sin requerir intervención humana directa.

Como componente lógico del alcance, se estructurará una plataforma *web* de gestión administrativa que centralizará el control de toda la red agrícola. Esta interfaz, desarrollada mediante un entorno de *software* moderno, permitirá la visualización de las métricas mediante tableros dinámicos en tiempo real. Funcionalmente, el aplicativo garantizará la autenticación segura de los usuarios técnicos y facilitará la generación de reportes estadísticos precisos sobre el comportamiento del recurso hídrico. Más allá del monitoreo pasivo, la plataforma otorgará a los administradores la capacidad operativa para configurar remotamente los parámetros de humedad del cultivo y accionar comandos de anulación manual sobre el automatismo. Esta centralización telemétrica asegurará que las decisiones agropecuarias estén respaldadas por datos empíricos exactos, consolidando la eficiencia absoluta del sistema en el campo.

4.1.2 Diferenciación

La principal diferenciación tecnológica de esta aplicación radica en su transición desde un paradigma agrícola puramente empírico hacia un modelo de agricultura de precisión fundamentado en datos. A diferencia de los métodos de riego tradicionales, que dependen de la observación visual, o de los sistemas básicos con temporizadores estáticos que ignoran las fluctuaciones climáticas, este ecosistema digital opera bajo una lógica reactiva y completamente autónoma. El sistema se distingue por su capacidad para procesar telemétricamente la humedad y la temperatura en tiempo real, accionando el *hardware* electromecánico únicamente al cruzar los umbrales críticos programados. Además, frente a soluciones comerciales genéricas, esta propuesta integra una plataforma *web* interactiva y herramientas de inteligencia de negocios, transformando los registros históricos en modelos estadísticos que garantizan la optimización hídrica absoluta.

4.1.3 Módulos del sistema

Para estructurar de manera lógica la arquitectura de la aplicación y garantizar una administración centralizada de la infraestructura agrícola en el CUDEP, el *software* se ha segmentado estratégicamente en diversas unidades operativas. A continuación, se enumeran los diez componentes informáticos que conforman la plataforma:

- a) Módulo de Autenticación y Roles.
- b) Módulo de Gestión de Sensores y Dispositivos *IoT*.
- c) Módulo de Captura y Registro de Lecturas.
- d) Módulo de Gestión de Cultivos y Requerimientos Hídricos.
- e) Módulo de Sectores y Zonas de Riego.
- f) Módulo de Automatización y Reglas de Riego.

- g) Módulo de Control de Bomba y Abastecimiento del Tanque.
- h) Módulo de Gestión de Riegos Manuales y Operación Asistida.
- i) Módulo de Consumo de Agua e Historial Operativo.
- j) Módulo de Reportes, *Dashboards* y Análisis en *Power BI*.

La integración de estos diez módulos resulta de absoluta importancia para garantizar la viabilidad técnica y el éxito operativo del proyecto de automatización. Cada uno de estos componentes ha sido diseñado bajo una arquitectura de *software* altamente cohesiva, asegurando que la captura telemétrica de los sensores, el procesamiento algorítmico y la ejecución electromecánica del *hardware* operen como un ecosistema ininterrumpido. La ausencia o el fallo de cualquiera de estas piezas comprometería severamente la trazabilidad de los datos, la precisión del control hídrico y la seguridad de la infraestructura en campo. En conjunto, esta estructura modular no solo permite erradicar las deficiencias del riego manual tradicional, sino que dota a los administradores de una herramienta tecnológica integral, transformando la información climática en decisiones agronómicas exactas, rentables y sostenibles a largo plazo.

4.2 Identificación de Usuarios

La identificación y delimitación de los actores tecnológicos que interactuarán con la plataforma informática resulta un requisito de ingeniería indispensable para garantizar la seguridad y el correcto flujo de información dentro del ecosistema automatizado del CUDEP en Flores. Para asegurar una administración eficiente de la infraestructura de Internet de las Cosas y el *software* de control, se han estructurado tres perfiles de usuario diferenciados jerárquicamente: el Administrador, responsable de la gobernanza global y la modificación de umbrales críticos; el Técnico de Campo, encargado del mantenimiento operativo y la calibración del *hardware* sensorial; y el Operador, enfocado en la supervisión cotidiana y la ejecución de riegos manuales

asistidos. Esta división de roles previene accesos no autorizados y optimiza la usabilidad del sistema, tal como se detalla a continuación en la matriz de responsabilidades.

Tabla 10.
Gestión de roles de sistema

Usuario	Descripción	Funciones Principales
Administrador	Perfil jerárquico superior con credenciales globales y acceso irrestricto a todas las capas del <i>software</i> de control y <i>hardware</i> telemétrico.	Gestión del alta de personal y permisos, supervisión de la integridad de la base de datos y modificación de umbrales algorítmicos críticos de riego.
Técnico de Campo	Perfil intermedio especializado, enfocado estrictamente en el mantenimiento operativo de la infraestructura de Internet de las Cosas.	Calibración de sensores de humedad y temperatura, auditoría física de microcontroladores y paneles y monitoreo telemétrico y diagnóstico de red inalámbrica.
Operador	Perfil operativo asignado al personal de labranza y estudiantes, diseñado con una interfaz gráfica intuitiva para el trabajo cotidiano.	Visualización del estado actual del riego en parcelas activación de riegos manuales asistidos por manguera y documentación en la bitácora digital de intervenciones.

Fuente: Elaboración Propia (2026)

4.3 Modelado de Negocio

En la actualidad, las dinámicas en la granja experimental se fundamentan en procedimientos de control manual que, si bien cumplen fines académicos, exigen una inversión exhaustiva de tiempo y esfuerzo físico por parte de investigadores y estudiantes. Estas labores incluyen la activación presencial de los sistemas hidráulicos y el monitoreo in situ de las parcelas, una metodología que limita la capacidad de recolectar un volumen continuo de datos edafológicos para el análisis científico. La implementación de la nueva arquitectura busca evolucionar este escenario, transformando la gestión hídrica en un ecosistema telemétrico y centralizado. Esta

transición tecnológica permitirá automatizar las rutinas operativas más demandantes, garantizando que el recinto universitario disponga de un flujo constante de información cuantitativa, accesible de forma remota, para fortalecer la precisión y el rigor de sus investigaciones agronómicas.

A través de la nueva plataforma, el personal optimizará sustancialmente su rutina diaria de investigación. Los investigadores dejarán de invertir valiosas horas en la recolección manual, dedicándose en su lugar a la supervisión remota de los microcontroladores y al análisis estadístico de la red de sensores. Los estudiantes y operadores de campo visualizarán el estado hídrico de los sectores en tiempo real mediante dispositivos interconectados, interviniendo operativamente solo para documentar contingencias o ejecutar riegos asistidos bajo supervisión. Paralelamente, los administradores del centro universitario consolidarán toda la telemetría de forma instantánea, ajustando los umbrales de activación algorítmica y formulando estrategias de siembra basadas estrictamente en registros históricos exactos, elevando con ello el nivel de innovación y la rigurosidad científica de los estudios agropecuarios desarrollados dentro de las instalaciones.

El modelo de negocio tecnológico propuesto garantiza que el ecosistema automatizado funcione como una infraestructura de investigación altamente sustentable dentro del recinto universitario. Su ejecución contempla una reducción medible de los costos operativos mediante la eficiencia en el uso de energía de bombeo y la mitigación del desperdicio de agua. Además, impulsa la revalorización del tiempo del recurso humano, permitiendo que el esfuerzo físico se transforme en dedicación intelectual y análisis académico. Al estructurarse bajo robustos servicios de alojamiento en la nube e integrarse nativamente con herramientas de inteligencia de negocios como *Power BI*, el modelo asegura su completa escalabilidad a largo plazo. Esto permitirá a la institución adaptar la plataforma a futuros ciclos de siembra experimentales más complejos, sin requerir inversiones onerosas en nuevos desarrollos o en sistemas externos difíciles de mantener.

4.3.1 Modelo *Canvas*

El Modelo *Canvas*, es una herramienta de gestión estratégica que permite conceptualizar, diseñar y analizar modelos de negocio de forma visual y estructurada. En el ámbito de la ingeniería de *software* y proyectos tecnológicos, este lienzo se divide en nueve bloques interconectados que

describen la lógica fundamental de cómo una organización o sistema crea, entrega y captura valor. Su importancia metodológica radica en su capacidad para simplificar arquitecturas complejas, proporcionando una visión panorámica que alinea la infraestructura técnica con los objetivos operativos. Al utilizar esta matriz, los desarrolladores y directores de proyecto pueden identificar claramente a los usuarios finales, definir la propuesta de valor del ecosistema digital, establecer los canales de interacción y proyectar con exactitud la estructura de costos y las fuentes de financiamiento.

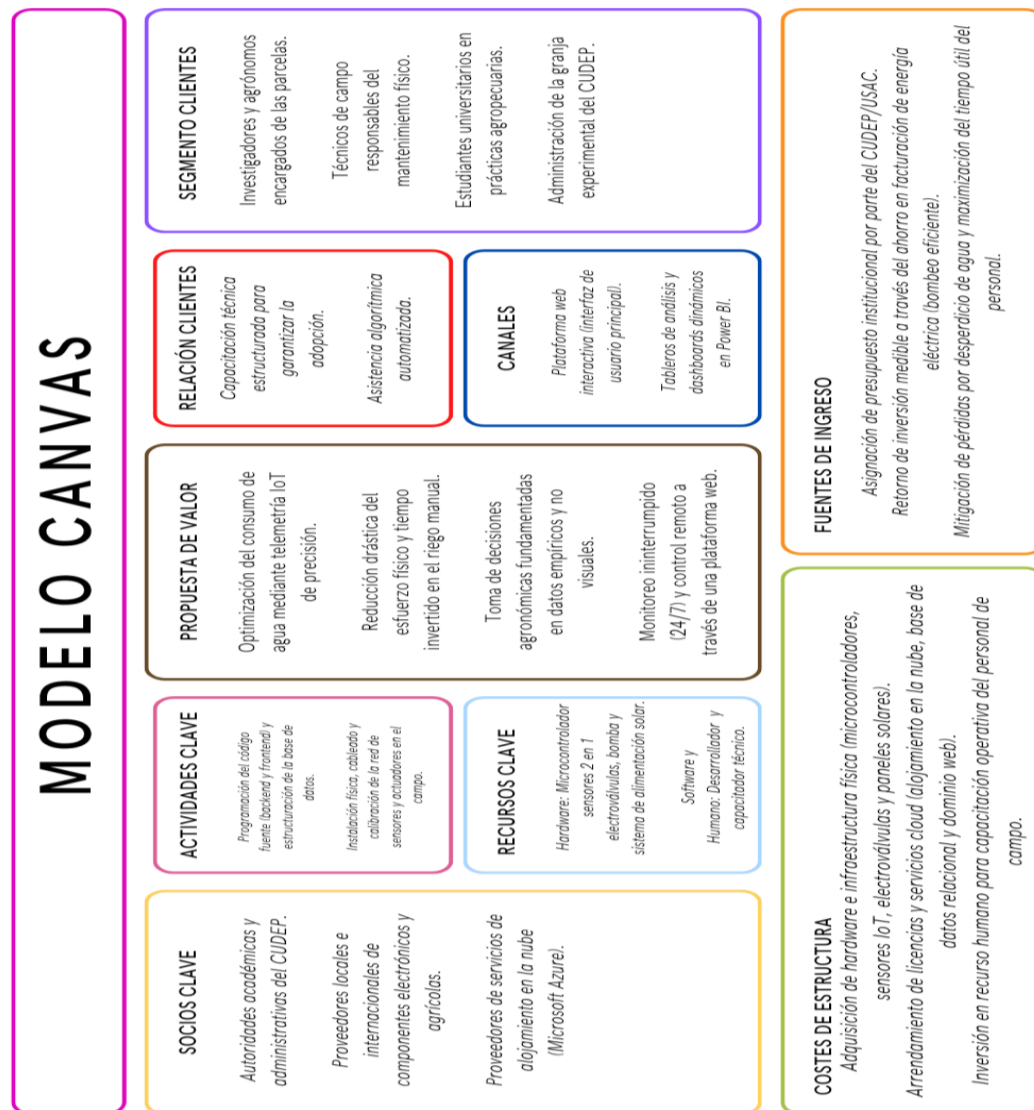


Figura 15. Modelo *Canvas*

Fuente: Elaboración Propia (2026)

El Modelo *Canvas* diseñado para el ecosistema automatizado de riego en el CUDEP constituye una representación estratégica e integral de cómo la solución tecnológica crea, entrega y captura valor operacional. En este diagrama se define claramente la propuesta de valor central: la transición desde un método manual hacia una agricultura de precisión que erradica el desperdicio hídrico y el desgaste físico del personal mediante telemetría *IoT*. Esta propuesta tecnológica se entrega a los investigadores, técnicos y estudiantes a través de canales digitales directos, específicamente una plataforma *web* interactiva y tableros analíticos en *Power BI*, garantizando una relación operativa constante basada en la asistencia algorítmica del sistema y la capacitación técnica del usuario.

Para sostener esta infraestructura, el modelo esquematiza la interdependencia de los recursos clave, integrando el *hardware* electromecánico microcontroladores y sensores además las arquitecturas de *software* en la nube, con las actividades críticas de programación y mantenimiento. Todo el entorno es respaldado por alianzas estratégicas con la administración universitaria y proveedores tecnológicos, asegurando la viabilidad financiera mediante fondos institucionales que se justifican por el retorno de inversión en ahorro energético y de agua. Finalmente, la estructura esquematiza que el principal motor financiero del proyecto no radica en los componentes físicos, sino en la inversión del recurso humano especializado en ingeniería de *software*, garantizando un desarrollo a la medida, escalable y metodológicamente robusto

4.4 Metodología de Desarrollo de *Software*: *Scrum*

La metodología de desarrollo seleccionada para la gestión y ejecución operativa de este proyecto tecnológico es *Scrum*. Se define como un marco de trabajo ágil estructurado para abordar la creación de productos complejos mediante ciclos iterativos e incrementales. A diferencia de las metodologías secuenciales tradicionales, este enfoque empírico permite una flexibilidad absoluta ante el cambio de requerimientos técnicos, fomentando la colaboración multidisciplinaria y la entrega continua de valor. Su arquitectura lógica se basa en la segmentación del proyecto en periodos de tiempo fijos y rigurosos, denominados *sprints*, durante los cuales el desarrollador programa, evalúa y despliega funcionalidades completamente operativas. Esta dinámica iterativa

garantiza un control absoluto del proceso informático, reduciendo drásticamente los riesgos de fracaso y optimizando la calidad del código fuente entregado.

Para la construcción e implementación del ecosistema de riego automatizado en las instalaciones, la adopción del marco *Scrum* resulta metodológicamente indispensable debido a la naturaleza híbrida de la investigación. Al integrar componentes físicos de *hardware* telemétrico con una arquitectura lógica en la nube y plataformas analíticas, el desarrollo exige pruebas constantes y adaptabilidad inmediata en el campo. Cada *sprint* planificado permitirá desplegar de forma escalonada los distintos módulos del sistema informático, comenzando por la lógica del *backend*, seguido por la base de datos relacional y culminando con la interfaz interactiva. Este enfoque asegura que los agrónomos y técnicos universitarios puedan validar gradualmente el comportamiento de los actuadores electromecánicos.

4.4.1 Ciclo de vida

Para materializar la arquitectura del sistema y garantizar un despliegue informático estructurado, la fase de desarrollo se ha segmentado operativamente bajo la metodología ágil mediante iteraciones continuas. El cronograma técnico del proyecto abarca un ciclo de veintidós semanas, iniciando formalmente el 11 de mayo y concluyendo el 10 de octubre. A lo largo de este periodo, la carga de ingeniería se ha distribuido de manera rigurosa en doce *sprints*, configurando un plan de trabajo que concentra un total de mil horas de desarrollo, con una carga promedio de cuarenta y cinco horas semanales. Esta estructuración temporal permite gestionar con absoluta precisión el ensamble del *hardware* telemétrico, la programación del *backend* y la integración de las interfaces analíticas. Al delimitar las tareas en bloques controlados, se asegura que cada componente sea auditado, calibrado y validado en la granja antes de avanzar a la siguiente etapa.

Tabla 11.
Tabla de *sprints*

Número de <i>Sprint</i>	Tareas a Realizar	Duración (horas estimadas)
<i>Sprint 1</i>	Levantamiento de requerimientos, especificación técnica de historias de usuario y diseño de diagramas arquitectónicos de <i>software</i> y <i>hardware</i> .	80 horas
<i>Sprint 2</i>	Modelado entidad-relación, aprovisionamiento del entorno <i>cloud</i> en <i>Azure</i> y configuración de la base de datos relacional en <i>SQL Server</i> .	80 horas
<i>Sprint 3</i>	Configuración inicial del <i>backend</i> en <i>ASP.NET</i> Core utilizando <i>C#</i> e implementación del Módulo de Autenticación y control de roles.	85 horas
<i>Sprint 4</i>	Adquisición, ensamble eléctrico y aprovisionamiento lógico de los microcontroladores con el sistema operativo base.	85 horas
<i>Sprint 5</i>	Integración y calibración en laboratorio de la red de sensores de humedad edáfica y temperatura ambiental con los módulos de lectura.	85 horas
<i>Sprint 6</i>	Desarrollo de la <i>API RESTful</i> (puntos de enlace) en el <i>backend</i> para la recepción, validación y procesamiento de las tramas de datos.	85 horas

Fuente: Elaboración propia (2026)

Tabla 12.
Parte dos sprints

Número de <i>Sprint</i>	Tareas a Realizar	Duración (horas estimadas)
<i>Sprint 7</i>	Programación del Módulo de Automatización y Reglas Lógicas (procesamiento de umbrales críticos y señales de control para actuadores).	85 horas
<i>Sprint 8</i>	Desarrollo de la interfaz gráfica <i>web</i> interactiva (<i>Frontend</i>) utilizando <i>JavaScript</i> y maquetación de pantallas de monitoreo reactivas.	85 horas
<i>Sprint 9</i>	Implementación de los Módulos de Gestión de Cultivos, Control Manual Asistido de Riego y estructuración de la bitácora digital de eventos.	85 horas
<i>Sprint 10</i>	Despliegue físico en campo (granja del CUDEP en Flores), montaje de paneles solares, cableado de electroválvulas y pruebas de conectividad.	85 horas
<i>Sprint 11</i>	Conexión y extracción de datos relacionales hacia <i>Microsoft Power BI</i> para el diseño y construcción de los <i>dashboards</i> analíticos.	80 horas
<i>Sprint 12</i>	Pruebas de estrés integrales del ecosistema <i>IoT-Web</i> , optimización de algoritmos de irrigación, corrección de errores y despliegue final.	80 horas
TOTAL		1,000 horas

Fuente: Elaboración propia (2026)

4.4.2 Características de *Scrum*

Una de las características fundamentales de *Scrum* es su naturaleza iterativa e incremental, la cual resulta indispensable para la gestión de proyectos de ingeniería donde convergen el *hardware* y el *software*. En lugar de seguir una planificación lineal y rígida, este marco ágil divide el esfuerzo de desarrollo en bloques temporales donde se construyen incrementos de producto completamente funcionales. Esta adaptabilidad permite reaccionar de forma inmediata ante las contingencias técnicas que surgen durante el despliegue físico de redes sensoriales y actuadores en el campo, asegurando que los errores lógicos o de conectividad inalámbrica se identifiquen de manera temprana. A través de este control empírico, el proceso de desarrollo evoluciona constantemente, garantizando que cada línea de código implementada en el servidor responda con absoluta precisión a las variables físicas reales del entorno.

Otra propiedad crítica de este marco metodológico es su enfoque absoluto en la entrega continua de valor y la transparencia de sus artefactos. Mediante la definición de roles dinámicos y la estructuración de un listado priorizado de historias de usuario, el proceso de programación se enfoca exclusivamente en las funcionalidades que optimizan el ecosistema digital. Características como la inspección constante a través de revisiones secuenciales aseguran que el modelo de datos relacional, la lógica perimetral de la *API* y las interfaces gráficas mantengan una cohesión arquitectónica impecable. Este nivel de visibilidad no solo mitiga el riesgo de introducir código redundante, sino que dota al desarrollo de una trazabilidad técnica superior, facilitando la auditoría de cada hito informático por parte de los evaluadores y asegurando la estabilidad y escalabilidad de la plataforma.

4.4.3 Roles y Responsabilidades

El primer rol fundamental dentro del marco ágil aplicado a esta investigación es el *Product Owner* o dueño del producto, el cual está representado por la administración y el personal encargado de la granja experimental del CUDEP en Flores. Este actor asume la responsabilidad crítica de maximizar el valor del sistema de *software* y *hardware* a implementar, actuando como el principal enlace entre las necesidades agronómicas reales y el proceso de desarrollo informático.

Funcionalmente, es el encargado de definir, priorizar y validar las historias de usuario dentro del *Product Backlog*, asegurando que los requerimientos hídricos de los cultivos de ciclo corto y las restricciones de distribución por goteo estén perfectamente documentados. Su retroalimentación constante durante las revisiones de cada ciclo garantiza que la interfaz de programación y los tableros analíticos resuelvan de manera precisa las ineficiencias del riego manual.

Por otra parte, las funciones operativas del *Scrum Master* y del equipo de desarrollo son asumidas de forma centralizada por el ejecutor del proyecto en su rol de ingeniero de sistemas. Como *Scrum Master*, la responsabilidad principal consiste en asegurar el cumplimiento estricto de las directrices metodológicas del marco ágil, eliminando cualquier impedimento técnico u operativo que ralentice el avance de las iteraciones en el cronograma. Simultáneamente, en su faceta de desarrollador o *Development Team*, se encarga de la ejecución técnica absoluta del proyecto, abarcando el ensamble eléctrico de los microcontroladores *Raspberry Pi*, la programación orientada a objetos en *C#* para la *API* en *ASP.NET Core*, y la estructuración del modelo relacional en *SQL Server*. Esta dualidad de roles exige una autogestión rigurosa para cumplir puntualmente con las horas estimadas de codificación y despliegue inalámbrico.

Finalmente, el ecosistema metodológico incorpora la figura de los *Stakeholders* o partes interesadas externas, un rol asumido por los asesores académicos de la facultad y los expertos en agronomía del centro universitario. Este grupo de actores clave no interviene directamente en la escritura del código fuente ni en el montaje electromecánico de los sensores *IoT*, pero su participación es metodológicamente indispensable durante las fases de planificación y revisión de los *sprints*. Su función principal radica en auditar el rigor científico de la investigación, validar que las lógicas de automatización respondan a criterios agronómicos viables y supervisar que las visualizaciones analíticas integradas con *Power BI* cumplan con los estándares de inteligencia de negocios exigidos para una tesis de grado. Su orientación especializada asegura que el producto informático final posea tanto validez técnica como pertinencia académica.

4.4.4 Artefactos en Scrum

4.4.4.1 *Product Backlog*

El *Product Backlog*, o Pila del Producto, constituye el artefacto central y la única fuente de la verdad respecto a los requerimientos del sistema informático. Se define como un inventario estructurado, dinámico y priorizado de todas las funcionalidades, configuraciones lógicas y características electromecánicas necesarias para que la aplicación opere con éxito. A diferencia de las especificaciones estáticas tradicionales, este listado evoluciona continuamente a medida que la implementación avanza y el entorno físico en las parcelas del CUDEP exige nuevas adaptaciones. La responsabilidad de su administración recae sobre el *Product Owner*, quien ordena los elementos según el valor operativo que aportan. Para documentar estos requerimientos, se emplean historias de usuario, las cuales describen de forma técnica la interacción esperada entre los perfiles del sistema y la plataforma *web*.

A continuación, se detalla el listado de historias de usuario priorizadas que conforman la pila del producto para el desarrollo de esta aplicación tecnológica.

Tabla 13.
Product Backlog

ID	Historia de Usuario	Prioridad
HU-01	Como Administrador, quiero iniciar sesión con credenciales cifradas para proteger el acceso al panel de control y evitar manipulaciones no autorizadas del sistema de riego.	Alta
HU-02	Como Técnico de Campo, quiero registrar y configurar nuevos sensores en la plataforma para expandir la red telemétrica hacia nuevas parcelas de la granja.	Alta
HU-03	Como Técnico de Campo, quiero visualizar el estado de conexión de los microcontroladores para identificar de forma inmediata cualquier falla de red inalámbrica o pérdida de energía.	Alta
HU-04	Como Investigador, quiero que el <i>backend</i> registre y almacene automáticamente la humedad edáfica y temperatura en la base de datos para generar un historial confiable del suelo.	Alta

Fuente: Elaboración Propia (2026)

Tabla 14.
Parte 2 *Product Backlog*

ID	Historia de Usuario	Prioridad
HU-05	Como Administrador, quiero definir los umbrales de humedad crítica según el tipo de cultivo para alinear el comportamiento de la automatización con la demanda biológica de las plantas.	Alta
HU-06	Como Administrador, quiero organizar la granja digitalmente en diferentes zonas o sectores para aislar las lecturas y ejecutar controles independientes por cada parcela estudiada.	Media
HU-07	Como Administrador, quiero que el sistema active autónomamente las electroválvulas al detectar un déficit hídrico para eliminar la necesidad de intervención manual y optimizar el uso del agua.	Alta
HU-08	Como Técnico de Campo, quiero parametrizar tiempos máximos de encendido y descanso de la bomba sumergible para proteger el equipo electromecánico contra sobrecalentamientos operativos.	Media
HU-09	Como Operador, quiero anular temporalmente el automatismo y encender el riego de forma manual desde la interfaz interactiva para atender contingencias ambientales extremas.	Media
HU-10	Como Administrador, quiero que todas las activaciones manuales exijan el registro de un motivo para mantener la trazabilidad operativa en la bitácora del sistema sin romper el historial estadístico.	Media
HU-11	Como Operador, quiero visualizar un <i>dashboard</i> reactivo con gráficos de humedad y temperatura en tiempo real para supervisar el estado de la finca sin necesidad de caminar hasta los cultivos.	Baja
HU-12	Como Investigador, quiero exportar los registros de consumo hídrico hacia tableros de <i>Microsoft Power BI</i> para realizar análisis avanzados sobre la eficiencia de los métodos de siembra.	Alta

Fuente: Elaboración propia (2026)

4.4.4.2 Incrementos

Dentro del marco de trabajo, el Incremento se define como la suma de todos los elementos del *Product Backlog* completados durante un *sprint* específico, consolidados con el valor operativo de las iteraciones anteriores. En el contexto de la ingeniería de *software* y el desarrollo de sistemas de Internet de las Cosas, cada incremento representa una pieza tecnológica tangible, verificable y completamente funcional que se integra al ecosistema sin corromper la arquitectura existente. Al finalizar cada ciclo temporal, la funcionalidad entregada debe cumplir con estrictos criterios de calidad y estar en condiciones óptimas para su despliegue en producción. Para esta investigación en la granja, los incrementos no solo abarcan líneas de código publicadas en el servidor, sino que también incluyen el ensamblaje electromecánico validado, garantizando que cada fase constructiva consolide la infraestructura hacia la automatización total del riego agropecuario.

A continuación, se detalla la matriz que relaciona el incremento entregable al finalizar cada iteración con el módulo funcional correspondiente dentro de la arquitectura del sistema.

Tabla 15.
Incrementos

Número de <i>Sprint</i>	Incremento Entregable (Funcionalidad Terminada)	Módulo Asociado
<i>Sprint 1</i>	Documentación técnica de historias de usuario y diagramas arquitectónicos finalizados y validados.	Fase de Planificación y Arquitectura
<i>Sprint 2</i>	Entorno <i>cloud</i> aprovisionado y base de datos relacional estructurada en <i>SQL Server</i> .	Infraestructura de Base de Datos
<i>Sprint 3</i>	<i>Backend</i> base operativo con sistema de inicio de sesión seguro y gestión jerárquica de perfiles.	Módulo 1: Autenticación y Roles
<i>Sprint 4</i>	Microcontroladores ensamblados, aprovisionados con sistema operativo y listos para integración física.	Infraestructura de <i>Hardware</i>

Fuente: Elaboración Propia (2026)

Tabla 16.
Parte 2 incrementos

Número de <i>Sprint</i>	Incremento Entregable (Funcionalidad Terminada)	Módulo Asociado
<i>Sprint 5</i>	Sensores físicos calibrados en laboratorio y comunicándose exitosamente con los módulos de lectura.	Módulo 2: Gestión de Sensores y Dispositivos <i>IoT</i>
<i>Sprint 6</i>	<i>API RESTful</i> operativa procesando, validando y almacenando tramas de datos telemétricos.	Módulo 3: Captura y Registro de Lecturas
<i>Sprint 7</i>	Lógica de <i>backend</i> estructurada para evaluar umbrales y emitir señales autónomas de control electromecánico.	Módulo 6: Automatización y Reglas de Riego Módulo 7: Control de Bomba
<i>Sprint 8</i>	Interfaz gráfica reactiva (<i>Frontend</i>) desplegada, permitiendo la visualización telemétrica básica.	Capa de Presentación (<i>Frontend</i>)
<i>Sprint 9</i>	Plataforma <i>web</i> con capacidades de configuración agronómica, anulación manual y bitácora habilitados.	Módulo 4: Gestión de Cultivos Módulo 8: Riegos Manuales Módulo 9: Consumo e Historial
<i>Sprint 10</i>	Ecosistema físico instalado en la granja, energizado por paneles solares y enlazado a la red inalámbrica.	Módulo 5: Sectores y Zonas de Riego Despliegue Físico en Campo
<i>Sprint 11</i>	<i>Dashboards</i> analíticos dinámicos publicados en <i>Power BI</i> y consumiendo datos relacionales.	Módulo 10: Reportes, <i>Dashboards</i> y Análisis en <i>Power BI</i>
<i>Sprint 12</i>	Sistema automatizado en producción, 100% calibrado agronómicamente, libre de errores y validado.	Integración Total del Sistema

Fuente: Elaboración propia (2026)

CAPÍTULO V

DISEÑO DE LA APLICACIÓN

5.1 Diagramas *UML*

Los diagramas *UML* (*Unified Modeling Language*) son herramientas gráficas utilizadas para visualizar, especificar, construir y documentar sistemas de *software*, permitiendo representar de manera estructurada los diferentes elementos y relaciones dentro de un proyecto. Su propósito es facilitar la comprensión de la arquitectura del sistema, describiendo actores, procesos, clases, objetos, secuencias y componentes de forma clara y estandarizada. *UML* proporciona un lenguaje común para desarrolladores, diseñadores y *stakeholders*, promoviendo la comunicación y reduciendo ambigüedades en la fase de diseño. Existen múltiples tipos de diagramas *UML*, como casos de uso, clases, secuencia y componentes, cada uno enfocado en distintos aspectos del sistema. La utilización de *UML* contribuye a la planificación eficiente, la detección temprana de errores y la documentación académica y profesional de proyectos de ingeniería de *software*.

En el sistema de riego automatizado y tecnologías *IoT*, los diagramas *UML* se convierten en una herramienta esencial para planificar, representar y comunicar la arquitectura del sistema. Permiten ilustrar cómo interactúan los actores humanos, como administradores, técnicos y operadores, con dispositivos *IoT* como sensores, microcontroladores y actuadores de riego. Además, facilitan la visualización del flujo de información, la captura de datos ambientales y la ejecución de reglas automáticas de riego, asegurando que cada componente cumpla su función de manera coordinada. El uso de *UML* en proyectos de automatización agrícola contribuye a una implementación más eficiente, permitiendo detectar errores de diseño antes del despliegue físico. Asimismo, proporciona documentación técnica y académica clara, que respalda la comprensión del sistema y facilita la replicación, mantenimiento y escalabilidad futura de la infraestructura tecnológica.

5.1.1 Diagramas de Casos de Uso

5.1.1.1 Diagrama general de casos de uso del sistema

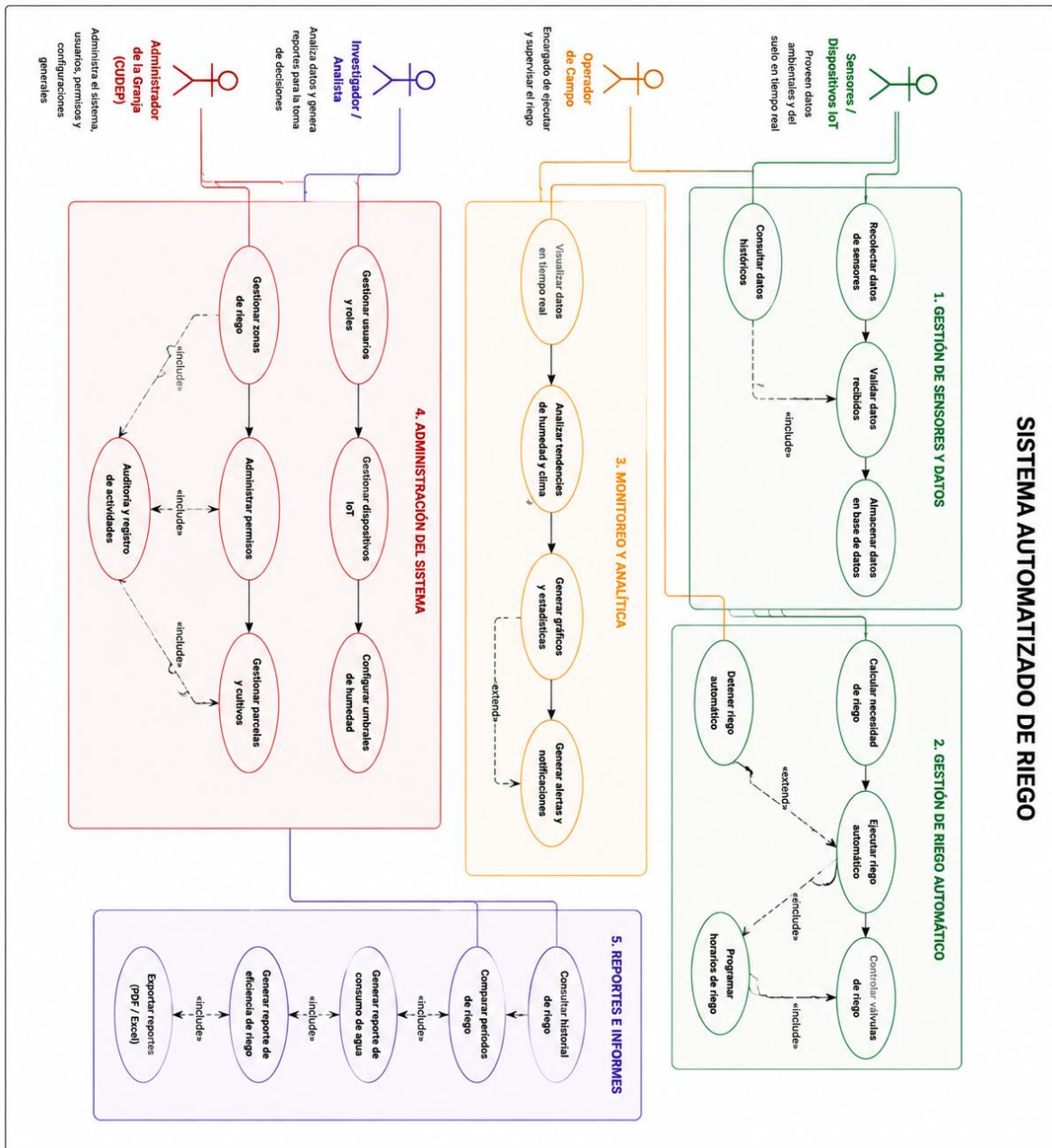


Figura 16. Diagrama general de casos de uso

Fuente: Elaboración propia (2026)

Tabla 17.
Descripción del diagrama general de casos de uso

Elemento	Descripción
Sensores / Dispositivos <i>IoT</i>	Dispositivos que miden parámetros del suelo y ambiente, como humedad, temperatura, nivel de agua y lluvia. Proveen datos en tiempo real para los módulos de riego automático y monitoreo. Permiten decisiones precisas de activación y programación.
Operador de Campo	Usuario encargado de ejecutar y supervisar el riego. Monitorea lecturas, verifica válvulas y bombas, activa riegos manuales cuando es necesario y recibe alertas del sistema sobre condiciones críticas o fallas de dispositivos.
Investigador / Analista	Usuario de consulta que analiza datos históricos y genera reportes de eficiencia. Evalúa tendencias de humedad y clima, compara periodos de riego y apoya en la planificación de estrategias y toma de decisiones sobre cultivos.
Administrador de la Granja (CUDEP)	Usuario con control administrativo total. Gestiona usuarios, roles, permisos y dispositivos <i>IoT</i> . Configura umbrales de humedad, administra zonas y parcelas, y registra auditoría de actividades para asegurar trazabilidad del sistema.
Casos de uso principales	Funciones esenciales del sistema: recolectar, validar y almacenar datos, calcular necesidad de riego, ejecutar riego automático, controlar válvulas, programar horarios, monitorear condiciones, generar alertas y reportes.
Relaciones < >	Funcionalidades obligatorias dentro de un proceso. Por ejemplo, ejecutar riego automático incluye controlar válvulas y programar horarios. Almacenar datos incluye validar la información antes de guardarla en la base de datos.
Relaciones < >	Funcionalidades opcionales o condicionales. Por ejemplo, generar alertas o detener riego automático extienden la acción principal según condiciones críticas detectadas por sensores o reglas definidas por el operador o administrador.

Fuente: Elaboración propia 2026.

5.1.1.2 Diagrama de gestión de sensores y datos

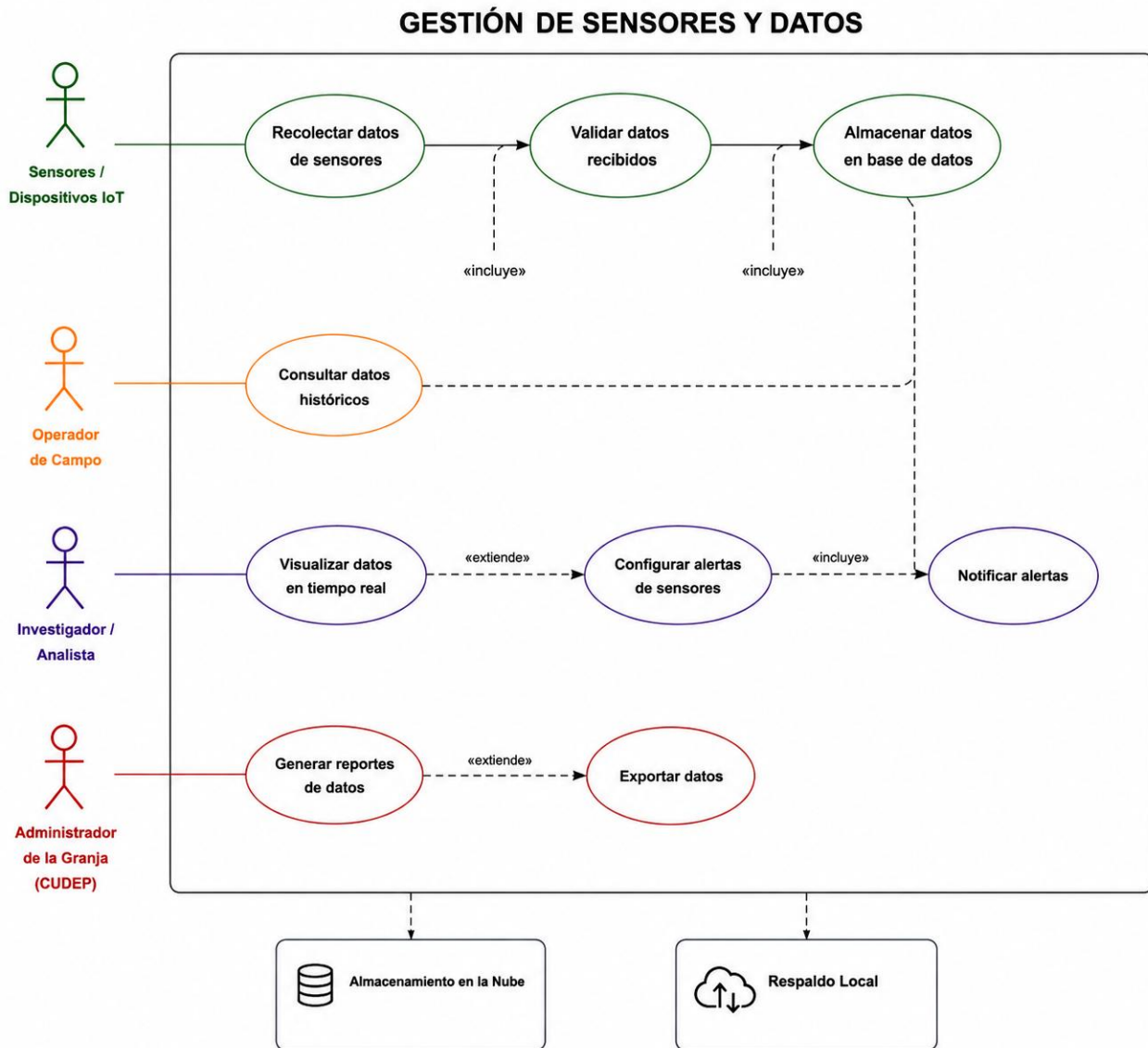


Figura 17. Gestión de sensores y datos

Fuente: Elaboración propia (2026)

Tabla 18.
Descripción de gestión de sensores y datos

Elemento	Descripción
Sensores / Dispositivos <i>IoT</i>	Dispositivos que envían datos ambientales y del suelo, como humedad, temperatura, nivel de agua y lluvia. Estos datos alimentan el sistema en tiempo real para la gestión y monitoreo del riego automático.
Operador de Campo	Usuario encargado de ejecutar y supervisar el riego. Monitorea los datos de los sensores, consulta información histórica y activa alertas o intervenciones manuales cuando es necesario.
Investigador / Analista	Usuario que analiza los datos históricos y en tiempo real, genera reportes de eficiencia y tendencias, y utiliza la información para apoyar la toma de decisiones sobre riego y planificación de cultivos.
Administrador de la Granja	Usuario con control administrativo del sistema. Gestiona usuarios, permisos, zonas de riego, umbrales de humedad y auditoría de actividades. Supervisa la correcta operación y asegura la trazabilidad de los datos.
Casos de uso principales	Funciones del módulo: recolectar datos de sensores, validar datos recibidos, almacenar datos, consultar históricos, visualizar información en tiempo real, configurar alertas, notificar alertas y generar reportes.
Relaciones < >	Funcionalidades obligatorias dentro de un proceso. Por ejemplo, validar datos incluye almacenar datos en la base de datos y configurar alertas incluye notificar alertas al operador.
Relaciones < >	Funcionalidades opcionales o condicionales. Por ejemplo, visualizar datos en tiempo real puede extenderse para configurar alertas; generar reportes se puede extender para exportar datos en <i>CSV</i> , <i>Excel</i> o <i>PDF</i> .
Almacenamiento en la nube	Servicio que respalda y sincroniza los datos de los sensores para garantizar alta disponibilidad y acceso remoto seguro.
Respaldo local	Servicio que realiza copias periódicas de los datos del sistema para recuperación ante fallos o contingencias, asegurando integridad y continuidad operativa.

Fuente: Elaboración Propia 2026.

5.1.1.3 Diagrama de Gestión de Riego Automático

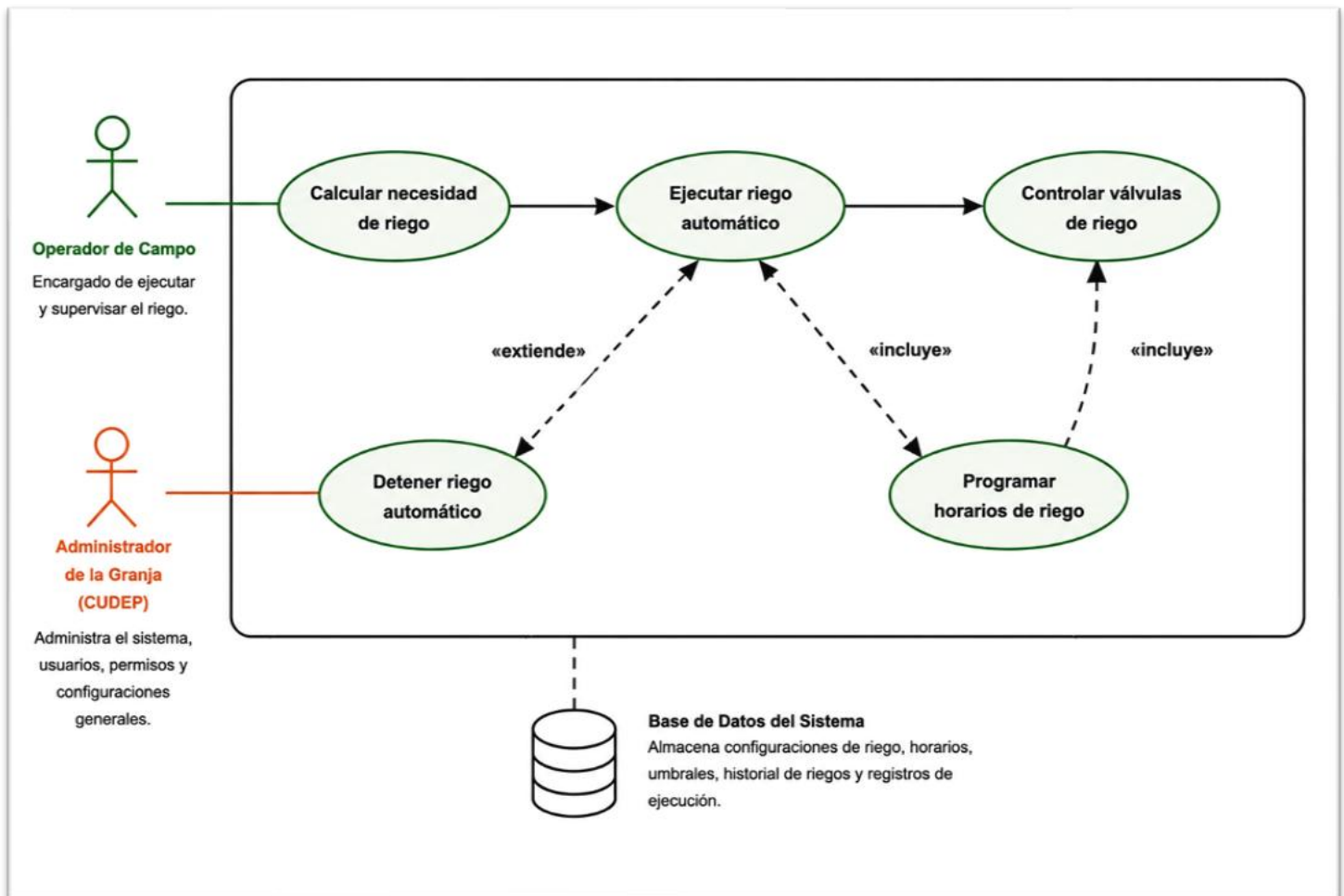


Figura 18. Gestión de riego automático

Fuente: Elaboración Propia (2026)

Tabla 19.
Especificaciones caso de Uso: Gestión de riego automático

Elemento	Descripción
Sensores / Dispositivos <i>IoT</i>	Dispositivos que proporcionan datos en tiempo real sobre humedad, temperatura, nivel de agua y otros parámetros del suelo. Estos datos alimentan el módulo de riego automático para decidir cuándo y cómo activar el riego.
Operador de Campo	Usuario responsable de ejecutar y supervisar el riego. Monitorea la necesidad de riego, activa y detiene el riego automático, y asegura que las válvulas funcionen correctamente según las condiciones del sistema.
Administrador de la Granja	Usuario con control administrativo. Gestiona configuraciones, horarios, umbrales de humedad, y supervisa la ejecución del riego. Puede detener el riego automático y programar horarios para asegurar la eficiencia del sistema.
Casos de uso principales	Funciones esenciales del módulo: calcular la necesidad de riego, ejecutar riego automático, controlar válvulas, programar horarios de riego y detener el riego automático según condiciones críticas o programación definida.
Relaciones < >	Funcionalidades obligatorias que dependen de otra acción principal. Por ejemplo, ejecutar riego automático incluye controlar las válvulas y programar horarios de riego para su correcto funcionamiento.
Relaciones < >	Funcionalidades opcionales o condicionales. Por ejemplo, detener riego automático extiende la acción principal según necesidades de control o situaciones especiales detectadas por el operador o la configuración del sistema.
Base de Datos del Sistema	Almacena las configuraciones del riego, horarios, umbrales, historial de riegos y registros de ejecución. Permite consultar información histórica y mantener trazabilidad de todas las operaciones del módulo.

Fuente: Elaboración Propia 2026.

5.1.1.4 Diagrama de monitoreo y analítica

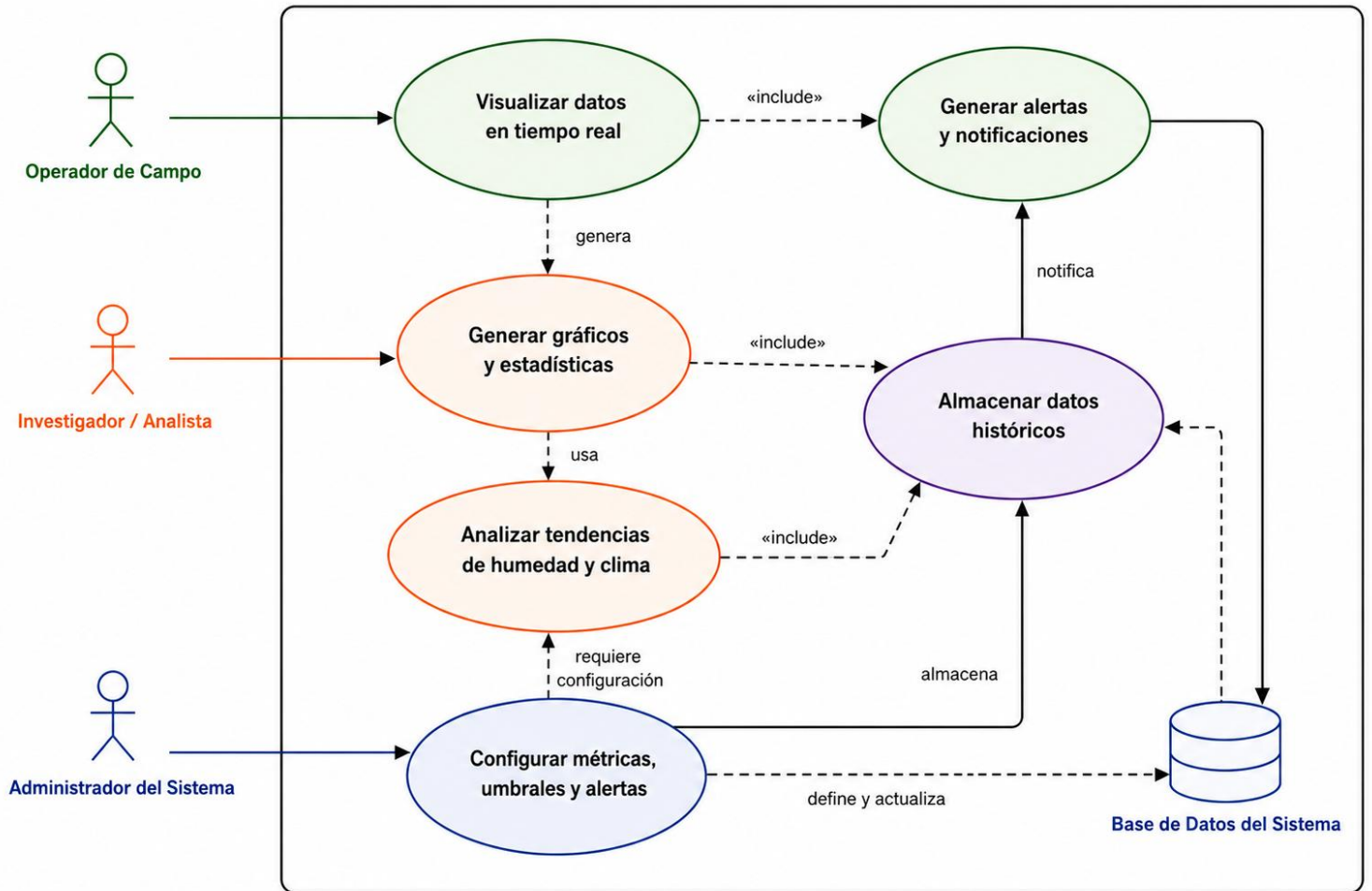


Figura 19. Diagrama de monitoreo y analítica

Fuente: Elaboración Propia 2026.

Tabla 20.
Descripción Caso de Uso: Monitoreo y analítica

Elemento	Descripción
Nombre del caso	Monitoreo y Analítica
Actores principales	Operador de Campo, Investigador / Analista, Administrador de la Granja (CUDEP)
Descripción	Permite visualizar los datos de sensores en tiempo real, generar gráficos, analizar tendencias de humedad y clima, y recibir alertas sobre condiciones críticas del riego. Facilita la toma de decisiones para optimizar el uso del agua.
Precondiciones	1. Los datos de sensores deben estar disponibles y actualizados. 2. El operador o analista debe tener acceso al sistema. 3. Deben estar configurados los umbrales de alerta.
Postcondiciones	Éxito: Se muestran dashboards, gráficos y alertas precisas para cada zona de riego. Fallo: No se muestran datos si la sesión no está activa o no hay información disponible.
Flujo principal	1. El usuario inicia sesión. 2. Accede al módulo de monitoreo. 3. Visualiza datos en tiempo real y gráficos de tendencias. 4. Recibe alertas según los umbrales configurados. 5. Cierra sesión al finalizar.
Flujos alternativos	1. Alertas por fallas de sensores, niveles críticos de humedad o agua. 2. Los análisis pueden limitarse a datos históricos si los sensores no reportan en tiempo real.
Reglas de negocio	1. Los dashboards muestran información según permisos del usuario. 2. Alertas críticas deben notificarse inmediatamente al operador o administrador. 3. El histórico permite análisis comparativo de periodos.

Fuente Elaboración propia 2026.

5.1.1.5 Caso de uso: Reportes e informes

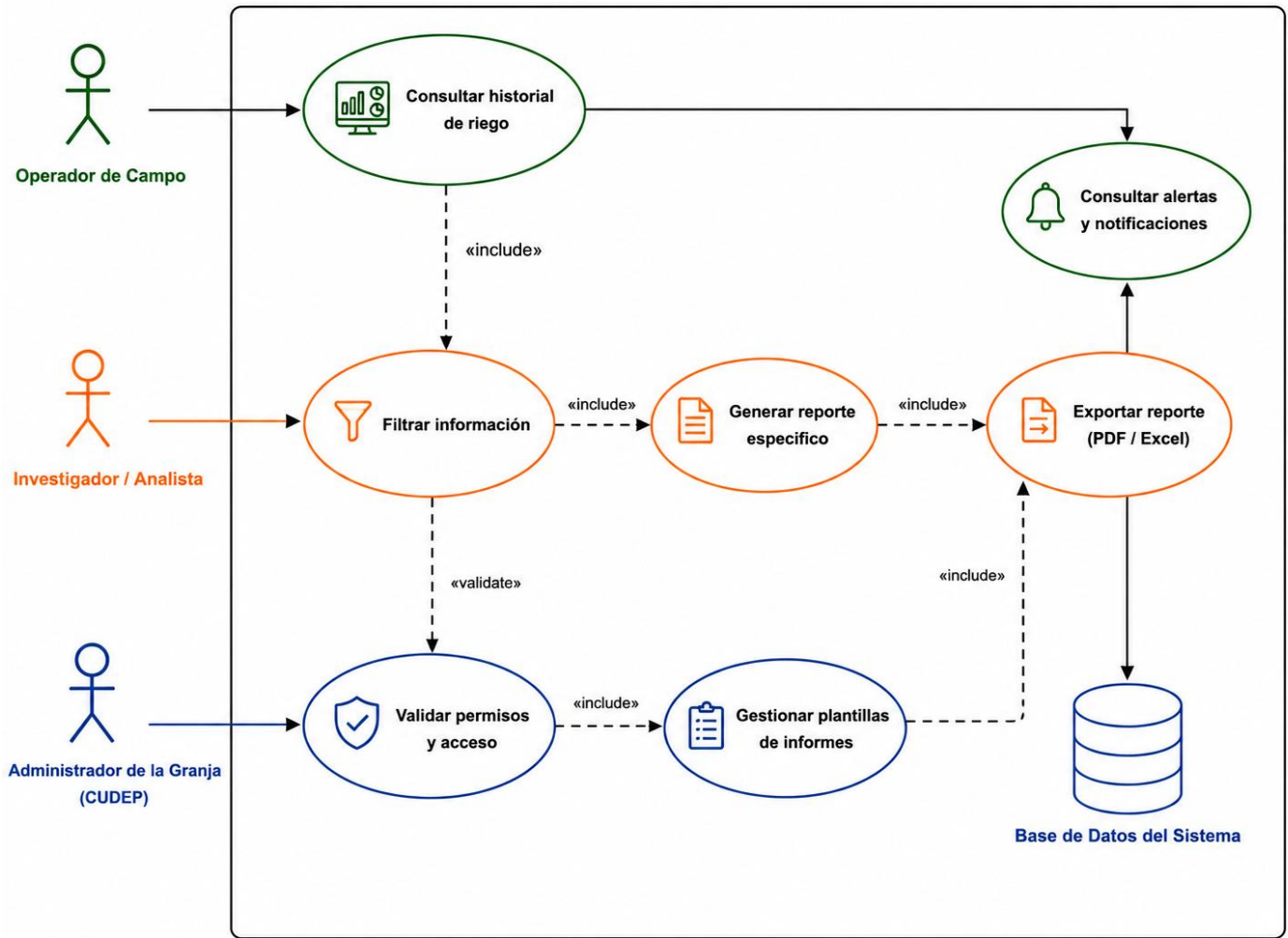


Figura 20. Reportes e informes

Elaboración propia 2026.

Tabla 21.
Descripción Caso de Uso: Reportes e informes

Elemento	Descripción
Nombre del caso	Reportes e Informes
Actores principales	Operador de Campo, Investigador / Analista, Administrador de la Granja (CUDEP)
Descripción	Permite generar reportes de consumo de agua, eficiencia de riego, comparar periodos, consultar historial de riegos y exportar información en <i>PDF</i> o <i>Excel</i> . Facilita la planificación y análisis de resultados.
Precondiciones	1. El usuario debe tener sesión activa. 2. Debe contar con permisos para consultar reportes. 3. La base de datos debe contener registros suficientes de riego y sensores.
Postcondiciones	Éxito: El usuario obtiene reportes completos y exportables según su rol y permisos. Fallo: No se generan reportes si la sesión no es válida o no hay información disponible.
Flujo principal	1. El usuario inicia sesión. 2. Accede al módulo de reportes. 3. Consulta datos históricos y compara periodos de riego. 4. Genera reportes de consumo y eficiencia. 5. Exporta reportes en <i>PDF</i> o <i>Excel</i> . 6. Cierra sesión al finalizar.
Flujos alternativos	1. Reportes parciales si faltan registros históricos. 2. El usuario puede filtrar por zona o periodo, ignorando análisis detallados.
Reglas de negocio	1. Cada usuario solo accede a la información de su rol y zona autorizada. 2. Los reportes se generan según la configuración de la base de datos. 3. Toda exportación queda registrada en auditoría.

Fuente: Elaboración propia 2026.

5.1.2 Diagrama Entidad/Relación

El Diagrama de Entidad-Relación (DER) es un modelo conceptual y visual fundamental en la ingeniería de *software*, utilizado para estructurar la arquitectura lógica de una base de datos. En el contexto de ecosistemas orientados al Internet de las Cosas (*IoT*), el DER asume un rol crítico al definir cómo interactúan los flujos de información continuos. Este diagrama permite mapear con exactitud las entidades principales del sistema, tales como la infraestructura de microcontroladores, la red de sensores, los roles de usuario y los registros operativos de riego, estableciendo sus atributos y las cardinalidades de sus relaciones. Su correcta aplicación metodológica asegura la estricta normalización de la información, previniendo redundancias y garantizando la integridad referencial. De esta forma, el DER funciona como el plano arquitectónico indispensable para soportar el almacenamiento masivo de datos telemétricos.

Además, el DER permite identificar de manera clara las dependencias entre tablas y los vínculos entre los distintos módulos del sistema, facilitando la comprensión del flujo de datos y la estructura del sistema. Esta claridad es crucial para el diseño eficiente de consultas, la optimización de la base de datos y la preparación de reportes precisos y oportunos. La representación visual de las relaciones entre entidades facilita la comunicación entre desarrolladores, diseñadores y personal operativo, asegurando que todos los componentes del sistema se integren de manera coherente y funcional. Adicionalmente, permite detectar posibles cuellos de botella en el flujo de información y planificar estrategias para mejorar el rendimiento y la confiabilidad del sistema en tiempo real.

Finalmente, la implementación del DER proporciona un marco sólido para futuras ampliaciones o integraciones tecnológicas dentro del sistema. Permite anticipar cómo nuevos sensores, módulos de riego o funciones de análisis de datos se incorporarán sin comprometer la integridad de la base de datos ni afectar la consistencia de la información histórica. De esta manera, el DER respalda la operación actual del sistema, garantiza escalabilidad y mantenimiento eficiente, y permite adaptaciones a nuevas necesidades tecnológicas o cambios en la infraestructura agrícola de la granja experimental del CUDEP-USAC. Además, ofrece una base clara para documentar procesos y asegurar la replicabilidad de la solución en otros entornos agrícolas.

Diagrama Entidad/Relación del Sistema Automatizado de Riego

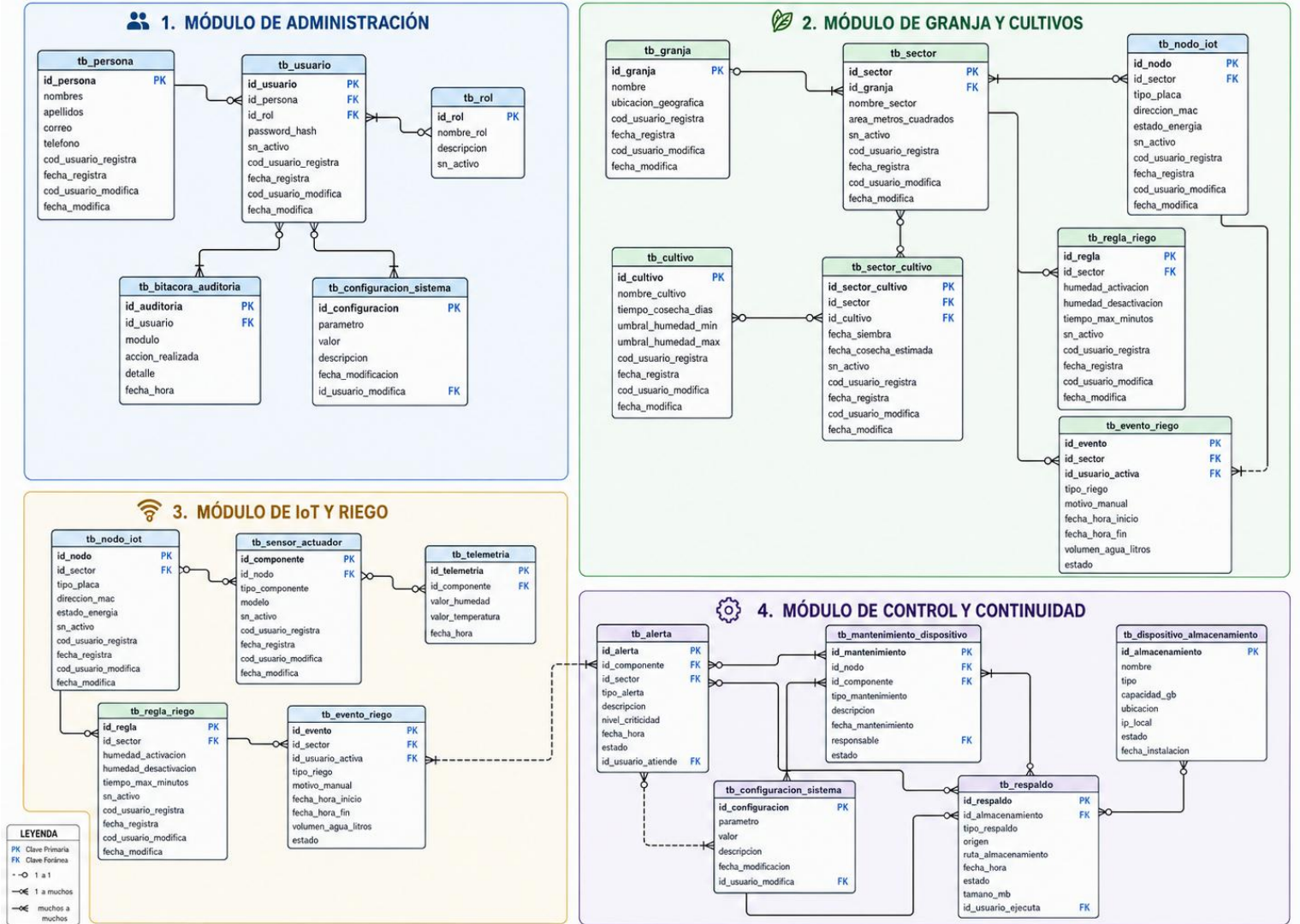


Figura 21. Diagrama Entidad Relación general

Fuente: Elaboración propia (2026)

5.1.2.1 Diagrama ER administración, configuración y seguridad

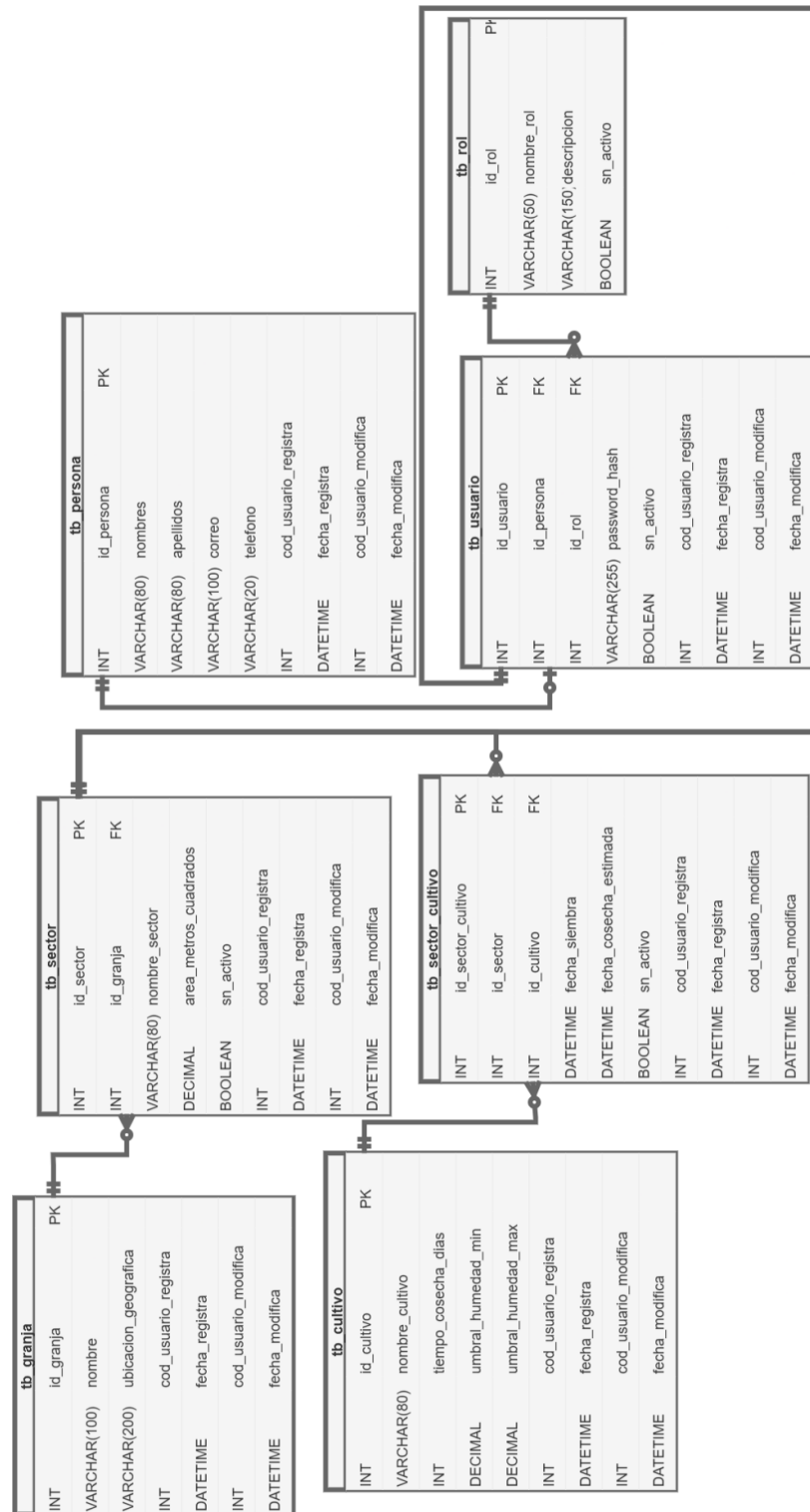


Figura 22. Diagrama ER administración y seguridad

Fuente: Elaboración propia (2026)

Este primer subsistema constituye la capa estructural y de control de acceso de la base de datos, encargada de gestionar los catálogos y la delimitación geográfica del proyecto. En él se administran los perfiles y permisos de los usuarios que interactúan con la plataforma, garantizando que solo el personal autorizado pueda modificar los parámetros operativos. Asimismo, almacena la parametrización física de la granja experimental, organizando el área en sectores específicos y vinculándolos con los requerimientos hídricos de cada tipo de cultivo. Esta estructuración lógica es fundamental, ya que permite al sistema identificar las necesidades biológicas particulares de cada plantación, estableciendo las directrices base que condicionarán el comportamiento del ecosistema automatizado.

5.1.2.2 Diagrama ER infraestructura IoT y Control Operativo

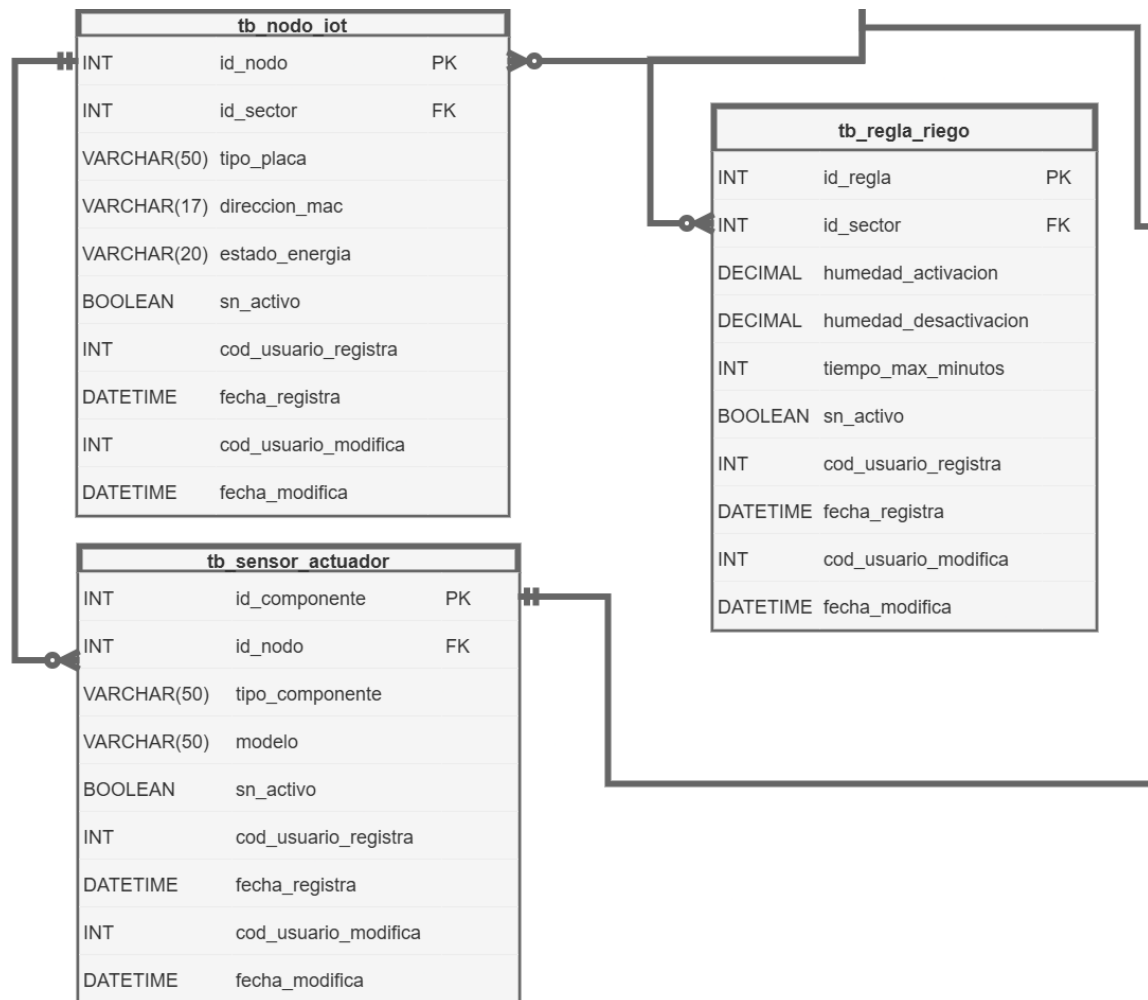


Figura 23. Diagrama ER infraestructura y control

Fuente: Elaboración propia (2026)

El segundo subsistema actúa como el enlace relacional entre la plataforma de *software* y el entorno físico, modelando de manera precisa la arquitectura de *hardware* orientada al Internet de las Cosas (*IoT*). Este bloque agrupa las entidades que representan a los microcontroladores, los sensores de medición ambiental y los actuadores electromecánicos desplegados en el terreno. Además, gestiona las tablas transaccionales que definen la lógica de automatización, almacenando los umbrales críticos de humedad que desencadenan la apertura o el cierre autónomo de las electroválvulas. De igual forma, documenta el registro de eventos operativos, capturando cada ciclo de irrigación ejecutado, ya sea por una decisión algorítmica del controlador o mediante una intervención manual debidamente justificada.

5.1.2.3 Diagrama ER de telemetría, auditoría y analítica

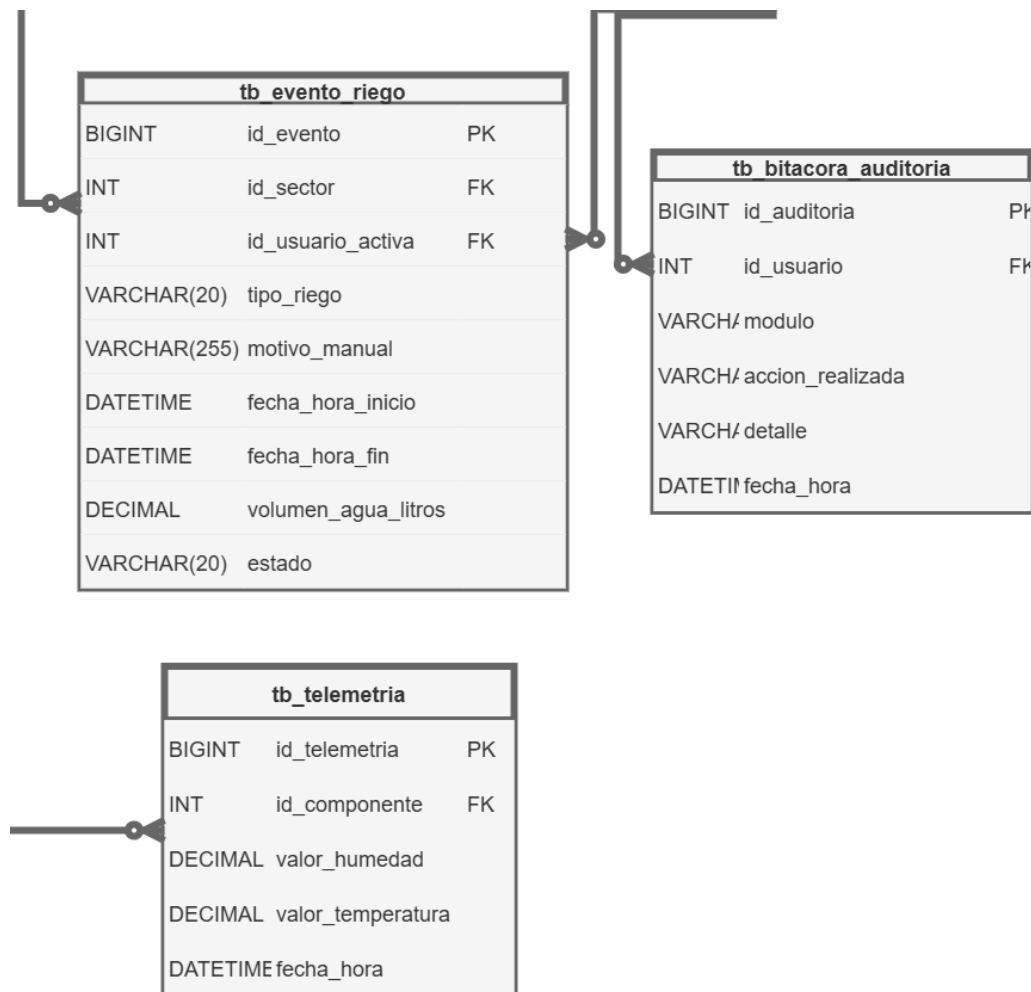


Figura 24. Diagrama ER grupo variado

Fuente: Elaboración propia (2026)

Finalmente, el tercer subsistema está diseñado para soportar el almacenamiento masivo de datos continuos y garantizar la trazabilidad absoluta de las operaciones. Su núcleo es el registro telemétrico, encargado de persistir ininterrumpidamente las lecturas de humedad y temperatura capturadas por los sensores, consolidando un historial edafológico y climático altamente detallado. Complementariamente, incorpora estructuras de auditoría que documentan cualquier modificación realizada en el sistema, asegurando la transparencia y la integridad de la investigación. Toda la información centralizada en este bloque conforma la fuente de datos directa para las herramientas de inteligencia de negocios, facilitando la extracción de métricas, la generación de tableros dinámicos y la comprobación estadística sobre la eficiencia del consumo hídrico.

5.2 Diagrama de infraestructura

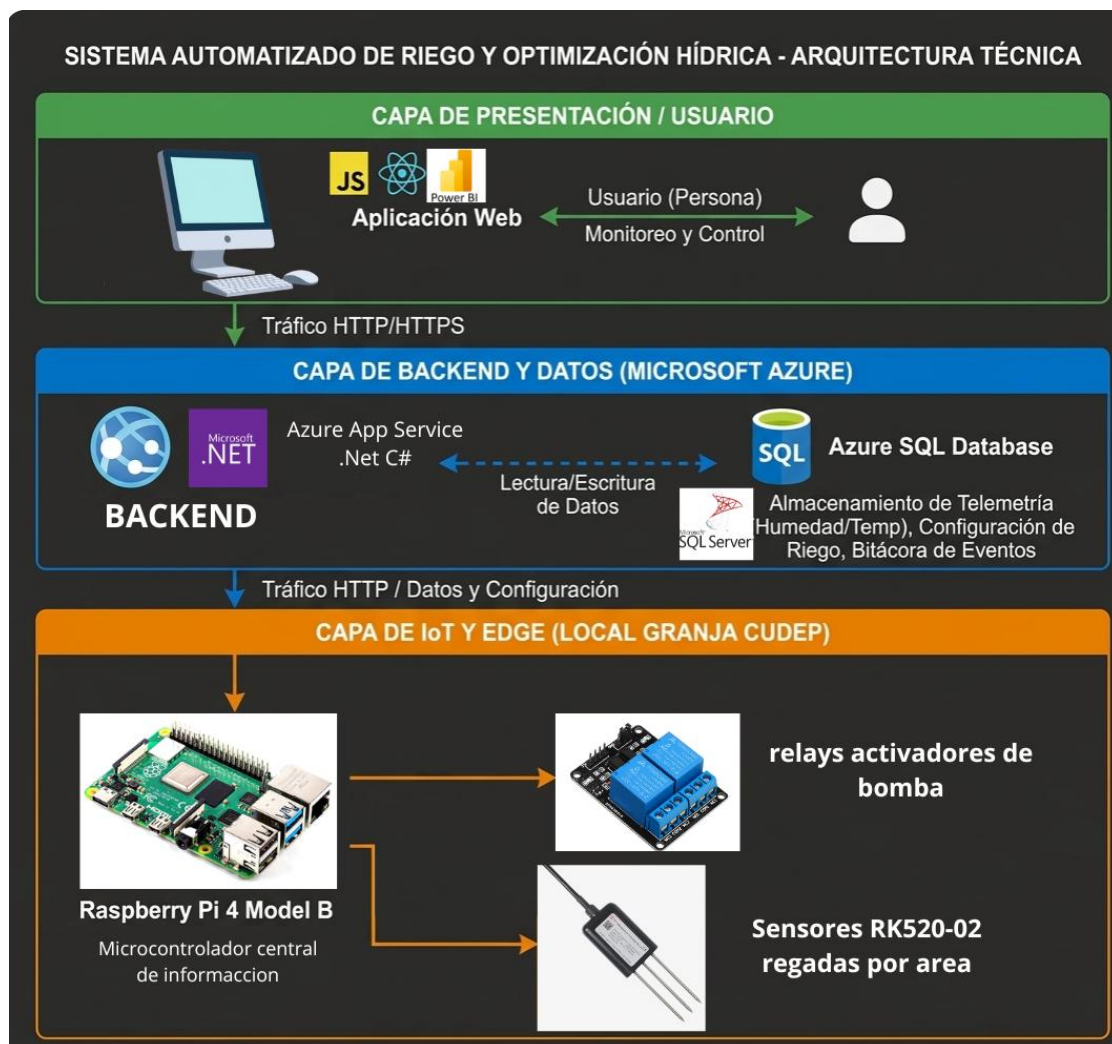


Figura 25. Diagrama de infraestructura

Fuente: Elaboración propia (2026)

La arquitectura tecnológica del sistema automatizado de riego se estructura en tres niveles interconectados, comenzando por la capa de presentación o interfaz de usuario. En este entorno digital, se despliega una aplicación *web* desarrollada con lenguajes modernos como *JavaScript* y la librería *React*, proporcionando un entorno gráfico sumamente intuitivo y reactivo. A través de este portal, los administradores y operadores de la granja experimental pueden ejecutar tareas de monitoreo en tiempo real e intervenir en el control hídrico de las parcelas. Además, esta capa integra herramientas de inteligencia de negocios como *Microsoft Power BI*, permitiendo la visualización de cuadros de mando analíticos avanzados. Toda la interacción generada por el usuario ya sea para consultar el estado del cultivo o modificar parámetros, viaja de forma segura mediante tráfico de red con los protocolos *HTTP* y *HTTPS* hacia el núcleo lógico del ecosistema.

El segundo nivel arquitectónico corresponde a la capa de *backend*, la cual se encuentra completamente alojada en la infraestructura de computación en la nube de *Microsoft Azure*. En el núcleo de este subsistema opera una interfaz de programación de aplicaciones estructurada mediante el *framework .NET* y el lenguaje *C#*, desplegada sobre el servicio escalable *Azure App Service*. Este componente actúa como el motor lógico del proyecto, orquestando las peticiones provenientes del *frontend* y procesando la información telemétrica enviada desde el campo. Simultáneamente, el *backend* mantiene una comunicación bidireccional ininterrumpida de lectura y escritura con la instancia de *Azure SQL Database*. En este motor de base de datos relacional se resguardan de manera estructurada y segura todos los registros operativos del sistema, abarcando la telemetría climática, las configuraciones agronómicas de riego y la bitácora de eventos.

En la arquitectura de infraestructura se incorpora un NAS dedicado como componente de almacenamiento y respaldo dentro de la red local. Este dispositivo permitirá centralizar copias de seguridad de la base de datos, registros históricos, reportes, archivos de configuración y bitácoras operativas. La base de datos principal continuará gestionando la información estructurada del sistema, mientras que el NAS funcionará como repositorio de respaldo y recuperación ante fallos. Esta integración evita depender de discos externos sueltos y proporciona una estrategia de almacenamiento más organizada, segura y escalable. En caso de limitaciones presupuestarias, un equipo antiguo podría configurarse temporalmente como NAS para pruebas, pero la opción recomendada para la operación final es un NAS dedicado.

Otro beneficio importante del NAS es la posibilidad de monitorear continuamente el estado de los discos y del almacenamiento mediante herramientas de diagnóstico integradas. Estas funciones permiten detectar fallos potenciales, sectores dañados o problemas de rendimiento antes de que afecten la disponibilidad de la información del sistema. Asimismo, el uso de configuraciones RAID proporciona redundancia en los datos y mejora la tolerancia a fallos del almacenamiento local. Gracias a estas características, el sistema contará con una plataforma más confiable para conservar la información crítica relacionada con el monitoreo y control automatizado del riego en la granja experimental.

Además del almacenamiento centralizado, el NAS permitirá implementar políticas automáticas de respaldo y sincronización periódica de la información generada por el sistema de riego. Estas políticas facilitarán la programación de copias de seguridad incrementales y completas, reduciendo el riesgo de pérdida de datos ante fallos eléctricos, errores humanos o daños en los equipos principales. Asimismo, el acceso controlado mediante usuarios y permisos contribuirá a proteger la integridad de la información y garantizar que únicamente el personal autorizado pueda consultar o modificar los archivos almacenados. La incorporación del NAS también favorece la escalabilidad futura del proyecto, ya que permitirá ampliar la capacidad de almacenamiento conforme aumente la cantidad de sensores, registros históricos y funcionalidades del sistema automatizado.

Finalmente, la arquitectura se materializa en el terreno físico a través de la capa de Internet de las Cosas (*IoT*) y *Edge Computing*. El componente central de esta etapa es el microcontrolador *Raspberry Pi 4 Model B*, el cual ejerce como el cerebro autónomo de la infraestructura agrícola. Este dispositivo recopila directamente la información edafológica mediante las sondas de los sensores industriales *RK520-02*, distribuidas estratégicamente a lo largo del área de siembra. Tras evaluar estas lecturas in situ, la placa de desarrollo envía señales eléctricas de control hacia los módulos de relés, los cuales actúan como interruptores de potencia para accionar la bomba sumergible. Todo este flujo electromecánico local se sincroniza continuamente con el servidor central mediante tráfico de datos *web*, cerrando así el ciclo de automatización inteligente.

CONCLUSIONES

El desarrollo e implementación del Sistema Automatizado de Riego basado en sensores y analítica de datos permitió optimizar significativamente el uso del agua en la granja experimental del CUDEP. Se logró centralizar la administración de los recursos hídricos, integrar el monitoreo en tiempo real, automatizar los procesos de riego y generar reportes históricos y analíticos, garantizando eficiencia, precisión y sostenibilidad. La solución tecnológica demostró ser viable, práctica y escalable, consolidando la transición de métodos de riego tradicionales a un sistema inteligente que mejora la productividad y la toma de decisiones agronómicas, cumpliendo con el objetivo general del proyecto.

1. La integración de los sensores de humedad, temperatura y nivel de agua con los microcontroladores permitió la recolección de datos precisos y confiables en tiempo real. Esto garantiza que las decisiones sobre riego se basen en información verificada, reduciendo errores humanos y aumentando la eficiencia del sistema. Además, la comunicación estable entre los sensores y la plataforma asegura la continuidad de la recolección de datos y la disponibilidad de información histórica, permitiendo generar reportes y análisis confiables para la optimización del riego y la gestión de cultivos en la granja experimental.
2. La activación automática de válvulas y bombas de riego, basada en los umbrales configurados, permitió mantener la humedad óptima en las parcelas y reducir el desperdicio de agua. La automatización disminuyó la intervención manual y optimizó la eficiencia operativa del personal, asegurando un suministro hídrico constante y preciso. Este módulo demostró ser fundamental para mejorar la productividad agrícola y la confiabilidad del sistema, ya que permite ejecutar riegos de manera oportuna, evitando excesos o déficits de agua, lo que garantiza la salud y rendimiento de los cultivos.
3. Se consolidó un sistema de monitoreo que permite visualizar los datos en tiempo real, analizar tendencias de humedad y clima, generar gráficos y recibir alertas automáticas. Esta funcionalidad brinda información confiable y oportuna a los operadores, investigadores y

administradores, facilitando la planificación estratégica de los riegos. La analítica de datos permite identificar patrones de consumo hídrico, anticipar necesidades de riego y evaluar el impacto de las decisiones operativas, promoviendo una gestión agrícola más eficiente, sustentable y basada en evidencia.

4. La plataforma permite elaborar reportes históricos, comparar periodos de riego y evaluar la eficiencia del sistema, con la opción de exportar información en formatos *PDF* y *Excel*. Esto facilita la interpretación de los datos, el seguimiento de resultados y la planificación de mejoras. Los reportes proporcionan evidencia cuantitativa del impacto del sistema, mostrando la evolución de la eficiencia hídrica, la reducción de esfuerzo operativo y la precisión del riego, permitiendo validar los resultados frente a los métodos tradicionales y respaldando la toma de decisiones estratégicas en la granja experimental.
5. El análisis de factibilidad demostró que la inversión realizada se recupera en un plazo razonable y que el sistema es sustentable a mediano y largo plazo. La implementación del sistema automatizado redujo el esfuerzo humano, optimizó el uso del agua y mejoró la precisión en la gestión del riego. Los beneficios observados confirman que la solución tecnológica no solo es viable económicamente, sino que también genera valor tangible, incrementa la eficiencia operativa y garantiza la sostenibilidad de la granja experimental del CUDEP, constituyendo un modelo replicable en otros entornos agrícolas similares.

RECOMENDACIONES

Se recomienda la implementación gradual del sistema automatizado de riego, iniciando con los módulos más críticos, como la gestión de sensores y la automatización del riego, para garantizar que los usuarios se familiaricen con la plataforma y puedan identificar cualquier ajuste necesario antes de la integración total. Este enfoque permitirá detectar posibles errores operativos, ajustar los umbrales de humedad de acuerdo con las condiciones reales del suelo y asegurar que el sistema funcione de manera eficiente desde los primeros días de operación. La implementación progresiva contribuye a la confiabilidad del ecosistema tecnológico y permite una transición controlada desde los métodos tradicionales de riego manual hacia un sistema automatizado completamente funcional, optimizando recursos y reduciendo la dependencia de la intervención humana.

Se sugiere capacitar de manera continua al personal encargado, incluyendo operadores y administradores de la granja, con el objetivo de que comprendan la funcionalidad de los sensores, microcontroladores y la interfaz de *software* del sistema. La formación debe abarcar la interpretación de los datos en tiempo real, la gestión de alertas, el análisis de reportes históricos y la ejecución de procedimientos de mantenimiento preventivo. Esto garantiza que la operación diaria del sistema se realice correctamente, minimizando errores humanos y fortaleciendo la eficiencia operativa. Una capacitación adecuada asegura que el personal pueda responder rápidamente ante contingencias y mantener la integridad de la información recopilada por los sensores.

Es recomendable realizar un mantenimiento preventivo periódico de los dispositivos *IoT* y equipos electromecánicos, incluyendo la calibración de sensores, la verificación de válvulas, el control de bombas y la revisión de paneles solares. Esto garantiza la continuidad de la operación, prolonga la vida útil de los equipos y asegura que los datos recopilados sean precisos y consistentes. La supervisión periódica de los componentes del sistema evita interrupciones que puedan afectar la eficiencia hídrica y permite identificar a tiempo fallas potenciales. Además, un mantenimiento adecuado facilita el análisis de tendencias y la generación de reportes confiables, contribuyendo al éxito operativo y a la sostenibilidad del proyecto.

Se recomienda documentar todas las configuraciones, ajustes y resultados de pruebas de cada módulo del sistema, incluyendo cambios en umbrales, horarios de riego, alertas y mantenimiento de *hardware*. Esta documentación detallada permitirá replicar la configuración en otras áreas, facilitará la capacitación de nuevos operadores y garantizará la trazabilidad de todas las acciones realizadas en el sistema. Contar con registros precisos asegura que se puedan justificar decisiones, evaluar el desempeño del sistema y planificar mejoras. Además, esta práctica contribuye a la sostenibilidad y escalabilidad del proyecto, permitiendo que el ecosistema tecnológico se adapte a nuevas necesidades y optimice continuamente los recursos hídricos.

Se aconseja evaluar periódicamente la viabilidad económica y operativa del sistema, considerando costos de mantenimiento, consumo de energía, ahorro de agua y beneficios obtenidos. Esta evaluación permite justificar futuras inversiones, optimizar recursos financieros y realizar ajustes que maximicen el retorno de la inversión y la eficiencia operativa. Un seguimiento constante de los indicadores económicos y de desempeño asegura que la implementación del sistema automatizado permanezca rentable y sostenible a mediano y largo plazo. Además, proporciona información útil para planificar expansiones del proyecto y mejoras en la gestión hídrica.

Finalmente, se recomienda planificar la integración futura de nuevas tecnologías, como sensores avanzados, análisis predictivo y herramientas de visualización más sofisticadas, para aumentar la precisión y la eficiencia del riego. Esta evolución tecnológica permitirá adaptar el sistema a nuevas necesidades, optimizar los recursos hídricos y consolidar la granja experimental del CUDEP como un modelo de agricultura de precisión sostenible. La incorporación de nuevas soluciones también permitirá replicar el proyecto en otros entornos agrícolas, garantizando la escalabilidad, sostenibilidad y mejora continua de la gestión del riego y de la producción agrícola en la región. Además, se prevé que estas mejoras faciliten la incorporación de análisis de datos más complejos y la integración con plataformas de monitoreo remoto, potenciando la capacidad de toma de decisiones estratégicas y la innovación en la gestión agrícola.

ANEXOS

Anexo 1. Formulario de Encuesta

Cuestionario de Evaluación del Sistema Automatizado

Recopilación de información esencial para diseñar una estrategia de optimización de riego eficiente y a la medida de sus necesidades.

¿En qué rango de edad se encuentra usted? *

- ☐ Entre 18 y 25 años
- ☐ Entre 26 y 35 años
- ☐ 36 años o más

¿Cuál es su sexo? *

- ☐ Masculino
- ☐ Femenino

...

¿Cuál es el principal problema del método de riego manual actual? *

- ☐ Desperdicio de agua.
- ☐ Exceso de esfuerzo físico.
- ☐ Riego irregular.

¿Qué tan preciso y constante es el nivel de humedad que se logra actualmente sin *software*?

1 2 3 4 5

Muy impreciso ○ ○ ○ ○ ○ Muy preciso

¿Qué nivel de urgencia tiene la granja de modernizar su infraestructura tecnológica?

1 2 3 4 5

Innecesario ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Muy Urgente

GLOSARIO

1. **SCRUM**: Metodología ágil utilizada para organizar el desarrollo del sistema mediante sprints, roles, artefactos e incrementos funcionales.
2. **IoT**: Internet de las Cosas; dispositivos conectados que recopilan y envían datos automáticamente.
3. **Sensor**: Dispositivo que mide humedad, temperatura y otros parámetros del suelo.
4. **Microcontrolador**: Unidad de control que procesa datos de sensores y activa actuadores.
5. **Riego Automático**: Sistema que controla bombas y válvulas según datos de sensores.
6. **Dashboard**: Panel de control interactivo que muestra información y alertas en tiempo real.
7. **Base de Datos**: Repositorio donde se almacenan lecturas de sensores, configuraciones y registros.
8. **Umbral de Humedad**: Valor crítico de humedad para activar o detener riego.
9. **Actuador**: Dispositivo que ejecuta acciones físicas, como abrir válvulas o encender bombas.
10. **Reporte**: Documento que resume información histórica y resultados del riego y sensores.
11. **Analítica**: Procesamiento de datos para detectar patrones, tendencias y optimizar decisiones agrícolas.
12. **Alerta**: Notificación generada por condiciones críticas de riego o sensores.

13. **Backend:** Lógica del sistema que procesa datos, controla riego y almacena información.
14. **Frontend:** Interfaz gráfica que permite la interacción del usuario con el sistema.
15. **API RESTful:** Servicio que permite la comunicación entre frontend y backend mediante peticiones HTTP.
16. **Módulo:** Componente funcional del sistema que realiza tareas específicas.
17. **Auditoría:** Registro de acciones realizadas para garantizar trazabilidad y control.
18. **Escalabilidad:** Capacidad del sistema para integrarse y crecer con nuevas funcionalidades.
19. **Viabilidad Económica:** Evaluación de costos y beneficios del sistema frente a la inversión.
20. **Prueba Piloto:** Ensayo del sistema para validar funcionalidad antes del despliegue completo.
21. **Reporte Histórico:** Archivo que almacena registros de riego y datos de sensores a lo largo del tiempo.
22. **Operador de Campo:** Usuario que ejecuta y supervisa el riego manual o automático.
23. **Administrador de la Granja:** Usuario que gestiona roles, permisos y configuraciones generales del sistema.
24. **Investigador / Analista:** Usuario que analiza datos y genera reportes para la toma de decisiones.
25. **Automatización:** Proceso de ejecutar tareas de riego de manera automática basada en datos de sensores.

BIBLIOGRAFÍA

- Araúz, A. V. (Agosto de 2023). *Biblioteca Digital Zamorano*. Recuperado el 18 de 2 de 2026, de Biblioteca Digital Zamorano: <https://bdigital.zamorano.edu/bitstreams/d9d8a3d2-c744-4555-8786-3cdb29b3249d/download>
- Arias, A. V. (1 de 3 de 2024). *MDPI*. Recuperado el 15 de 2 de 2026, de MDPI: <https://www.mdpi.com/2071-1050/16/7/2663>
- Aroche Sandoval, C. H. (2016). *Centro de documentacion y biblioteca de farmacia*. Obtenido de Centro de documentacion y biblioteca de farmacia: <https://biblioteca-farmacia.usac.edu.gt/tesis/MAIES197.pdf>
- Castillo Tojin, R. A. (11 de 2024). *Biblioteca Facultad de Ingenieria*. Recuperado el 2 de 2 de 2026, de Biblioteca Facultad de Ingenieria: <https://biblio.ingenieria.usac.edu.gt/tesis24/T16912.pdf>
- Chartuni Mantovani, E., & Magdalena, C. (2014). *GLS Y BEERS*. Recuperado el 20 de 3 de 2026, de GLS Y BEERS: <https://www.gisandbeers.com/RRSS/Publicaciones/Manual-Agricultura-Precision.pdf>
- Computrabajo. (23 de Abril de 2026). *Computrabajo Guatemala*. Recuperado el 15 de 05 de 2026, de Salarios de Desarrollador: <https://gt.computrabajo.com/salarios/desarrollador-senior>
- Gutiérrez Jagüey, J., & Porta Gándara, M. Á. (2012). *CIBNOR*. Obtenido de CIBNOR: <https://www.cibnor.gob.mx/personal/bmurillo/hierbas/docs/sistema-riego-automatizado-final.pdf>
- Huaylla Limachi, L. (2019). *ICO-BO*. Obtenido de ICO-BO: https://ico-bo.org/wp-content/uploads/2019/09/Cartilla_Riego_Tecnificado_GAP_web.pdf
- Huaylla, L. (2019). *SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO*. Vallegrande, Bolivia. Recuperado el 21 de 05 de 2026, de https://ico-bo.org/wp-content/uploads/2019/09/Cartilla_Riego_Tecnificado_GAP_web.pdf
- Hunan Rika Electronic Tech. (20 de 3 de 2026). *Rikasensor*. Obtenido de Rikasensor: <https://www.rikasensor.com/es/rk520-02-soil-moisture-sensor-temperature-probe-ec-sensor.html>
- Márquez Díaz, J. E., Moreno, A. P., Castro, M. A., & Garzón, Ó. A. (30 de 12 de 2024). *ResearchGate Logo*. Recuperado el 6 de 2 de 2026, de ResearchGate Logo:

- https://www.researchgate.net/publication/387527728_Sistema_de_riego_automatizado_para_un_cultivo_de_pequena_superficie
- Microsoft. (s.f.). *Microsoft*. Obtenido de Microsoft: <https://dotnet.microsoft.com/es-es/learn/aspnet/what-is-aspnet-core>
- Microsoft. (s.f.). *Microsoft*. Obtenido de Microsoft: <https://learn.microsoft.com/es-es/sql/sql-server/what-is-sql-server?view=sql-server-ver16>
- Microsoft. (s.f.). *Microsoft*. Obtenido de Microsoft: <https://learn.microsoft.com/es-es/power-bi/fundamentals/power-bi-overview>
- Microsoft. (s.f.). *Microsoft*. Obtenido de Microsoft: <https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/csharp/fundamentals/program-structure/>
- Microsoft. (s.f. de s.f.). *Microsoft*. Obtenido de Microsoft: <https://learn.microsoft.com/es-es/azure/developer/intro/azure-developer-overview>
- Mozilla. (s.f.). *Mmdnj_*. Obtenido de Mmdnj_.
- NETAFIM. (s.f.). *Netafimceca*. Obtenido de Netafimceca: <https://www.netafimceca.com/riego-precision/water-use-efficiency/>
- Perpiñán Lamingueiro, O. (9 de 2012). *OMNIA SUNT COMMUNIA*. Recuperado el 25 de 3 de 2026, de OMNIA SUNT COMMUNIA: https://procomun.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/09/esf_operpinansep2012.pdf
- POSTMAN. (s.f.). *POSTMAN*. Obtenido de POSTMAN: <https://www.postman.com/>
- Raspberry pi. (s.f. de s.f. de s.f.). *Raspberry*. Recuperado el 20 de 05 de 2026, de Raspberry pi: <https://www.raspberrypi.com/>
- Roman, J., Fadlala, F., & Chaparro, B. (2022). *Propuesta de un sistema de riego por goteo automatizado alimentado con energía solar fotovoltaica*. Revista UniNorte de Ingeniería,. Recuperado el 21 de 05 de 2026, de <https://investigacion.uninorte.edu.py/wp-content/uploads/ING-0901-05.pdf>
- Sánchez, L., & Acosta, A. (2023). *Optimización del consumo de agua agrícola en Lima: Buenas prácticas y métodos de riego eficientes*. Lima, Peru. doi:<https://doi.org/10.33996/revistaalfa.v7i20.229>
- Simón, G. (2018). *IMPLEMENTACIÓN, CONTROL Y MONITOREO DE UN SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO SUBTERRÁNEO CON MICROCONTROLADORES*. Lima, Peru:

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA.

doi:<https://hdl.handle.net/20.500.12996/3610>

Tobar, B., Pinto, Á., & Medina, A. (13 de Agosto de 2025). *Polo del Conocimiento*. Recuperado el 10 de 2 de 2026, de Polo del Conocimiento: <https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/download/10185/pdf>